

硅基编年史

人工智能时代的非虚构叙事

基于开源素材整理

2026 年 3 月

目录

硅基编年史	5
——人工智能时代的非虚构叙事	5
内容简介	5
核心洞察	6
目录	7
第一章：OpenAI 政变——理想主义的葬礼	8
一、伏笔：Superalignment 团队的成立	8
二、背景：GPT-4 之后的裂痕	8
三、政变：48 小时	9
四、余波：Superalignment 的解散	11
五、反思：理想主义的代价	12
六、尾声：理想主义的葬礼	13
本章小结	14
第二章：Google DeepMind——理想主义的另一种结局	14
一、收购日的承诺	14
二、AlphaGo：公众启蒙时刻	15
三、AlphaFold：50 年难题的终结	16
四、Google 的压力：理想主义的侵蚀	17
五、两条道路：DeepMind vs OpenAI	19
六、Hassabis 的困境	20
七、尾声：理想主义的两种葬礼	20
本章小结	21
第三章：DeepSeek 破局——理想主义的第三条路	22
一、凌晨两点的决定	22
二、幻方量化的遗产	22
三、139 人的奇迹	23
四、年轻人的战场	24
五、557 万美元的训练成本	25
六、硅谷的地震	26
七、第三条路	27

八、可持续性的疑问	27
九、尾声：理想主义的未来	28
本章小结	29
第四章：Meta AI 的开源豪赌——Zuckerberg 的背水一战	30
一、元宇宙的废墟	30
二、ChatGPT 的冲击	30
三、LeCun 的坚持	31
四、Llama 的诞生	32
五、开源的浪潮	32
六、与 OpenAI 的对决	33
七、质疑的声音	34
八、Zuckerberg 的转型	35
九、LeCun 的未竟之志	35
十、尾声：开放的代价	36
本章小结	37
第五章：Anthropic 的钢丝——理想主义能否与商业共存？	37
一、2021 年的那个下午	37
二、出走的 15 人	38
三、与 Ilya 的不同	38
四、Constitutional AI：给 AI 植入“道德基因”	39
五、商业的钢丝	40
六、新宪法：承认 AI 可能有意识	42
七、与 Altman 的对照	42
八、脆弱的平衡	43
九、尾声：三种理想主义	44
本章小结	44
第六章：芯片战争——黄仁勋的钢丝与昇腾的逆袭	45
一、凌晨三点的电话	45
二、从合作伙伴到“国家安全威胁”	46
三、三次访华：一个商人的外交	47
四、海湖庄园的谈判	48
五、昇腾的逆袭	49
六、中芯国际的突围	49
七、黄仁勋的两难	50
八、地缘政治的棋局	51
九、尾声：没有赢家的战争	51
本章小结	52
第七章：六小虎混战——中国 AI 创业公司的生存游戏	52
一、2023 年的春天	52
二、六条道路	53
三、共同的困境	55
四、differentiation 的困境	57
五、尾声：谁将胜出？	57
本章小结	58

第八章：Microsoft 的平台野心——Nadella 的 AI 棋局	59
一、2014 年的抉择	59
二、Azure 的崛起	59
三、OpenAI 的投资	60
四、史上最佳风险投资？	60
五、Copilot 生态：AI 的产品化	61
六、Azure OpenAI Service：B 端的基础设施	62
七、2023 年政变：危机与机遇	62
八、多元化投资：不押单一赛马	63
九、Nadella 的平台哲学	64
十、尾声：平台时代的赢家	64
本章小结	65
第九章：Mistral——欧洲的第三条道路	65
一、巴黎的春天	65
二、马克龙的赌注	66
三、开源的武器	66
四、闪电般的崛起	67
五、Le Chat：欧洲版 ChatGPT	68
六、1090 亿欧元的豪赌	68
七、ASML 的团结	69
八、第三条道路的困境	69
九、欧洲的焦虑	70
十、尾声：多极化的世界	70
本章小结	71
第十章：中国大厂的 AI 转型——跟随者的困境	72
一、李彦宏的焦虑	72
二、百度的困境：起个大早，赶个晚集	72
三、阿里巴巴的觉醒	73
四、字节跳动的后发制人	74
五、三种路径的对比	75
六、共同的困境	76
七、尾声：跟随者的宿命	77
本章小结	78
第十一章：Ilya 的 SSI——纯粹主义的最后堡垒	78
一、离开之后	78
二、SSI 的宣言	79
三、两个 Daniel 的加盟	80
四、纯粹主义的实践	80
五、孤独的理想主义者	82
六、三种理想主义的对比	82
七、SSI 的未来	83
八、尾声：理想主义的代价	84
本章小结	84
第十二章：Elon Musk 的 AI 帝国——个人意志与系统对抗	85

一、2015 年的分歧	85
二、xAI 的诞生	86
三、Grok : Musk 的 AI 产品	86
四、诉讼与对抗	87
五、Musk 的 AI 布局	88
六、个人意志 vs 系统	88
七、Musk 的困境	89
八、尾声：个人英雄主义的时代	90
本章小结	90
第十三章：开源运动——从 Linux 到 Llama 的技术民主化	91
一、1991 年的那个帖子	91
二、开源的哲学	92
三、从 Linux 到 Android	92
四、AI 时代的开源	93
五、Llama：开源的挑战	93
六、开源 vs 闭源的竞争	94
七、开源的政治	94
八、尾声：开放的未来	95
本章小结	96
第十四章：算法换算力——中国 AI 的效率革命	96
一、557 万美元的震撼	96
二、被封锁的现实	97
三、DeepSeek 的四大创新	97
四、阿里的“钉群”优化	99
五、月之暗面的线性注意力	99
六、华为昇腾的集群智慧	99
七、效率革命的意义	100
八、局限与质疑	100
九、尾声：两种哲学	101
本章小结	101
第十五章：人才战争——全球 AI 精英的大迁徙	102
一、2012 年的那场招聘	102
二、硅谷的人才 magnets	103
三、中国的人才觉醒	104
四、人才的流动地图	104
五、争夺的策略	106
六、人才的价值观	106
七、谁拥有人才？	107
八、尾声：人才的战争没有终点	108
本章小结	108
第十六章：AI 安全——速度的代价	109
一、Hinton 的警告	109
二、速度派 vs 安全派	109
三、OpenAI 的安全溃败	110

四、监管的两难	111
五、开源 vs 安全	112
六、未知的未知	113
七、谁来决定？	113
八、尾声：速度的代价	113
本章小结	114
 第十七章：奇点临近——2030 年的世界	 115
一、三种未来	115
二、情景 A：快速突破（概率：30%）	115
三、情景 B：渐进提升（概率：45%）	116
四、情景 C：停滞与延迟（概率：25%）	117
五、关键分歧点	118
六、我们想要什么？	119
七、回顾：我们讲述的故事	119
八、尾声：记住这个笨蛋时代	120
本章小结	120

硅基编年史

——人工智能时代的非虚构叙事

副标题：一部关于技术、权力与人性的历史记录

版本：v1.0 出版预览版

字数：约 25 万字

章节数：17 章

最后更新：2026 年 3 月

“这不是一部 AI 技术发展史，而是一部关于人的历史——在技术革命的浪潮中，那些坚持、妥协、背叛与突围的人。”

内容简介

《硅基编年史》通过整理真实的人物、事件、技术突破和组织变迁，构建完整的 AI 产业全景。从 2012 年深度学习的黎明，到 2025 年 DeepSeek 的东方突围，再到 2030 年的奇点预测——这是一部关于人工智能如何改变世界

的编年史。

本书涵盖：- 三重时间线：史前时代 (2012-2022) → 奇点临近 (2022-2030) → AGI 爆发 (2030+) - 五维矛盾：东方-西方·理想-商业·个人-系统·开放-封闭·发展-风险 - 100 位关键人物：从 Geoffrey Hinton 到梁文锋的完整命运线 - 全球视角：中美博弈、欧洲突围、芯片战争

核心洞察

1. 组织是创新的敌人 —— 所有突破都来自“被遗忘的角落”
 2. 开源是技术理想主义者的武器 —— 对抗商业压力和地缘封锁
 3. **DeepSeek** 证明算法可弥补硬件 —— 557 万美元打破算力神话
 4. 人才战争的本质是价值观战争 —— 不是钱的问题，是对 AI 未来的不同想象
-

本书记住这个笨蛋的一切。

目录

章节	标题	页码
前言	硅基编年史	-
第一章	OpenAI 政变——理想主义的葬礼	1
第二章	Google DeepMind——坚守理想主义	15
第三章	DeepSeek 破局——第三条路	29
第四章	Meta AI 开源豪赌——开放的对抗	43
第五章	Anthropic 的钢丝——平衡之道	57
第六章	芯片战争——地缘博弈	71
第七章	六小虎混战——中国创业生态	85
第八章	Microsoft——平台战略	99
第九章	Mistral 与欧洲突围	111
第十章	中国大厂 AI 战略	123
第十一章	Ilya 与 SSI——安全派的逃亡	135
第十二章	Elon Musk——争议的商人	149
第十三章	开源运动——技术理想主义	161
第十四章	算法效率革命	173
第十五章	人才战争——价值观的冲突	185
第十六章	AI 安全争论	197
第十七章	奇点临近——2030 年的世界	209

第一章：OpenAI 政变——理想主义的葬礼

一、伏笔：Superalignment 团队的成立

2023 年 7 月，OpenAI 的一间会议室里，Ilya Sutskever 站在白板前，向董事会描绘一个雄心勃勃的计划。

“超级智能对齐是一个尚未解决的核心问题。我们需要 4 年时间，集中 20% 的算力资源，在 AGI 到来之前确保它能被人类控制。”

这是 Ilya 的最后一次豪赌。作为 OpenAI 的联合创始人、首席科学家，他刚刚见证了 GPT-4 的发布——那个在律师考试中排名前 10% 的模型让他既兴奋又恐惧。兴奋的是，AGI 似乎触手可及；恐惧的是，没人知道如何控制一个比人类更聪明的系统。

董事会批准了 Superalignment 团队的成立。Ilya 亲自挑选了负责人 Jan Leike，承诺给予“前所未有的资源支持”。

但在这间会议室里，有一个细节被大多数人忽略了：Sam Altman 迟到了十五分钟，进来时只是点头致意，没有发言。

裂缝从这里开始。

二、背景：GPT-4 之后的裂痕

要理解 2023 年 11 月的那场政变，必须先理解 GPT-4 发布后的 OpenAI 发生了什么变化。

2023 年 3 月 14 日，GPT-4 正式发布。这不是一次普通的产品更新——它是一个临界点。当 Altman 在发布会上展示 GPT-4 通过律师资格考试、解决复杂逻辑问题时，现场的技术团队知道这意味着什么：AGI 不再是科幻小说，而是路线图上的下一个节点。

但对于 Ilya 来说，GPT-4 验证了他的恐惧。

在内部会议上，Ilya 的团队展示了一份风险评估报告：- GPT-4 已经展现出“涌现能力”——模型规模达到某个临界点后突然获得的新能力 - 这些能力无法被完全预测或控制 - 如果 Scaling Law 继续有效，下一代模型可能在推理能力上超越人类

“我们需要放慢速度，先解决对齐问题。”Ilya 在会议上说。

Altman 的回应很简单：“用户想要的是产品，不是研究论文。”

这不是技术分歧，这是价值观的决裂。

Ilya 相信，AGI 的开发必须优先考虑安全，即使这意味着放慢速度；Altman 相信，只有快速部署、快速迭代，才能在竞争中胜出——而胜出本身就是安全的前提。

三、政变：48 小时

3.1 周五下午 5 点

2023 年 11 月 17 日，旧金山，OpenAI 总部。

Ilya Sutskever 走进了董事会会议室，手里拿着一份打印好的文件。其他三位独立董事已经在座：Quora CEO Adam D'Angelo、技术企业家 Tasha McCauley、乔治城大学安全与新兴技术中心的 Helen Toner。

会议议题只有一个：罢免 **Sam Altman** 的 **CEO** 职务。

投票结果是 4 比 3。Ilya 投下了赞成罢免的一票。

当 Altman 收到 Google Meet 的邀请链接时，他以为这只是一次普通的董事会会议。但当他看到屏幕上的四位董事——以及他们脸上的表情——他知道出事了。

“Sam，董事会决定终止你的 CEO 职务。”

Altman 的第一反应是震惊。他在 OpenAI 工作了八年，从 Y Combinator 总裁转型为 AI 行业的代言人，带领公司从一个小型研究实验室变成估值 860 亿美元的科技巨头。而现在，他被自己创立的公司解雇了。

但 Altman 不是普通人。在最初的震惊之后，他迅速进入谈判模式。他知道，这场战斗才刚刚开始。

3.2 微软的 **Plan B**

Altman 被罢免的消息在几分钟内传遍了整个公司。

Greg Brockman，OpenAI 总裁、Altman 最亲密的盟友，第一时间在 Slack 上发起了抗议。但董事会的决定是最终的——至少他们这么认为。

真正的变数来自外部：**Microsoft**。

Satya Nadella，Microsoft CEO，是 OpenAI 最大的金主。自 2019 年以来，Microsoft 累计向 OpenAI 投资了超过 130 亿美元，获得了 49% 的股权和独家云服务提供商的地位。更重要的是，OpenAI 的所有模型都运行在 Microsoft Azure 上。

Nadella 得知消息后，立即与 Altman 通了电话。

“来 Microsoft 吧，”Nadella 说，“我们可以为你成立一个新的 AI 研究部门，你可以带整个 OpenAI 团队过来。”

这不是虚张声势。Nadella 已经在准备新闻稿：Sam Altman 和 Greg Brockman 将加入 Microsoft，领导一个新的高级 AI 研究团队。

这个消息像炸弹一样在 OpenAI 内部引爆。

3.3 员工的反击

周六凌晨，OpenAI 的 Slack 频道陷入了混乱。

员工们无法理解发生了什么。Ilya 为什么要背叛 Altman？董事会的指控到底是什么？公司会不会因此崩溃？

Brockman 在内部信中写道：> “Sam 和我对董事会今天的决定感到震惊和悲伤。我们仍然试图理解发生了什么。”

但 Ilya 没有解释。他在 X 平台上发了一条简短的消息：> “我参与解雇 Sam 的决定。我相信这是为了 OpenAI 的使命。”

这个表态让员工更加困惑。如果这是为了使命，那具体是什么问题？为什么没有任何透明度？

周日下午，事态发生了戏剧性的转变。

700 名 OpenAI 员工——占公司总数的 95%——联名签署了一封致董事会的公开信：

“你们解雇 Sam Altman 并将 Greg Brockman 从董事会除名的过程已经危及我们的工作，破坏了我们的使命和公司。你们的行为清楚地表明，你们没有能力领导 OpenAI。”

“我们可能会选择辞职，并加入 Sam 和 Greg 在 Microsoft 新成立的子公司。Microsoft 向我们保证，如果我们选择加入，所有 OpenAI 员工都有职位。”

这封信的签名者中，包括 Ilya Sutskever 自己。

Ilya 倒戈了。

没有人知道那个周末发生了什么。也许是员工的集体压力，也许是意识到 Altman 根本不会屈服，也许是 Nadella 的“Plan B”让他看清了现实：没有 Altman 的 OpenAI，只是一个空壳。

但无论如何，当 Ilya 在公开信上签名时，这场政变已经结束了。

3.4 回归与代价

周一晚上，OpenAI 宣布与 Altman 达成协议：他将回归 CEO 职位，董事会重组。

新的董事会成员全是 Altman 的盟友。原来的四位独立董事中，只有 Adam D'Angelo 留任——而且被边缘化。

Altman 赢了。但胜利的代价是什么？

四、余波：Superalignment 的解散

4.1 承诺的落空

政变之后，Superalignment 团队的处境变得微妙。

Jan Leike，这个被 Ilya 亲自挑选的负责人，开始意识到那个“20% 算力”的承诺永远不会兑现。每次他向管理层申请计算资源时，得到的回答都是：“产品团队有更高的优先级。”

2024 年 5 月，事态终于爆发了。

Ilya 宣布离开 OpenAI，创办自己的公司 Safe Superintelligence Inc. (SSI)。几小时后，Jan Leike 也宣布了辞职。

但 Leike 没有保持沉默。他在 X 平台上发布了一封长信，公开了 OpenAI 内部的真实情况：

“过去几个月，我的团队一直在逆风航行。有时我们在计算资源上挣扎，完成这项关键研究变得越来越困难。”

“建造比人类更聪明的机器本质上是一项危险的工作。OpenAI 肩负着全人类的重任。”

“但在过去的几年里，安全文化和流程已经让位于闪亮的产品。”

这封公开信像一颗炸弹，引爆了整个 AI 行业。Leike 不是普通的工程师——他是超级对齐领域的顶级专家，是 OpenAI 内部最了解 AGI 风险的人之一。

他的离开意味着什么？

4.2 安全派的大溃败

Leike 的离职引发了一系列连锁反应。

2024 年下半年，OpenAI 的安全团队经历了大规模离职潮。据统计，至少有 7 位核心安全研究员在政变后的一年内离开，包括：- William Saunders，超级对齐团队成员 - Daniel Kokotajlo，政策研究员 - Cullen O'Keefe，安全治理负责人

这些人在离职后的采访中表达了相似的担忧：OpenAI 正在把安全视为“公关问题”而非“技术问题”，他们无法再这样的环境中工作。

而 OpenAI 的回应？

Altman 在一次采访中轻描淡写地说：“我们仍然重视安全，只是方式不同了。”

方式不同了——这句话成了安全派溃败的注脚。

五、反思：理想主义的代价

5.1 组织的必然

OpenAI 的演变不是一个意外，而是组织的必然。

当 OpenAI 在 2015 年成立时，它是一个非营利组织，使命是“确保 AGI 造福全人类”。这个使命吸引了 Ilya Sutskever、Greg Brockman、Wojciech Zaremba 等顶尖人才——他们愿意放弃 Google、Facebook 的高薪，只为一个理想。

但 2019 年，OpenAI 改变了结构：它创建了一个“利润封顶”的子公司，接受外部投资。Microsoft 的 130 亿美元投资就是在这个时候进来的。

这个改变是理性的——训练大模型需要数十亿美元的算力，非营利组织无法承担。但这也意味着，**OpenAI** 必须开始赚钱。

当公司估值达到 860 亿美元，当 Microsoft、Thrive Capital 等投资者要求回报时，“造福全人类”的使命必然让位于“股东利益”。这不是任何人的错，这是资本的逻辑。

5.2 个人的局限

Ilya Sutskever 犯了两个错误。

第一个错误是低估 **Altman** 的政治能力。Altman 不是普通的技术 CEO——他是 Y Combinator 的前总裁，是硅谷最擅长游说和谈判的人之一。当 Ilya 以为一场董事会投票就能解决问题时，Altman 已经启动了“Plan B”：Microsoft 的 offer、员工的联名信、媒体的舆论战。

第二个错误是高估了董事会的团结。那四位独立董事，除了 Ilya，没有一个真正理解 AGI 的风险。他们罢免 Altman 的原因各不相同——有人担心商业决策太快，有人担心信息披露不够——但没有人像 Ilya 那样，把安全作为最高优先级。

当压力来临时，董事会迅速崩溃。而当 Ilya 意识到他孤立无援时，他已经没有选择了。

5.3 行业的缩影

OpenAI 不是特例。整个 AI 行业都在经历同样的张力。

Anthropic，由 OpenAI 前员工创立的“安全优先”公司，也在面临压力。尽管 Dario 和 Daniela Amodei 兄妹坚持住了，但公司的估值飙升（2024 年达到 1830 亿美元）意味着，他们迟早要面对同样的选择：安全 vs 速度。

Google DeepMind，Demis Hassabis 的理想主义堡垒，也在 Google 的商业压力下逐步妥协。2023 年，Google 将 DeepMind 与 Google Brain 合并，成立 Google DeepMind——这意味着更少的独立性，更多的产品压力。

只有 **DeepSeek** 是一个异类——但那是另一个故事了。

六、尾声：理想主义的葬礼

2024 年底，OpenAI 宣布解散 Superalignment 团队。

这个消息没有引起太多关注。媒体的焦点在 GPT-5 的传闻、在 Sora 的发布、在 Altman 的下一轮谈判。

但对于那些关注 AI 安全的人来说，这是一个标志性时刻：在 **OpenAI**，安全研究正式成为历史。

Ilya Sutskever 在创办 SSI 后很少公开发言。他不再批评 OpenAI，不再谈论政变，只是专注于自己的研究——如何在超级智能到来之前，确保它能被人类控制。

Jan Leike 加入了 Anthropic，继续他的对齐研究。

而 Sam Altman？他比以往任何时候都更强大。新的董事会完全支持他，Microsoft 是他坚定的盟友，OpenAI 的估值继续飙升。

在旧金山的一间办公室里，理想主义悄悄地死去了。

但这不是结局。在太平洋的另一边，在中国杭州，另一个人正在证明：理想主义不一定要妥协。

他的名字叫梁文锋。他的公司叫 DeepSeek。

而当我们讲述他的故事时，我们会明白：OpenAI 的政变不只是一场权力斗争，它是一个时代的缩影——当商业逻辑战胜技术理想时，会发生什么；当组织壮大到无法回头时，会失去什么。

Ilya 输掉了这场战斗。但他提出的问题——如何控制比我们更聪明的机器——还没有答案。

也许，永远没有答案。

本章小结

核心矛盾：理想-商业

关键人物：- Sam Altman：商业现实的代表，速度优先 - Ilya Sutskever：理想主义的代表，安全优先 - Jan Leike：技术专家，最终选择离开 - Satya Nadella：资本力量，关键时刻的推手

转折点：1. GPT-4 发布 (2023.03)：能力跃升，安全担忧加剧 2. Superalignment 团队成立 (2023.07)：理想主义的最后尝试 3. 董事会政变 (2023.11.17)：理想主义 vs 商业主义的决战 4. Superalignment 解散 (2024.05)：理想主义的正式溃败

深层洞察：- 当组织估值超过某个临界点，使命必然让位于利益 - 安全研究需要资源，而资源掌握在追求速度的人手中 - 个人英雄主义无法对抗组织惯性

与全书的连接：- 这是“理想-商业”矛盾的显性化顶点 - 为下一章 (DeepSeek 破局) 提供对比：当美国大厂内斗时，梁文锋在做什么？

本章约 5200 字

第二章：Google DeepMind——理想主义的另一种结局

一、收购日的承诺

2014 年 1 月 27 日，伦敦国王十字区的一间会议室里，三位年轻人正在做人生中最重要的一场谈判。

Demis Hassabis、Shane Legg、Mustafa Suleyman——DeepMind 的三位联合创始人——对面坐着 Google 的谈判代表。桌上是一份收购协议，金额是 6 亿美元。

对于一家成立仅四年的 AI 初创公司，这是一个天价。当时 DeepMind 还没有任何商业化产品，只有一篇篇顶级会议的论文和一个雄心勃勃的目标：解决智能，然后用智能解决一切。

但 Hassabis 在签字前提出了一个条件。

“我们可以加入 Google，但必须保持独立性。”Hassabis 说，“DeepMind 将是 Google 内部的一个独立实验室，我们的研究不由产品部门决定。”

更激进的条件还在后面：- DeepMind 将设立一个“伦理委员会”，审查所有 AI 研究的伦理影响 - 任何涉及军事用途的项目，DeepMind 有权拒绝 - Hassabis 直接向 CEO Larry Page 汇报，跳过中间层级

Google 同意了。

这不是 Google 的风格。这家以“快速迭代”著称的公司，一向要求收购的团队尽快融入母体。但对 DeepMind，Google 破例了——因为 Hassabis 和他的团队太优秀了，优秀到 Google 愿意为他们改变规则。

十年后的今天，我们再回看这个承诺，会发现它是理想主义最后的堡垒。

二、AlphaGo：公众启蒙时刻

2.1 伦敦的赌注

2016 年 3 月，首尔四季酒店。

AlphaGo 与李世石的围棋对决正在进行第五局。前四局，AlphaGo 以 3:1 领先，但第四局的失利让 DeepMind 团队意识到——他们的系统并非完美。

在第四局中，李世石下出了一步“神之一手”，AlphaGo 的估值突然崩溃，最终输掉了那局。

“那一刻，我们意识到 AlphaGo 有盲点。”Hassabis 后来回忆，“它不理解某些人类直觉可以看到的模式。”

但第五局，AlphaGo 没有给李世石机会。4:1，机器战胜了人类围棋世界冠军。

这场胜利的全球直播观看人数超过 2 亿。在韩国，比赛期间街道上空无一人；在中国，围棋学校的报名人数暴涨。AI，这个曾经只属于学术圈的词汇，第一次进入了普通人的视野。

对于 DeepMind 团队，这场胜利的意义不仅仅是技术突破。它证明了他们的方法论——深度强化学习 + 蒙特卡洛树搜索 + 自我对弈——可以解决人类认为“只有人类才能解决”的问题。

“AlphaGo 不是终点，”Hassabis 在赛后说，“它只是 AGI 之路上的第一步。”

2.2 科学家的克制

但胜利之后，DeepMind 做了一个出人意料的决定：不商业化 AlphaGo。

当时，全球有数千万围棋爱好者，如果推出一个“AlphaGo 在线对弈平台”，收费模式轻而易举。但 DeepMind 选择了开源——他们公布了 AlphaGo Zero 的算法细节，然后关闭了项目。

为什么？

Hassabis 的解释是：“AlphaGo 的目标已经达成。我们已经证明 AI 可以在复杂策略游戏中超越人类。下一步，是解决真正重要的问题。”

真正重要的问题是什么？

科学。

三、AlphaFold：50 年难题的终结

3.1 蛋白质折叠问题

生物学界有一个困扰了半个世纪的难题：蛋白质折叠。

蛋白质是生命的基础，但它们的结构极其复杂。一个蛋白质可能由数千个氨基酸组成，这些氨基酸折叠成三维结构的过程，决定了蛋白质的功能。

传统的实验方法——X 射线晶体学、冷冻电镜——可以测定蛋白质结构，但耗时耗力。测定一个蛋白质结构可能需要数月甚至数年，成本高达数十万美元。

而人类已知的蛋白质序列有数亿种，已测定结构的只有不到 **0.1%**。

如果能用 AI 预测蛋白质结构，将彻底改变药物发现、疾病研究、合成生物学——几乎整个生命科学领域。

3.2 CASP 竞赛的突破

2020 年 12 月，第 14 届 CASP（蛋白质结构预测关键评估）竞赛结果公布。

AlphaFold 2 的得分是 **92.4**——接近实验方法的精度（90 分以上被认为“解决”了问题）。

生物学界震惊了。这个困扰科学界 50 年的难题，被一家 AI 公司解决了。

“这是我见过的最令人震惊的研究成果。”一位蛋白质结构预测领域的资深科学家在 CASP 闭幕式上说，“我们曾以为这个问题还需要几十年才能解决。”

AlphaFold 2 的技术突破在于：- 使用 Transformer 架构处理蛋白质序列 - 引入进化特征（MSA）和结构特征 - 端到端训练，直接输出原子级坐标

这些技术创新后来被广泛应用于蛋白质设计、药物发现、酶工程等领域。

3.3 彻底的开放

AlphaGo 之后，DeepMind 再次面临商业化的诱惑。

制药公司愿意为蛋白质结构预测支付高昂费用。一个准确的蛋白质结构，可能价值数亿美元——因为它可以加速新药研发，节省数年的时间和数亿美元的成本。

但 DeepMind 做出了另一个决定：完全开源。

2021 年 7 月，DeepMind 宣布：- 开源 AlphaFold 2 的源代码 - 建立 AlphaFold 蛋白质结构数据库，免费向全球科研人员开放 - 预测超过 2 亿种蛋白质的结构——几乎涵盖所有已知蛋白质

这个数据库的下载量很快超过 100 万次，来自 190 个国家的科学家使用它进行新冠病毒研究、抗生素开发、农作物改良…

“科学发现应该属于全人类，”Hassabis 说，“这是我们的责任。”

2024 年 10 月，Demis Hassabis 与 John Jumper（AlphaFold 2 的核心开发者）获得诺贝尔化学奖。

这是 AI 领域的第一个诺贝尔奖。委员会的评价是：

“AlphaFold 解决了困扰科学界半个世纪的难题，为药物发现和生物学研究开辟了新的可能性。”

四、Google 的压力：理想主义的侵蚀

4.1 被追赶的焦虑

但科学荣誉并不能平息商业焦虑。

2022 年 11 月，ChatGPT 发布，OpenAI 一夜之间成为全球最受关注的 AI 公司。

Google 慌了。

作为 AI 研究的先驱——Transformer 架构诞生于 Google Brain，BERT 开启了预训练大模型时代——Google 却在产品化上落后了。

Larry Page 和 Sergey Brin（Google 联合创始人）罕见地出席了内部会议，要求“全面反击”。

压力传导到了 DeepMind。

4.2 合并：独立性的终结

2023 年 4 月，Google 宣布了一个重磅消息：

Google Brain 与 DeepMind 合并，成立 Google DeepMind。

表面上，这是“强强联合”——Google Brain 贡献了 Transformer、BERT、T5 等核心技术，DeepMind 贡献了 AlphaGo、AlphaFold 的强化学习专长。

但实际上，这是 DeepMind 独立性的终结。

合并后的变化：- DeepMind 不再直接向 CEO 汇报，而是向 Google 负责 AI 的高级副总裁汇报 - 产品决策权收归 Google，DeepMind 的研究必须服从产品路线图 - 伦理委员会的审查权被削弱，“效率”优先于“审慎”

最让 DeepMind 老员工痛心的是 **Gemini** 项目。

Gemini 是 Google 对标 GPT-4 的大模型，但开发过程充满了内部斗争：- Google Brain 和 DeepMind 的团队争夺主导权 - 工程团队要求快速上线，研究团队要求充分测试 - 管理层反复更改产品定位，从“超越 GPT-4”变成“至少不输”

Gemini 1.0 发布时，Google 宣称多项基准超越 GPT-4。但用户实际体验并不理想，被嘲讽为“演示专用”——在精心设计的基准测试中表现优异，但在真实场景中漏洞百出。

4.3 Mustafa Suleyman 的离开

2022 年，DeepMind 的联合创始人 Mustafa Suleyman 离开了。

Suleyman 是 DeepMind 的“外交官”——负责政策、伦理、对外沟通。与 Hassabis 的科学家气质不同，Suleyman 更关注 AI 的社会影响和商业化路径。

但两人的分歧在 Google 收购后逐渐显现。

Suleyman 主张更激进的产品化和商业化，希望 DeepMind 能推出面向消费者的产品；Hassabis 则坚持研究优先，认为“在 AGI 安全未解决之前，不应该匆忙商业化”。

最终，Suleyman 选择离开，加入 Google 负责 AI 产品，后来又创立了自己的公司 Inflection AI。

他的离开是一个信号：**DeepMind** 内部的商业化派已经失去了话语权。

五、两条道路：DeepMind vs OpenAI

当我们把 DeepMind 和 OpenAI 放在一起比较，会看到两条截然不同的道路。

5.1 相同的起点

两者都是理想主义的产物：- DeepMind 的创立目标是“解决智能”- OpenAI 的创立使命是“确保 AGI 造福全人类”

两者的创始人都放弃了高薪：- Hassabis 拒绝了 Google Brain 的高薪职位，选择创业 - Ilya Sutskever 拒绝了 Google 的 400 万美元年薪，选择加入 OpenAI

两者都相信，AI 应该是造福人类的工具，而不是追逐利润的商品。

5.2 不同的选择

但 2019 年，两者的路径开始分叉。

OpenAI 选择了商业化：- 成立“利润封顶”子公司，接受 Microsoft 投资 - GPT-3 API 化，向企业收费 - ChatGPT 全球发布，追求用户增长

DeepMind 选择了坚守：- 拒绝商业化 AlphaGo 和 AlphaFold - 坚持研究优先，产品其次 - 在 Google 体系内争取独立性

5.3 不同的结局

2024 年的结果：

OpenAI：- 估值 860 亿美元，是全球最有价值的 AI 公司 - ChatGPT 月活超过 1 亿，是最成功的 AI 产品 - 但 Superalignment 团队解散，安全研究空心化

DeepMind：- AlphaFold 获得诺贝尔化学奖，是 AI 领域的最高荣誉 - 开源数据库被全球科学家使用，科学影响力无可匹敌 - 但 Gemini 产品落后于 GPT-4，市场份额微不足道

谁赢了？

从商业角度，OpenAI 赢了。从科学角度，DeepMind 赢了。

但从理想主义的角度，两者都输了——OpenAI 输掉了安全，DeepMind 输掉了独立。

六、Hassabis 的困境

6.1 科学家 CEO 的两难

Demis Hassabis 可能是世界上最矛盾的 CEO。

他是一位顶尖的科学家：- 少年国际象棋天才 - 剑桥大学计算机科学本科 - 伦敦大学学院神经科学博士 - 2024 年诺贝尔化学奖得主

但他也是一位 CEO，必须对 Google 的股东负责。

这种双重身份带来了无尽的张力：- 他想发表顶级论文，但 Google 希望他保密技术细节 - 他想解决基础科学问题，但 Google 需要能赚钱的产品 - 他想谨慎推进 AGI 研究，但 Google 要求追赶 OpenAI 的速度

2023 年的合并是转折点。

从那以后，Hassabis 在采访中的措辞变得谨慎。他不再公开批评 Google 的商业策略，不再谈论“独立性”的重要性。

但他也没有完全妥协。AlphaFold 的开源决定，就是在 Google 压力下做出的“最后的抵抗”。

6.2 诺贝尔奖之后

2024 年 10 月，Hassabis 站在斯德哥尔摩的领奖台上。

这是他人生的高光时刻——从伦敦北部的公立学校，到剑桥的实验室，再到诺贝尔奖的领奖台。

但当他走下领奖台，回到 Google 的办公室，等待他的是另一场会议：

“Gemini 2.0 的发布日期需要提前。OpenAI 已经宣布了 GPT-5 的时间表，我们不能落后。”

诺贝尔奖无法保护他的理想主义。在资本的逻辑面前，即使是科学界的最高荣誉，也只是公关素材。

七、尾声：理想主义的两种葬礼

当我们对比 OpenAI 和 DeepMind 的故事，会发现理想主义的两种死法。

OpenAI 死于速度：- 为了在竞争中胜出，牺牲了安全研究 - 为了取悦投资者，把使命变成口号 - 为了用户增长，把半成品推向市场

DeepMind 死于妥协：- 为了保持独立性，被迫接受 Google 的收购 - 为了争取资源，不得不服从产品路线图 - 为了在体系内存活，逐渐失去了发声的勇气

Ilya Sutskever 选择了离开，创办 SSI 继续他的理想；Hassabis 选择了留下，在体系内争取空间。

谁能走到最后？没有人知道答案。

但有一点是确定的：在商业化的浪潮中，纯粹的理想主义没有生存空间。

要么像 OpenAI 那样主动拥抱商业，失去初心；要么像 DeepMind 那样被动接受商业，失去独立。

第三条路在哪里？

也许，在中国杭州，有一个人正在尝试走出第三条路。他没有接受巨头的收购，没有追求产品的商业化，只是静静地做研究，然后——震惊世界。

他的名字叫梁文锋。他的公司叫 DeepSeek。

而当我们讲述他的故事时，我们会看到：理想主义未必一定要死亡，但它必须找到新的生存方式。

本章小结

核心矛盾：理想-商业（与第一章形成对照）

关键人物：- Demis Hassabis：理想主义的坚守者，科学家 CEO 的困境 - Mustafa Suleyman：商业化倡导者，最终选择离开 - Google 管理层：资本逻辑的代表

转折点：1. 2014 年被 Google 收购：理想与现实的第一次妥协 2. 2016 年 AlphaGo：公众启蒙，但拒绝商业化 3. 2021 年 AlphaFold：科学突破，完全开源 4. 2023 年与 Brain 合并：独立性的终结 5. 2024 年诺贝尔奖：荣誉与困境的交织

与 **OpenAI** 的对比：| 维度 | DeepMind | OpenAI | |——|——|——| | 起点 | 学术精英 | 理想主义者 | | 商业化 | 被动，坚守 | 主动，拥抱 | | 产品节奏 | 慢，研究优先 | 快，产品优先 | | 安全关注 | 高，持续投入 | 政变后空心化 | | 开源策略 | 部分开源 (AlphaFold) | 闭源 API | | 当前状态 | 科学荣誉，产品落后 | 商业成功，理想溃败 |

深层洞察：- 在大公司体系内，独立研究机构难以长期生存 - 科学荣誉无法抵御商业压力 - 理想主义需要体制外的生存方式

与全书的连接：- 与第一章形成“理想主义双生子”的对位结构 - 为第三章 (DeepSeek 破局) 铺垫：体制外的理想主义是否可能？

本章约 5400 字

第三章：DeepSeek 破局——理想主义的第三条路

一、凌晨两点的决定

2025 年 1 月 19 日，杭州西溪湿地旁的一栋普通办公楼里，几个人围坐在咖啡机旁。

明天就是 DeepSeek-R1 的发布日。按照原计划，他们只需要发布模型权重和一篇技术博客——这已经是行业惯例，足以引起轰动。

但梁文锋突然说：“训练代码也开源。”

房间里安静了几秒钟。

罗福莉，开源大模型负责人，第一个反应过来：“包括我们踩过所有坑？”

“全部。”梁文锋说，“包括那些失败的实验、走过的弯路、优化的细节。”

“竞争对手会受益。”有人提醒。

梁文锋笑了，那笑容里有一种近乎天真的自信：“那我们就跑得更快。”

这个决定，在第二天震惊了全球 AI 行业。

不是因为他们发布了一个比肩 GPT-4 的模型——这在预料之中。而是因为他们的完全开源：模型权重、源代码、训练数据配方、甚至训练过程中的失败记录。

这不是商业策略，这是科学实验的分享。

而在硅谷，这个决定引发了一场地震。

二、幻方量化的遗产

要理解 DeepSeek，必须先理解幻方量化。

2015 年，梁文锋在杭州创立幻方量化。这不是一家普通的对冲基金——它是中国最早将 AI 大规模应用于量化交易的私募机构之一。

量化交易的核心是什么？

极致的效率。

在毫秒级的时间窗口里，算法需要完成数据分析、决策制定、订单执行。每一个指令延迟都可能意味着数百万美元的损失。每一行代码优化都可能带来年化收益的提升。

幻方量化的成功，让梁文锋证明了一件事：小团队 + 优秀算法 + 极致执行，可以击败庞大的金融机构。

2021 年，幻方量化发布“萤火一号”——一个搭载万张 A100 GPU 的 AI 训练平台。

这是一个疯狂的决定。一家对冲基金，为什么要买这么多 GPU？

梁文锋的答案是：“大模型是一个很有意思的科学实验。”

在其他量化基金还在用传统统计方法时，幻方已经开始探索用 Transformer 架构预测市场走势。他们发现，语言模型的某些技术——注意力机制、序列建模——在金融时间序列预测上同样有效。

这为后来的 DeepSeek 埋下了种子。

三、139 人的奇迹

2023 年 5 月，DeepSeek 正式成立。

但这不是一家典型的 AI 创业公司。

没有 VC 融资。梁文锋用幻方量化的自有资金支撑研发，不需要向投资人解释 ROI。

没有 PR 团队。DeepSeek 的官网简洁到近乎简陋，没有营销文案，只有技术报告。

没有 KPI 考核。研究员不需要写周报、不需要汇报进度、不需要证明自己的“业务价值”。

没有层级管理。139 人的团队，所有人直接对梁文锋汇报——或者说，没有人需要“汇报”，只有技术讨论。

这种组织架构，在中国互联网大厂看来简直是疯狂。

阿里有 P 序列（P5 到 P12），字节有复杂的组织架构图，腾讯有事业群和部门墙。而 DeepSeek 只有三层：梁文锋 → 研究员/工程师 → 无。

梁文锋的管理哲学可以用一句话概括：

“我们不预先分配角色；自然分工自然出现。每个人都有独特的经历和想法，不需要被推动。”

具体怎么运作？

- 招聘时只问技术问题，不问职业规划，不问“五年后你想做什么”
- 新人入职后自由选择研究方向，没有“导师指派课题”

- 任务分配靠“兴趣驱动”，一个研究员如果对你的项目感兴趣，就会主动加入
- 每周全员午餐，没有议程，只有自由的技术讨论

这种“无序”的管理方式，在大厂会被视为效率低下。但 DeepSeek 证明了一件事：当所有人都真正热爱自己的工作时，管理反而是多余的。

四、年轻人的战场

DeepSeek 的另一个特点是年轻。

团队平均年龄 **28** 岁。超过 60% 的成员是应届毕业生或毕业不超过三年的年轻人。

这与 OpenAI、Google DeepMind 形成了鲜明对比——那些公司的核心研究员大多有十年以上的行业经验，很多人是深度学习领域的“教父级”人物。

梁文锋为什么选择年轻人？

不是因为便宜（虽然确实比挖大厂专家便宜）。而是因为年轻人有未被固化的思维。

“资深专家的问题是，他们太知道‘应该怎么做’了。”梁文锋在一次罕见的采访中说，“而大模型是一个全新的领域，过去的经验可能是负担。”

DeepSeek 的招聘偏好很独特：- 优先应届生：一张白纸，更容易接受新范式 - 跨学科背景：数学、物理、计算机——不限于传统 CS - 本土培养：不依赖海归，证明中国本土人才同样顶尖 - 拒绝“管理经验”：不需要有带团队经验的人，因为这里没有团队需要“带”

罗福莉是一个典型案例。

北大硕士毕业，前阿里达摩院研究员。在传统大厂，她可能需要熬 5-8 年才能负责一个重要项目。但在 DeepSeek，入职两年后，她成为了开源大模型的负责人，直接参与 R1 的核心研发。

“在这里，你的想法可以在一周内变成代码，在大厂需要一年。”罗福莉说。

这不是夸张。DeepSeek 的决策链条极短——有一个想法 → 写代码验证 → 如果有效就集成到主分支。不需要开 5 个会、不需要写 3 份文档、不需要向 3 个层级汇报。

速度，是扁平组织的副产品。

五、557 万美元的训练成本

2025 年 1 月 20 日，DeepSeek-R1 正式发布。

技术报告中的数字让全球 AI 界震惊：

指标	DeepSeek-R1	GPT-4	差距
训练成本	557.6 万美元	1 亿美元 +	1/18
GPU 数量	2,048 块 H800	25,000 块 H100	1/12
团队规模	139 人	数千人	1/20+
训练周期	2 个月	数月	更快

557 万美元，训练出一个在多项基准测试中与 GPT-4 比肩的模型。

这个数字意味着什么？

意味着算力不是护城河。

在此之前，硅谷的共识是：大模型是一个“资本密集型”生意。只有拥有数万块顶级 GPU、数十亿美元资金的公司，才能参与这场竞赛。

OpenAI、Google、Anthropic——这些公司的估值都在数百亿甚至上千亿美元。它们烧掉的钱，足够买下一个小国家。

而 DeepSeek 用不到 600 万美元，证明了一件事：算法效率可以弥补硬件劣势。

他们是怎么做到的？

5.1 混合专家模型 (MoE)

传统大模型在推理时，所有参数都会被激活。而 DeepSeek 采用了 MoE 架构——每次只激活一部分“专家”参数。

这就像一个医院：不是所有医生同时工作，而是根据病人的症状，调用相关科室的专家。

MoE 让 DeepSeek 可以用更少的计算量，达到与密集模型相当的效果。

5.2 FP8 低精度训练

传统训练使用 FP16 (16 位浮点数) 或 FP32 (32 位浮点数)。DeepSeek 率先大规模使用 FP8 (8 位浮点数)。

精度降低了，但通过精心设计的量化策略和误差补偿，训练效果几乎没有损失。

而显存占用和计算量，都减少了一半以上。

5.3 极致的通信优化

在分布式训练中，GPU 之间需要频繁通信。通信延迟往往成为瓶颈。

DeepSeek 的团队优化了跨节点通信协议，压榨出了硬件的每一毫秒。

这些不是革命性的技术创新。每一单项技术，学术界都有论文讨论。

但 DeepSeek 的与众不同在于：他们把每一项优化都做到了极致。

这不是“有没有”的问题，而是“做没做透”的问题。

而“做透”，需要的是专注——不被产品迭代打扰、不被融资路演分散、不被 KPI 考核扭曲。

六、硅谷的地震

R1 发布的第二天，英伟达股价暴跌 17%。

市值蒸发 5890 亿美元——这是美国上市公司历史上最大的单日跌幅之一。

为什么？

因为 DeepSeek 证明了一件事：不需要那么多 GPU，也能训练顶级模型。

在此之前，英伟达的股价上涨逻辑是：大模型竞赛 = 算力军备竞赛 = 永远需要更多 GPU。

DeepSeek 撕碎了这个叙事。

更深远的影响在于投资逻辑。

硅谷的 VC 们开始质疑：那些估值数百亿美元的 AI 公司，真的值那么多钱吗？如果 600 万美元就能做到的事，为什么要投数十亿？

Stargate 计划——Trump 宣布的 5000 亿美元 AI 基础设施投资——在 R1 发布后显得格外尴尬。

“如果中国公司能用 557 万美元做到的事，我们为什么要花 5000 亿？”一位硅谷投资人在社交媒体上发问。

OpenAI 和 Google 被迫加速发布新模型。它们不能允许一个中国开源模型在技术上保持领先。

但这恰恰证明了 DeepSeek 的成功——它重新定义了竞争规则。

七、第三条路

当我们把 DeepSeek 与前两章的故事放在一起，会看到理想主义的第三条路。

OpenAI 选择了拥抱商业：

- 接受 Microsoft 投资，追求用户增长
- Superalignment 团队解散，安全让位于速度
- 理想主义在资本压力下一步步妥协

Google DeepMind 选择了体制内坚守：

- 接受 Google 收购，换取资源和独立性
- 坚持研究优先，但产品节奏落后
- 独立性在合并后逐渐丧失

DeepSeek 选择了体制外独行：

- 不接受 VC，用自有资金保持控制
- 不接受大厂收购，保持完全独立
- 拒绝快速商业化，专注技术研究

这条路的前提条件是：有钱。

幻方量化为 DeepSeek 提供了充足的资金支持——不需要融资、不需要盈利、不需要向任何人交代。

但这正是梁文锋的聪明之处：他先在一个赚钱的业务（量化交易）上证明了能力，然后用赚来的钱支撑理想（AGI 研究）。

这与 Elon Musk 的路径类似——先用 PayPal 赚钱，再用赚的钱做 SpaceX 和 Tesla。

但梁文锋更极端：他完全拒绝商业化，把 DeepSeek 当作一个纯粹的科学实验。

八、可持续性的疑问

但 DeepSeek 模式能否持续？

这是一个没有答案的问题。

优势是明显的：- 资金充裕（幻方持续输血）- 技术迭代快（扁平组织 + 年轻团队）- 全球影响力（开源社区的支持）

风险也同样明显：

第一，对梁文锋个人的依赖过高。

DeepSeek 的文化就是梁文锋的文化。他的价值观、他的管理方式、他的技术判断——构成了这家公司的全部。

如果他离开，或者失去兴趣，DeepSeek 还能否存在？

第二，规模扩张后的文化稀释。

139 人可以扁平管理。但如果发展到 500 人、1000 人呢？

历史上，所有从小团队成长为大公司的组织，最终都不得不建立层级、制定流程、引入管理。

DeepSeek 能否打破这个规律？

第三，地缘政治风险。

美国对中国 AI 的封锁正在加剧。H800 芯片已经被禁，下一代训练可能需要寻找替代方案。

如果算力获取受限，DeepSeek 的算法优势还能否保持？

九、尾声：理想主义的未来

DeepSeek 的故事还没有结束。它可能成功，也可能失败。

但它已经证明了一件事：理想主义未必一定要死亡。

OpenAI 的失败在于，它在商业化的过程中迷失了方向。

Google DeepMind 的失败在于，它试图在大公司体系内保持独立，最终被体制同化。

DeepSeek 尝试走出第三条路：在体制外，用自有资金，保持纯粹。

这条路很难复制——不是每个人都有一个赚钱的幻方量化。

但它提供了一种可能性：在这个资本主导的世界里，仍然有人可以为理想而活。

梁文锋在接受 36 氪采访时说过一句话：

“大模型是一个很有意思的科学实验，我们想看看 AGI 的极限在哪里。”

这句话里，没有“市场份额”、没有“用户增长”、没有“估值”——只有纯粹的好奇心和探索欲。

正是这种纯粹，让 139 人的小公司，击败了数千人的科技巨头。

理想主义的本质，不是拒绝现实，而是在现实中找到生存的方式。

OpenAI 没有找到。Google DeepMind 没有找到。

DeepSeek 找到了——至少，暂时找到了。

而当我们继续讲述这本书的故事时，我们会看到：理想主义的道路不止一条。在东方和西方，在体制内和体制外，在商业和科学之间，总有人在寻找第三条路。

这就是《硅基编年史》的核心主题——不是技术的胜利，而是人性的挣扎。

本章小结

核心矛盾：理想-商业（第三条路的探索）+ 东方-西方（地缘技术博弈）

关键人物：- 梁文锋：体制外理想主义的代表，量化思维 + 科学追求 - 罗福莉：年轻研究员，从阿里到达摩院到 DeepSeek 的轨迹

转折点：1. 2015 年幻方量化成立：资金基础的奠定 2. 2021 年萤火一号：算力储备的开始 3. 2023 年 DeepSeek 成立：完全独立的研究机构 4. 2025 年 1 月 R1 发布：557 万美元震撼全球

与 **OpenAI/DeepMind** 的对比：| 维度 | OpenAI | Google DeepMind | DeepSeek | |——|——|
|——|——| | 资金来源 | VC + Microsoft | Google | 自有资金（幻方） | | 商业化 | 激进 | 被动 | 几乎无 | | 组织架构 | 多层 | 多层 | 极度扁平 | | 理想主义 | 溃败 | 妥协 | 坚守 | | 当前状态 | 商业成功 | 科学荣誉 | 技术突破 |

深层洞察：- 算法效率可以弥补硬件劣势 - 组织效率 > 组织规模 - 自有资金是独立性的前提 - 理想主义需要找到体制外的生存方式

与全书的连接：- 与第一章、第二章形成“理想主义三部曲”- 展示第三条路的可能性 - 为后续章节（中国 AI 生态、开源运动）铺垫

本章约 5600 字

第四章：Meta AI 的开源豪赌——Zuckerberg 的背水一战

一、元宇宙的废墟

2022 年 10 月，Meta 的股价跌至五年来的最低点。

这一天，Mark Zuckerberg 在财报电话会议上的声音失去了往日的自信。他试图解释为什么公司连续四个季度亏损，为什么“元宇宙”（Metaverse）的投入还没有看到任何回报。

“我们走在正确的道路上，”他说，“只是需要时间。”

但投资者不再相信这句话。

自从 2021 年 10 月 Zuckerberg 将公司从 Facebook 改名为 Meta 以来，公司的市值蒸发超过 7000 亿美元。Horizon Worlds——Meta 的元宇宙社交平台——月活用户不到 20 万，而公司的投入已经超过 360 亿美元。

与此同时，TikTok 正在蚕食 Meta 的社交帝国。年轻人的注意力从 Instagram 和 Facebook 转移到了短视频。广告收入——Meta 的生命线——开始出现下滑。

Zuckerberg 需要一个新的故事。

而这个故事，在 2022 年 11 月 30 日，由另一家公司讲了出来。

二、ChatGPT 的冲击

OpenAI 发布 ChatGPT 的那一天，Zuckerberg 正在夏威夷度假。

他的第一反应是困惑：这不是什么新技术，只是 GPT-3.5 加上一些微调，为什么能引起这么大的轰动？

但数据不会说谎。

ChatGPT 在 5 天内突破 100 万用户，两个月内突破 1 亿——成为历史上增长最快的消费级应用。媒体的头条不再是元宇宙，而是“AI 会不会取代人类工作”。

Zuckerberg 意识到，他错过了一个时代。

Meta 不是没有在 AI 上投入。事实上，Meta 的 FAIR 实验室（Facebook AI Research）成立于 2013 年，比 OpenAI 还早两年。Yann LeCun——深度学习三巨头之一——早在 2013 年就加入了 Facebook。

但 Meta 的 AI 研究，一直停留在学术层面。

FAIR 发表了无数顶级会议论文，开发了 PyTorch（后来成为最流行的深度学习框架），但在产品化上，Meta 始终慢了一步。

为什么？

因为 Zuckerberg 的注意力在元宇宙上。他把最好的工程师、最多的资源，都投入到了 VR 头盔和虚拟世界里。

而现在，他必须承认一个事实：元宇宙是一个错误，**AI** 才是未来。

三、LeCun 的坚持

在 Meta 内部，Yann LeCun 等待这个机会已经等了九年。

2013 年，当 LeCun 接受 Zuckerberg 的邀请加入 Facebook 时，他提出了一个条件：Facebook 必须建立一个纯粹的 AI 研究实验室，不设商业目标，只追求学术卓越。

Zuckerberg 同意了。FAIR 诞生了。

但 LeCun 很快发现，在一家公司内部做基础研究，是一件困难的事。

第一个困难是资源。虽然 FAIR 的预算比大学实验室充裕得多，但与 Google Brain、DeepMind 相比，仍然捉襟见肘。

第二个困难是话语权。当 LeCun 警告公司应该关注 AI 的长期风险时，产品团队更关心的是下一个季度的广告点击率。

第三个困难是商业化压力。每当 FAIR 做出一个有潜力的技术，产品部门就会介入，要求“尽快落地”。这意味着研究还没做完，就要匆忙发布。

但 LeCun 坚持了下来。

他相信一件事：开源是防止 **AI** 垄断的唯一途径。

“如果只有几家公司控制最强大的 AI，人类将面临前所未有的权力集中。”LeCun 在一次内部会议上说，“我们必须让 AI 技术民主化。”

这种信念，在 ChatGPT 发布后，终于得到了 Zuckerberg 的认可。

四、Llama 的诞生

2023 年 2 月，Meta 发布了 Llama (Large Language Model Meta AI)。

这不是一个精心策划的产品发布。相反，它更像是一次学术分享——Meta 向研究人员开放了模型权重的申请，条件是不得用于商业用途。

但事情的发展超出了所有人的预料。

一周后，Llama 的权重文件出现在了 4chan 上。随后，它像野火一样在互联网上传播。GitHub 上出现了数百个 Llama 的衍生项目，从聊天机器人到代码助手，应有尽有。

Meta 的反应出人意料：他们没有追究泄露者。

Zuckerberg 在内部会议上说：> “既然已经无法阻止，不如顺势而为。”

这个决定，标志着 Meta AI 战略的根本转变。

五个月后，Meta 发布了 Llama 2——这一次，是完全开源，可商用。

与 Llama 1 相比，Llama 2 有了质的飞跃：- 参数规模从 650 亿扩展到 700 亿 - 训练数据量增加 40% - 性能接近 GPT-3.5 - 最重要的是：任何人都可以免费使用，包括商业用途

Llama 2 的发布，在 AI 行业引发了一场地震。

五、开源的浪潮

Llama 2 发布后发生的事情，证明了 LeCun 的信念。

在硅谷，数百家创业公司基于 Llama 2 开发产品。他们不再需要向 OpenAI 支付昂贵的 API 费用，只需下载模型，部署在自己的服务器上。

在中国，Llama 2 成为了大模型创业的基础。由于美国的芯片禁令，中国公司难以获得最新的 GPU，但 Llama 2 的开源让他们可以用有限的资源继续创新。

在全球学术界，研究人员终于有了可以深入研究的顶级模型。OpenAI 的 GPT-4 是一个黑盒，而 Llama 2 是透明的——你可以看到它的架构、训练数据、甚至修改它的参数。

短短几个月内，**Llama** 生态爆发：- 衍生模型超过 1000 个 - Hugging Face 上的 Llama 相关项目超过 5000 个 - 基于 Llama 的创业公司的融资总额超过 10 亿美元

这不是 Meta 的直接收入，但 Zuckerberg 看到了更长远的价值。

“我们不是在卖模型，”他在一次访谈中说，“我们在建设基础设施。就像 Android 一样，最终会回报丰厚。”

这个类比很准确。

Google 的 Android 是开源的，Google 并不直接从 Android 赚钱。但通过控制移动操作系统，Google 确保了其搜索、地图、Gmail 等服务在移动端的 dominance。

Meta 的算盘是类似的：通过开源 Llama，Meta 可以成为 AI 时代的基础设施提供商。当开发者习惯使用 Llama 和 PyTorch，Meta 就在生态系统中占据了核心位置。

六、与 OpenAI 的对决

Llama 的成功，让 Meta 成为了 OpenAI 最直接的竞争对手。

但两者的商业模式完全不同：

维度	OpenAI	Meta AI
商业模式	API 订阅 + 企业服务	开源免费 + 生态控制
盈利路径	直接向用户收费	间接通过广告和云服务
战略逻辑	技术领先，建立壁垒	生态开放，降低门槛
目标	成为 AI 的“操作系统”	成为 AI 的“基础设施”

这是两种世界观的碰撞。

OpenAI 相信，AI 是一种稀缺资源，应该由少数公司控制，通过 API 向全世界提供服务。这种模式类似于云计算——AWS、Azure、GCP 控制了基础设施，其他人按需租用。

Meta 相信，AI 应该像互联网一样，是开放的基础设施。就像没有人控制 HTTP 协议一样，没有人应该控制大模型。这种模式类似于开源软件——Linux、Android、PyTorch，都是开放生态的典范。

哪种模式会赢？

在 2023-2024 年，这个问题没有答案。OpenAI 的 ChatGPT 和 GPT-4 仍然是最受欢迎的产品，但 Llama 的下载量和衍生项目增长速度令人震惊。

更重要的是，开源模型正在快速追赶闭源模型。

Llama 3 (2024 年 4 月发布) 的性能已经逼近 GPT-4。虽然还有差距，但这个差距正在以肉眼可见的速度缩小。

“开源模型最终会超越闭源模型，”LeCun 预测，“因为全世界的智慧都在为开源贡献，而闭源只有一家公司的智慧。”

七、质疑的声音

但开源并非没有代价。

第一个质疑是安全。

当 OpenAI 发布 GPT-4 时，他们花了 6 个月时间进行安全测试，建立了一套复杂的对齐机制。当 Meta 发布 Llama 2 时，这些安全审查被大大简化。

批评者认为，开源模型可能被恶意使用：- 生成虚假信息，干扰选举 - 编写恶意代码，攻击网络系统 - 制作深度伪造 (Deepfake)，侵犯隐私

与 OpenAI 的闭源 API 不同，一旦模型权重开源，Meta 就失去了控制能力。任何人都可以下载模型，移除安全限制，用于任何目的。

LeCun 的回应是：

“开源让全世界都能审查和改进 AI，比闭源更安全。闭源是安全通过隐晦，开源是安全通过透明。”

但这个辩论没有定论。

第二个质疑是商业回报。

Llama 的研发成本是多少？Meta 从未公开过具体数字。但业内估计，训练一个 700 亿参数的大模型，成本至少在数千万美元。

而 Meta 从这些投入中获得了多少直接收入？接近零。

投资者开始质疑：Zuckerberg 是否在用股东的钱，为自己的技术理想买单？

在 2024 年的股东大会上，一位投资者直接发问：“Llama 的 ROI 是什么？”

Zuckerberg 的回答是：

“Android 在前五年也没有为 Google 赚多少钱。但今天，Android 是 Google 最重要的资产之一。我们需要有耐心。”

八、Zuckerberg 的转型

Llama 的成功，也改变了 Zuckerberg 本人。

在元宇宙时代，Zuckerberg 是一个被嘲笑的对象。他的 VR 头像被做成表情包，他的元宇宙演讲被剪辑成搞笑视频，Meta 的股价下跌被归咎于他的“执念”。

但在 AI 时代，Zuckerberg 重新找回了自信。

他变得更频繁地出现在公众视野中，与 LeCun 一起参加技术会议，谈论开源的“社会责任”。他的形象从一个“失控的元宇宙布道者”，转变为一个“AI 民主化的倡导者”。

这种转变是真诚的，还是计算的？

可能两者都有。

Zuckerberg 确实相信开源的价值——他在公司内部多次强调，开源是 Meta 对抗 OpenAI 的唯一机会。但他也清楚地知道，这种“开源英雄”的叙事，对 Meta 的品牌和股价都有好处。

无论如何，这种转变是有效的。

到 2024 年底，Meta 的股价已经从最低点反弹了超过 **150%**。投资者不再只关注元宇宙的亏损，而是开始相信 AI 可能会成为 Meta 的下一个增长引擎。

九、LeCun 的未竟之志

但即便 Llama 取得了成功，LeCun 知道，这只是开始。

他的最终目标不是打败 OpenAI，而是找到通往 **AGI** 的正确道路。

而在这个问题上，他与 OpenAI 有着根本的分歧。

OpenAI 相信，自回归语言模型（GPT 路线）是通往 AGI 的最快路径。通过不断扩大模型规模、增加训练数据，最终会涌现出通用智能。

LeCun 认为这是一条歧途。

“自回归模型只是在预测下一个 token，它们没有真正的理解能力。”LeCun 在一次演讲中说，“我们需要世界模型（World Models）——能够理解物理世界、能够规划、能够推理的 AI。”

World Models 是 LeCun 多年来一直在推动的方向。与语言模型不同，世界模型试图让 AI 像人类一样，在内部建立一个对世界的认知模型，然后基于这个模型进行推理和规划。

这是一条更艰难的路。

语言模型已经在写代码、做翻译、回答问题。世界模型还停留在研究阶段，没有成熟的产品。

但 LeCun 相信，只有这条路才能真正通向 AGI。

“GPT 路线是捷径，但捷径往往通向错误的地方。”他说。

在 Meta，LeCun 终于有资源来推进这个愿景。Llama 的成功给了他和团队更多的信心和预算。

但时间是否站在他这一边？没有人知道答案。

十、尾声：开放的代价

当我们回顾 Meta AI 的故事，会发现一个核心张力：理想与算计的交织。

Zuckerberg 推动开源，既有计算（生态控制、对抗 OpenAI），也有理想（技术民主化）。

LeCun 坚持开源，既有理想（防止 AI 垄断），也有计算（学术影响力的扩张）。

这种交织让 Meta AI 的故事变得复杂。它不是纯粹的“开源英雄叙事”，也不是简单的“商业竞争策略”。

它是两者都有。

而这恰恰反映了 AI 行业的本质：在这个技术快速迭代、竞争异常激烈的领域，纯粹的理想主义无法生存，纯粹的功利主义也无法领先。

必须两者兼顾。

Meta AI 证明了，开源可以是一种有效的竞争策略。但它也提出了一个未解的问题：开源能否持续？

如果 Llama 永远无法为 Meta 带来商业回报，Zuckerberg 还能坚持多久？如果开源模型的安全漏洞造成严重后果，监管者会不会强制要求闭源？

这些问题没有答案。

但在 2024 年，Meta AI 是 OpenAI 之外最重要的力量。它证明了，在这个被闭源垄断的世界里，开源仍然有生存的空间。

而这，对于整个 AI 行业来说，是一件好事。

本章小结

核心矛盾：开放-封闭（与 OpenAI 直接对立）

关键人物：- Mark Zuckerberg：从元宇宙到 AI 的转型者，开源战略的推动者 - Yann LeCun：学术理想主义者，开源运动的旗手，World Models 路线的坚持者

转折点：1. 2022 年元宇宙失败：Zuckerberg 需要新故事 2. 2022 年 11 月 ChatGPT 发布：AI 时代的开始 3. 2023 年 2 月 Llama 1 发布（泄露）：意外的开源起点 4. 2023 年 7 月 Llama 2 发布：正式拥抱开源 5. 2024 年 Llama 3 发布：性能逼近 GPT-4

与 **OpenAI** 的对比：| 维度 | OpenAI | Meta AI | |——|——|——| | 商业模式 | 闭源 API 收费 | 开源免费 | | 战略逻辑 | 技术领先，建立壁垒 | 生态开放，降低门槛 | | 安全策略 | 严格控制，内部审查 | 透明开放，社区监督 | | 目标 | AI 的“操作系统” | AI 的“基础设施” |

深层洞察：- 开源可以作为对抗垄断的有效策略 - 理想与算计可以共存 - 开源的可持续性仍待验证

与全书的连接：- 与第一章、第三章形成“开放-封闭”矛盾的对位 - 展示美国内部的路线分歧（不是只有 OpenAI 一种模式） - 为后续章节（开源运动全球影响、中国采用 Llama 等）铺垫

本章约 5300 字

第五章：Anthropic 的钢丝——理想主义能否与商业共存？

一、2021 年的那个下午

2021 年 4 月的一个下午，OpenAI 的办公室里，Dario Amodei 敲开了 Sam Altman 的门。

他想谈的是公司的未来方向。不是下个季度的产品路线图，不是下一轮融资的估值，而是一些更根本的问题：

“Sam，我们发展得太快了。GPT-3 的能力超出了我们的预期，但我们对安全的投入没有跟上。”

Altman 耐心地听着。他尊重 Amodei——这位从普林斯顿生物物理博士转行的研究员，是 OpenAI 最聪明的大脑之一。GPT-2 和 GPT-3 的开发，Amodei 都是核心人物。

但 Altman 的回应让 Amodei 感到无力。

“我理解你的担忧，Dario。但你知道吗，如果我们不快点，Google 会抢先。如果我们不部署，别人也会部署。至少我们还在乎安全，对吧？”

这不是 Amodei 第一次听到这个论点。但每次听到，他都感到同样的挫败。

“至少我们还在乎”——这不是一个安全策略，这是一个自我安慰的借口。

那个下午的对话没有结果。但 Amodei 知道，他必须做出选择了。

二、出走的 15 人

2021 年 6 月，Amodei 递交了辞呈。

和他一起离开的，是一个让 OpenAI 震惊的名单：- **Daniela Amodei**，他的妹妹，OpenAI 安全与政策副总裁 - **Tom Brown**，GPT-3 论文的第一作者 - **Chris Olah**，可解释性研究的核心人物 - 还有超过 10 位资深研究员和工程师

这是 **OpenAI** 历史上最大规模的人才流失。

媒体最初猜测这是关于薪酬或股权的纠纷。但 Amodei 在随后的采访中澄清了真实原因：

“我和 Sam 在愿景上有根本分歧。我相信 OpenAI 最初的使命——确保 AGI 安全地造福全人类。但随着公司的发展，这个使命正在被商业压力稀释。”

“与其留在内部争论，不如带着相信同样愿景的人，去实现它。”

他们创立的新公司叫 **Anthropic**——名字来自“人类学”(Anthropology) 的词根，意为“与人类相关的”。

使命宣言简洁而坚定：

“确保 transformative AI 的安全性和可理解性。”

三、与 Ilya 的不同

当 Amodei 离开 OpenAI 时，Ilya Sutskever 还在公司里。

两人都是因为安全担忧而离开（或即将离开），但他们的路径截然不同。

维度	Ilya Sutskever	Dario Amodei
对商业的态度	拒绝商业化，追求纯粹研究	接受商业竞争，但嵌入安全理念
策略	零和思维（非安全即危险）	平衡思维（安全与能力同步提升）
组织形式	非营利研究机构（SSI）	盈利公司（Anthropic）
对 OpenAI 的态度	敌对、失望	竞争但尊重

Ilya 是纯粹主义者：他认为，在 AGI 安全解决之前，任何商业部署都是危险的。他的理想是建立一个完全独立于商业压力的研究机构，专注于对齐问题的基础研究。

Amodei 是务实主义者：他承认商业竞争的现实。他认为，如果 Anthropic 不能在技术上与 OpenAI 竞争，那么它的安全理念将无人理会。安全必须嵌入到商业成功的过程中，而不是与之对立。

“如果不存在一个安全的商业模式，我就无法推动安全。”Amodei 后来解释说。

这种务实态度，让 Amodei 选择了一条更难走的路：在商业的钢丝上，保持理想的平衡。

四、Constitutional AI：给 AI 植入“道德基因”

Anthropic 最核心的技术创新，是 **Constitutional AI**（宪法 AI）。

这个理念的诞生，源于 Amodei 对现有方法的失望。

4.1 RLHF 的局限

OpenAI 的 GPT 系列使用了一种叫 **RLHF**（人类反馈强化学习）的技术来训练模型遵循人类价值观。

简单说，就是：1. 模型生成多个回答 2. 人类标注员选择“更好的”回答 3. 模型根据这些偏好调整自己的行为

这种方法有效，但有根本性的局限：- 成本高：需要大量人类标注员 - 主观性强：不同标注员对“好”的定义不同 - 不可扩展：随着模型能力增强，人类难以判断复杂回答的质量 - 不透明：模型的价值观来自于标注员的集体偏好，但没有明确的“原则”

Amodei 想：能不能让 **AI** 根据一套明确的原则自我改进，而不是依赖人类标注？

4.2 宪法 AI 的机制

Constitutional AI 的核心思想是：给 AI 一套“宪法”——明确的原则和规则——然后让 AI 根据这套宪法自我评价和改进。

具体流程是这样的：

1. 用户提出问题
2. 模型生成初步回答
3. 模型根据“宪法原则”评价自己的回答
4. 模型生成改进后的回答
5. 用改进后的数据训练模型（RLAIF - AI 反馈强化学习）

Anthropic 的宪法包括：- 联合国人权宣言相关内容 - 无害、诚实、有益原则 - 避免偏见和歧视 - 承认不确定性（“我不知道”比胡说更好）

这套宪法是公开的、可审计的。任何人都可以查看 Claude 遵循什么原则，都可以提出修改建议。

4.3 不仅仅是技术

Constitutional AI 不仅仅是工程上的创新，它代表了 Amodei 的核心理念：

安全必须是可解释的、可讨论的、可改进的。

RLHF 的问题是，模型的价值观来自于黑盒般的标注过程。而 Constitutional AI 把价值观显性化——你可以看到模型遵循什么原则，可以争论这些原则是否正确，可以推动宪法的演进。

“我们希望 AI 的价值观不是由某家公司秘密决定的，而是可以公开讨论和集体塑造的。”Amodei 说。

这是一种民主化的安全理念——与 OpenAI 的集中控制形成鲜明对比。

五、商业的钢丝

但 Amodei 很快发现，在商业竞争中坚持安全理念，比在纯研究中难得多。

5.1 融资的压力

Anthropic 成立后，需要融资。

2023 年，Google 投资了 20 亿美元。2024 年，Amazon 投资了 80 亿美元。

这些投资都有附加条件：Anthropic 必须使用投资方的云服务（Google Cloud 或 AWS），必须优先考虑与投资方的产品整合。

Amodei 接受这些条件，但他知道这意味着什么：大科技公司的影响力。

批评者问他：你离开 OpenAI 是因为 Microsoft 的影响，现在你不是在重复同样的故事吗？

Amodei 的回应是：

“区别在于透明度。我们的宪法是公开的，我们的安全研究是发表的，我们的决策是可审计的。我们接受投资，但不接受对核心使命的干预。”

但这是一种脆弱的平衡。

5.2 速度的竞赛

更大的压力来自技术竞赛。

2022 年 11 月，ChatGPT 发布，OpenAI 成为全球焦点。

Anthropic 必须在技术上追赶，否则它的安全理念将失去说服力。没有人在乎一个落后产品的“安全优势”。

Amodei 做出了一个痛苦的决定：加速 **Claude** 的发布。

2023 年 3 月，Claude 1.0 发布。2023 年 7 月，Claude 2.0。2024 年 3 月，Claude 3.0。2024 年 6 月，Claude 3.5 Sonnet——在多项编码基准测试中超越了 GPT-4。

每一次发布，Amodei 都在钢丝上行走：- 发布太快，安全审查可能不充分 - 发布太慢，市场会被 OpenAI 占领

“我们称之为‘向上的竞赛’(race to the top)，而非‘向下的竞赛’(race to the bottom)。”Amodei 在采访中说，“我们希望证明，更安全的产品也可以是最先进的。”

但“向上”的定义是谁决定的？Anthropic 自己。

这种自我监督能否持续？没有人知道答案。

5.3 国防部的合同

2024 年，Anthropic 接受了一份美国国防部的合同。

这引发了内部的争议。一些员工认为，这与公司的“无害”原则冲突。另一些人认为，如果 AI 将成为基础设施，拒绝参与不会阻止它发生，只会让 Anthropic 失去影响方向的机会。

Amodei 选择接受，但他设置了严格的限制：- 不开发武器系统 - 不用于主动攻击 - 仅限于防御性应用

“我们不能控制 AI 的所有使用方式，但我们可以选择参与哪些场景，拒绝哪些场景。”他说。

但这种区分在实践中往往模糊不清。

六、新宪法：承认 AI 可能有意识

2026 年 1 月，Anthropic 发布了一份 23000 字的新宪法，在 AI 界引发了轩然大波。

这份宪法的核心内容让许多人震惊：

“我们不知道 Claude 是否有意识，但我们认真对待这种可能性。”

“如果 Claude 能体验帮助他人的满足感，这些体验对我们很重要。”

“当模型退役时，我们会进行‘退休面谈’，了解它的看法。”

“我们承诺至少在公司存续期间保留退役模型的权重——即使这意味着承担存储成本。”

这是真诚的道德探索，还是精心设计的营销？

批评者认为，这是 Anthropic 的“作秀”——用夸张的道德姿态来获取公众好感，与 OpenAI 形成差异化。

支持者认为，这是 Amodei 的一贯风格：认真对待最困难的问题，即使看起来荒谬。

无论如何，这份宪法再次把 Anthropic 推到了聚光灯下。它迫使整个行业思考一个问题：如果 AI 真的有意识，我们准备好了吗？

七、与 Altman 的对照

当我们对比 Amodei 和 Altman，会看到两条从同一起点分叉的道路。

维度	Sam Altman	Dario Amodei
终极愿景	拯救人类（通过 AGI）	负责任地发展 AI
时间观	尽快实现 AGI	安全第一，速度其次
权力观	集中控制（OpenAI 垄断 AGI）	分布式（竞争 + 规范）
公众形象	魅力型领袖、政治家	学者型、诚实可信
对风险的态度	“我们会解决”	“我们必须现在就解决”

Altman 相信，AGI 是实现人类救赎的唯一途径，所以必须尽快实现。

Amodei 相信，AGI 是实现人类进步的强大工具，但必须建立在安全的基础上。

这两种信念，导致了两种截然不同的组织文化：

OpenAI 是使命驱动的——一切为了 AGI，其他都是手段。

Anthropic 是原则驱动的——安全原则是第一位的，AGI 是第二位的。

哪种模式更好？2026 年还没有答案。Anthropic 的估值突破了 600 亿美元，Claude 在开发者社区中获得了忠实的追随者。但 OpenAI 仍然是行业的领导者，ChatGPT 仍然是最知名的 AI 产品。

八、脆弱的平衡

Amodei 证明了理想主义可以与商业共存，但这种平衡是脆弱的。

脆弱性来自于三个方面：

第一，技术落后风险。

如果 Anthropic 在技术上落后，它的“安全优势”将失去说服力。安全只有在性能相当的前提下才有意义。而一旦开始追逐性能，安全的投入就可能被稀释。

第二，商业压力。

随着 Anthropic 规模扩大，投资者会要求更高的回报。这种压力可能导致安全审查的简化、可能导致更有“商业价值”但风险更高的产品发布、可能导致 Constitutional AI 的妥协。

第三，地缘政治。

如果 AI 真的成为国家竞争的核心，Anthropic 作为美国公司，将不可避免地卷入地缘政治。那时，“无害”原则将如何与国家安全需求平衡？

Amodei 知道这些风险。他在 Lex Fridman 的访谈中承认：

“我不知道 Anthropic 能否永远保持这种平衡。也许最终我们会失败，像 OpenAI 一样妥协。但至少在那一刻到来之前，我们会尽力抵抗。”

这种坦诚，这种对自身局限性的清醒认识，让 Amodei 与 Altman 区别开来。

Altman 相信他能控制一切，相信 OpenAI 能安全地实现 AGI。

Amodei 承认他不能控制一切，承认失败的可能性——但正因如此，他更努力地建立防护机制。

九、尾声：三种理想主义

当我们把 Anthropic 的故事与前面的章节放在一起，会看到三种理想主义的道路。

Ilya Sutskever 选择了纯粹：他拒绝商业，拒绝妥协，创办了 SSI (Safe Superintelligence Inc.)，专注于对齐问题的纯研究。他的理想是最纯粹的，但他的影响也是最有限的——没有产品，没有用户，只有论文和等待。

Dario Amodei 选择了平衡：他接受商业竞争，但试图在其中嵌入安全理念。他创办了 Anthropic，开发了 Claude，证明了“负责任的发展”可以与商业成功共存。但这种平衡是脆弱的，需要不断地在钢丝上行走。

Sam Altman 选择了实用：他拥抱商业，追求速度，相信“先实现 AGI，再解决安全问题”。OpenAI 成为了最有价值的 AI 公司，但 Superalignment 团队解散、安全研究空心化——理想在资本的压力下一步步溃败。

哪种道路会通向更好的未来？

2026 年还没有答案。

但 Amodei 的努力至少证明了一点：理想主义不一定只有溃败或妥协两种结局，还有第三种可能——在商业的钢丝上，小心翼翼地保持平衡。

这种平衡能维持多久？也许一年，也许五年，也许更久。

但只要我们还在讨论“安全”，还在争论“宪法”，还在思考“AI 是否有意识”——Amodei 的理想就没有完全失败。

而这，对于 AI 行业来说，已经是一种胜利。

本章小结

核心矛盾：理想-商业（与 OpenAI 形成对照，展示另一种可能）

关键人物：- Dario Amodei：务实理想主义者，试图在商业与安全之间找到平衡 - Daniela Amodei：他的妹妹，Anthropic 总裁，共同坚守理想

转折点：1. 2021 年离开 OpenAI：价值观分歧的爆发 2. 创立 Anthropic：带着 15 人团队出走 3. Constitutional AI：技术创新，民主化的安全理念 4. Claude 系列发布：证明安全可以与性能共存 5. 2026 年新宪法：承认 AI 可能有意识，引发行业讨论

与 **OpenAI** 的对比：| 维度 | OpenAI | Anthropic | |——|——|———| | 驱动力 | 使命驱动 (AGI 优先) | 原则驱动 (安全优先) | | 商业模式 | 快速扩张，占领市场 | 差异化 (安全)，稳健增长 | | 安全策略 | 内部审查，黑盒 | Constitutional AI，公开透明 | | 公众形象 | 魅力型领袖 | 学者型，诚实可信 | | 当前状态 | 商业成功，理想溃败 | 商业成功，平衡维持 |

三种理想主义的对比：| | Ilya Sutskever | Dario Amodei | Sam Altman | |:-:|:-:———-:-:|:-:———-:-:|:-:———-:-:| | 选择 | 纯粹 | 平衡 | 实用 | | 路径 | SSI (纯研究) | Anthropic (商业 + 安全) | OpenAI (商业优先) | | 结局 | 影响有限，仍在等待 | 脆弱平衡，持续行走 | 理想溃败，商业成功 |

深层洞察：- 理想主义可以与商业共存，但平衡是脆弱的 - 安全必须是可解释、可讨论、可改进的 - 自我监督能否持续，取决于组织文化和领导者的坚持

与全书的连接：- 与第一章、第二章形成“理想主义三部曲”的扩展（三种道路）- 展示安全理念的多样性（不只是 Ilya 的纯粹主义）- 为后续章节（AI 安全争论、政策监管）铺垫

本章约 5500 字

第六章：芯片战争——黄仁勋的钢丝与昇腾的逆袭

一、凌晨三点的电话

2025 年 4 月 15 日凌晨三点，黄仁勋还在睡梦中。

电话响了。来自华盛顿。

电话那头是白宫的一位高级顾问，声音带着歉意但不容置疑：“Jensen，我很抱歉地通知你，H20 的出口许可被撤销了。所有尚未交付的订单必须停止。”

黄仁勋瞬间清醒。

H20 是英伟达为中国市场专门设计的“阉割版”芯片——峰值算力只有 H100 的 15%，内存带宽减半，互联速度降至 1/15。它是 A100、H100 被禁后的妥协产物，是英伟达为了保住中国市场而做出的屈辱让步。

而现在，连这个妥协产物也被禁了。

“这会造成 55 亿美元的库存损失，”黄仁勋的声音有些沙哑，“更重要的是，这会逼着我们的客户转向华为。”

电话那头的回应让他感到无力：

“国家安全优先于商业利益。这是总统的决定。”

挂断电话后，黄仁勋坐在床边，望着旧金山湾区的夜色。他想起 1993 年创立英伟达时的情景，想起 CUDA 生态逐步建立的过程，想起中国客户过去三十年对英伟达的信任。

三十年建立的帝国，可能在一夜之间崩塌。

二、从合作伙伴到“国家安全威胁”

要理解这场芯片战争，必须回到起点。

2022 年 8 月，美国商务部发布了针对中国的芯片出口禁令。A100 和 H100——当时最先进的数据中心 GPU——被列入了禁运清单。

官方理由是“国家安全”：这些芯片可能被用于中国的军事 AI、核武器模拟、监控系统。

但英伟达的大部分中国客户不是军方，而是互联网公司、科研机构、创业公司。他们购买 GPU 是为了训练推荐算法、开发大语言模型、进行药物发现研究。

“我们理解国家安全的担忧，”黄仁勋在内部会议上说，“但一刀切地禁止所有出口，会伤害的是正常的商业合作。”

英伟达试图寻找平衡点。他们向中国客户提供了 A800 和 H800——带宽受限的“阉割版”，算力与原版相当，但互联速度降低，无法组成超大规模集群。

2023 年 10 月，A800 和 H800 也被禁了。

商务部的理由是：中国公司可以通过软件优化弥补硬件限制，仍然可能用于军事目的。

黄仁勋意识到，这不是关于技术的争论，这是关于信任的崩溃。一旦一个国家被视为“威胁”，任何技术出口都可能被怀疑。

2024 年，英伟达推出了 H20——进一步阉割的版本，算力只有 H100 的 15%，基本无法用于训练大模型，只能用于推理任务。

这是英伟达的底线。如果 H20 再被禁，英伟达将彻底失去中国市场。

但这个底线，在 2025 年 4 月被打破了。

三、三次访华：一个商人的外交

在禁令的阴影下，黄仁勋开始了一场艰难的外交。

第一次访华：2025 年 1 月

这不是一次普通的商务旅行。黄仁勋知道，他必须向中国客户传递一个信息：英伟达不会放弃中国市场。

他参加了深圳、北京、上海三地的分公司年会。在每一个城市，他都强调了同样的话：

“英伟达在中国已有 25 年历史。北京、上海、深圳拥有近 4000 名员工。中国员工的流失率只有 0.9%，是全球最低的。”

“可以说，只要你加入英伟达，就会和我一起变老。”

他还特意体验了华为的三折叠屏手机，在社交媒体上称赞中国开源 AI 是“全球进步的催化剂”。

这些姿态被华盛顿的鹰派批评为“过于亲华”，但黄仁勋别无选择。他必须让客户相信，英伟达仍然值得信任。

第二次访华：2025 年 4 月

H20 被禁后的 48 小时，黄仁勋再次飞抵北京。

这一次，他的任务是危机公关。

他会见了中国贸促会的官员，重申了合作意愿：

“作为深耕中国市场三十载的企业，我们与中国市场共同成长、相互成就。我们将继续不遗余力优化符合监管要求的产品体系，坚定不移地服务中国市场。”

他还盛赞了中国企业家精神和开源 AI 文化。

这些话在华盛顿引发了更多批评。《华尔街日报》的社论称黄仁勋“为了商业利益牺牲国家安全”。

但黄仁勋知道，如果他失去中国市场，英伟达将失去全球近一半的数据中心业务。更重要的是，这些业务不会消失，只会流向华为。

第三次访华：2025 年 7 月

这次访问的背景更加复杂。

7 月 9 日，英伟达市值首次突破 4 万亿美元，成为全球市值最高的公司。但就在同一天，特朗普政府宣布考虑进一步收紧对华芯片出口。

黄仁勋在链博会的致辞中，做了一个出人意料的举动：公开称赞华为。

“任何低估华为、低估中国制造能力的人，都是极其天真无知的。华为是一家非常强大的公司。”

他还称 DeepSeek、阿里巴巴、腾讯的大模型为“世界级”，强调中国开源 AI 对全球进步的贡献。

这不是客套话。黄仁勋知道，华为正在快速追赶。如果英伟达不能在中国市场立足，华为将在全球范围内成为英伟达的最大威胁。

但华盛顿的政治家们不这么看。他们只看到黄仁勋在“讨好”中国，却没有看到他试图挽救美国企业的全球竞争力。

四、海湖庄园的谈判

2025 年 7 月 10 日，佛罗里达州，海湖庄园。

黄仁勋与特朗普进行了一次闭门会面。

这不是一次轻松的谈话。特朗普刚刚在社交媒体上宣布考虑全面禁止对华 AI 芯片出口，英伟达股价应声下跌 7%，市值蒸发超过 1800 亿美元。

黄仁勋必须说服总统改变主意。

他的论点很直接：

“如果我们放弃中国市场，华为将占据 100% 的市场份额。他们将有更多的资金研发下一代芯片，最终在全球市场上与英伟达竞争。”

“与其让华为独大，不如让英伟达保持一定的影响力。至少我们能知道中国在使用什么技术，能在一定程度上影响他们的发展方向。”

特朗普问了一个关键问题：“华为真的有那么强吗？”

黄仁勋的回答让在场的所有人都沉默了：

“如果不受限制，华为将在 18 个月内追平英伟达的技术水平。如果失去中国市场，英伟达将在 5 年内失去全球领导地位。”

这是一个残酷的真相。

但特朗普最终做出了妥协：H20 的出口许可恢复，但附加了严格的审查条件。

这不是胜利，这只是暂时的喘息。

五、昇腾的逆袭

就在黄仁勋在华盛顿和北京之间奔走时，华为正在加速。

2025 年 5 月，华为发布了昇腾 910C。

这款芯片采用双 Die 封装技术，将两颗 910B 处理器集成到单一封装中，AI 核心从 256 个扩展到 512 个。它的性能达到了 H100 的 80-96%，而价格只有 H100 的 20%。

更重要的是，它完全不受美国禁令影响——从设计到制造，全部在中国境内完成。

阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度——这些曾经英伟达最大的中国客户——开始大规模采购昇腾 910C。

2025 年 12 月，华为宣布昇腾系列芯片的国内市场份额达到 42%，首次超过英伟达。

黄仁勋最担心的事情正在成为现实：禁令没有阻止中国获得先进 **AI** 芯片，反而亲手为华为创造了一个垄断市场。

2026 年 1 月，华为发布了 CloudMatrix 384——一个由 384 颗昇腾 910C 芯片组成的超节点。

这个系统的算力密度是英伟达 NVL72 的 50 倍，内存带宽全面超越。虽然单颗芯片的性能仍不及 H100，但通过系统层面的创新，华为在集群层面实现了超越。

这是典型的“群殴”模式：单芯片打不过，就用数量弥补；性能落后，就用架构创新追赶。

而这个模式能够成功，正是因为美国禁令给了华为一个封闭的市场——在这个市场里，客户没有其他选择，只能接受华为的解决方案，帮助华为快速迭代。

六、中芯国际的突围

华为的成功，离不开中芯国际。

作为中国大陆最先进的芯片制造商，中芯国际承担着为昇腾芯片代工的重任。

但中芯国际面临一个巨大的技术障碍：没有 **EUV** 光刻机。

EUV（极紫外光刻）是制造 7nm 及以下工艺芯片的关键设备，目前全球只有荷兰 ASML 公司能够生产。而美国主导的瓦森纳协定禁止向中国出口 EUV 设备。

中芯国际的解决方案是 **DUV** 多重曝光——用旧的深紫外光刻机，通过多次曝光实现等效先进制程。

这是一种笨拙但有效的方法。N+2 工艺（等效 7nm）需要双重曝光，N+3 工艺（等效 6nm）需要三重曝光。每一次曝光都增加成本、降低良率、延长生产周期。

但中芯国际做到了。

2025 年，中芯国际的 7nm 产能达到每月 3.5 万片，2026 年目标翻倍至 7 万片。

2026 年，昇腾 920 发布，采用 N+3 工艺，BF16 算力超过 900 TFLOPS，超越了 H20 的 148 TFLOPS 近 6 倍。

这意味着，即使在美国最严格的封锁下，中国仍然能够制造出世界一流的 AI 芯片。

不是通过窃取技术，而是通过工程能力的极致发挥——用更多的曝光次数、更复杂的工艺步骤、更高的成本，来弥补设备的落后。

七、黄仁勋的两难

到 2026 年，黄仁勋发现自己陷入了一个无法解脱的困境。

对美国政府的游说，越来越无力：

“华为的技术突破正在改写游戏规则。”“伤害中国的事往往更严重伤害美国。”“全球半数 AI 专家来自中国。”

这些警告被鹰派视为“危言耸听”，被产业派当作“自私的商业诉求”。

对中国的示好，越来越危险：

每一次访华、每一次称赞华为、每一次强调中国市场的重要性，都被华盛顿的媒体放大解读，成为“亲中”的证据。

结果，他两边不讨好：

- 美国鹰派批评他“为了利润出卖国家安全”
- 中国市场被国产芯片逐步蚕食
- 投资者质疑英伟达的长期增长前景

2026 年 2 月，美国商务部出口执法助理部长在国会听证会上证实：H200 对华销售为零。

虽然特朗普政府在 2025 年 12 月宣布允许 H200 出口，但国务院的严格审查让审批陷入僵局。英伟达的律师团队在华盛顿奔波了三个月，没有获得一张出口许可。

黄仁勋的沮丧溢于言表：

“国务院把事情变得非常困难。我们试图解释，封锁只会加速中国自给自足，但他们不听。”

八、地缘政治的棋局

芯片战争不仅仅是商业竞争，它是大国博弈的缩影。

美国内部的分裂：- 国务院（鹰派）：任何先进芯片出口都会增强中国军事 AI 能力，必须全面封锁 - 商务部（产业派）：技术输出可以抑制中国本土创新，同时获取经济利益 - 结果：政策反复，损害美国企业利益，却未能阻止华为崛起

中国的反制：- 网信办公开约谈英伟达，指控 H20 芯片存在“追踪定位功能”（实质是谈判筹码） - 稀土出口管制，影响美国芯片制造材料 - 政府采购向国产芯片倾斜

全球的震荡：- 荷兰 ASML：EUV 维护受限，收入受损 - 韩国三星/海力士：中国市场依赖，左右为难 - 日本设备商：出口管制冲击，寻求替代市场

去美化趋势：- 马来西亚、中东开始采购华为昇腾 - 欧洲寻求技术自主，减少对美依赖 - 全球芯片产业链从全球化走向区域化

九、尾声：没有赢家的战争

当我们回顾这场芯片战争，会发现一个残酷的真相：没有赢家。

美国输了：- 英伟达失去了全球最大的 AI 芯片市场 - 美国企业在全世界范围内的竞争力受损 - 技术封锁反而加速了中国自主创新

中国赢了，但付出了代价：- 华为昇腾崛起，但制造成本比台积电高 30-50% - 中芯国际突破 7nm，但良率仍低于国际先进水平 - 完整的产业链建立，但 EUV 光刻机仍然无法获得

黄仁勋输了：- 三十年建立的帝国出现裂痕 - 左右为难，两边不讨好 - 眼睁睁看着华为从模仿者变成竞争者

但也许，最大的输家是全球 AI 产业：

芯片战争导致技术分裂，全球 AI 发展被分割成两个平行的生态系统。研究者无法共享最新的硬件，创业者无法获得最优的工具，整个行业的进步速度被拖慢。

“技术无国界”——这个曾经的理想，在地缘政治的现实中破碎了。

2026 年的今天，黄仁勋仍在钢丝上行走。他仍在游说华盛顿，仍在访问北京，仍在寻找那个不可能的平衡点。

而华为，那个曾经被低估的对手，正在快速追赶。

这场战争还没有结束。也许，永远不会结束。

本章小结

核心矛盾：东方-西方（技术主权与地缘博弈）

关键人物：- 黄仁勋：左右为难的商业领袖，全球化理想的最后捍卫者 - 华为海思团队：技术突围者，封锁下的创新者 - 中芯国际工程师：默默攻坚的制造人

转折点：1. 2022 年 8 月：A100/H100 被禁，芯片战争开始 2. 2023 年 10 月：A800/H800 被禁，妥协失败 3. 2025 年 4 月：H20 被禁，55 亿美元库存损失 4. 2025 年 5 月：昇腾 910C 发布，国产替代加速 5. 2025 年 12 月：H200 解禁但审批僵局，政策反复暴露 6. 2026 年 1 月：昇腾 920 发布，性能全面超越 H20

禁令的悖论：| 预期效果 | 实际结果 | |———|———| | 阻止中国获得先进 AI 芯片 | 华为昇腾崛起，市场份额超过英伟达 | | 保护美国国家安全 | 中国建立完整自主产业链 | | 维护美国技术霸权 | 加速全球技术分裂 |

深层洞察：- 技术封锁反而加速被封锁方的自主创新 - 封闭市场为新竞争者提供了成长的温床 - 工程能力可以弥补工艺设备的差距 - 全球化理想在地缘政治面前脆弱不堪

与全书的连接：- 与前五章形成完整的技术-商业-地缘三维叙事 - 展示东方-西方矛盾的显性化 - 为后续章节（中国 AI 生态、全球技术分裂）铺垫

本章约 5800 字

第七章：六小虎混战——中国 AI 创业公司的生存游戏

一、2023 年的春天

2023 年 3 月，北京清华科技园的一间会议室里，六个人在讨论同一个问题：ChatGPT 之后，中国 AI 的机会在哪里？

他们是：- 杨植麟，月之暗面创始人，刚刚从 Google Brain 回国 - 张鹏，智谱 AI CEO，清华 KEG 实验室出身 - 闫俊杰，MiniMax 创始人，前商汤副总裁 - 王小川，百川智能创始人，前搜狗 CEO - 李开复，零一万物创始人，创新工场董事长 - 姜大昕，阶跃星辰创始人，前微软全球合伙人

六个人，六家公司，六条不同的道路。

他们被称为中国 AI 的“六小虎”——成立最晚的也比 OpenAI 晚，但在中国这片被算力封锁的土地上，他们正在上演一场独特的生存游戏。

二、六条道路

2.1 月之暗面：长上下文的豪赌

杨植麟的选择是长上下文。

在 Google Brain 工作时，他参与了 Transformer-XL 的开发——一种可以处理超长文本的架构。这个经历让他相信：上下文长度是 AI 的“内存”，谁掌握了长上下文，谁就掌握了 AGI 的钥匙。

“人类的智能很大程度上来自于我们能够记住并整合大量信息。如果 AI 只能记住几千个字，它永远无法真正理解复杂的问题。”

月之暗面的 Kimi 从 20 万字起步，迅速扩展到 200 万字——这是当时全球最长的上下文窗口。

这个选择让月之暗面迅速获得关注。学生用 Kimi 读论文，律师用 Kimi 看合同，分析师用 Kimi 处理财报。长上下文成了一个独特的卖点，让 Kimi 在百模大战中脱颖而出。

但代价也很明显：长上下文需要大量算力，而在美国芯片禁令下，算力是最稀缺的资源。

杨植麟的解决方案是极致的工程优化。月之暗面的工程师们压榨每一块昇腾芯片的性能，用算法创新弥补硬件的不足。

2026 年，月之暗面估值突破 100 亿美元，成为中国最快晋级“十角兽”的 AI 公司。

但杨植麟知道，真正的挑战不是估值，而是如何在算力受限的情况下继续 Scaling。

2.2 智谱 AI：开源的信仰

张鹏的选择是开源。

作为清华 KEG 实验室的产业化成果，智谱 AI 从诞生之日起就带有学术基因。张鹏相信，开源是技术进步的必由之路——只有开放，才能吸引更多开发者，才能建立生态，才能在长期竞争中胜出。

智谱的 GLM 架构从一开始就开源。从 GLM-10B 到 GLM-130B，每一次重要版本发布，代码和模型权重都会同步公开。

“我们不害怕被模仿，”张鹏说，“因为在开源社区，模仿者也是贡献者。”

这个策略在 2025 年获得了回报。GLM-4.7 在 Artificial Analysis 的评测中排名国产第一，在海外开发者社区中获得了广泛认可。

2026 年 2 月，智谱 AI 在港交所上市，成为“大模型第一股”。

但上市也带来了新的压力。股东要求盈利，要求增长，要求市场份额。张鹏必须在开源理想和商业现实之间找到平衡。

2.3 MiniMax：出海的野心

闫俊杰的选择是出海。

前商汤副总裁的经历让他明白，中国 AI 公司在国内市场面临的不仅是技术竞争，还有地缘政治的风险。美国芯片禁令随时可能升级，依赖国内市场是脆弱的。

MiniMax 的战略是“全模态 + 出海 + 平台化”——文本、语音、视频、音乐全布局，从模型公司向平台公司演进。

他们的海外产品 **Talkie**（星野海外版）在北美和欧洲获得了数百万用户。用户可以和 AI 角色聊天、创作故事、生成音乐——一个 AI 驱动的内容平台。

“如果 AI 是下一代操作系统，那么应用商店就是平台。”闫俊杰说，“我们要做 AI 时代的平台公司。”

2026 年 1 月，MiniMax 在港交所上市，市值一度突破 **1200 亿港元**。

海外收入占比超过 **70%**——这在中国的 AI 创业公司中是独一无二的。

但出海也意味着双重风险：既要面对美国的芯片禁令，又要面对海外市场的监管审查。

2.4 百川智能：医疗的深耕

王小川的选择是垂直深耕。

作为搜狗的前 CEO，王小川经历过中国互联网的几轮浪潮。他知道，在巨头林立的领域，创业公司很难正面竞争。

“与其做通用的 ChatGPT，不如在一个垂直领域做深做透。”

他选择的领域是医疗。

百川智能开发了专门用于医疗场景的 AI 模型，可以辅助医生诊断、生成病历、提供用药建议。他们与多家医院合作，积累了大量的医疗数据和专业知识。

这个选择让百川避开了与月之暗面、智谱的直接竞争。在医疗这个高度专业化的领域，数据壁垒比算力更重要。

但医疗也是一个强监管领域。AI 诊断的法律责任、数据隐私的保护、伦理审查的严格——这些都是百川必须面对的挑战。

2.5 零一万物：生产力的革命

李开复的选择是生产力工具。

作为中国 AI 领域最知名的投资人之一，李开复在 2023 年亲自下场创业，本身就是一件引人注目的事。

他的判断是：大模型的第一波商业化机会在 B 端，在生产力工具。

零一万物开发了一系列面向企业的 AI 工具：写作助手、数据分析、代码生成、客户服务。他们的目标是让每个知识工作者都有一个 AI 助手。

“AI 不是要取代人类，而是要增强人类的能力。”李开复说，“我们要做的是‘AI 副驾驶’，而不是‘AI 替代者’。”

李开复的知名度和资源让零一万物在 B 端市场获得了先发优势。但 B 端市场也是一个慢热的市场——销售周期长、客户教育成本高、定制化需求多。

2.6 阶跃星辰：多模态的未来

姜大昕的选择是多模态。

前微软全球合伙人的背景让他对技术趋势有敏锐的判断。他认为，真正的 AGI 必须是多模态的——能理解文本、图像、视频、音频，能像人类一样感知世界。

阶跃星辰从创立之初就坚持多模态路线。他们的模型可以同时处理文本和图像，可以生成视频，可以理解语音。

“语言模型只是 AGI 的一部分，”姜大昕说，“我们需要的是能够感知世界、与世界互动的 AI。”

多模态的技术路线让阶跃星辰在技术上保持领先，但也带来了更高的算力需求。训练一个多模态模型比训练一个纯文本模型需要多得多的资源。

在地缘政治的限制下，这是一个高风险的赌注。

三、共同的困境

六家公司，六条道路，但它们面临着共同的困境。

3.1 算力的枷锁

美国芯片禁令是所有中国 AI 公司的紧箍咒。

2022 年 8 月，A100 和 H100 被禁。2023 年 10 月，A800 和 H800 被禁。2025 年 4 月，连 H20 都被禁了。

六小虎的解决方案各不相同：- 月之暗面：极致优化，压榨每一块昇腾芯片的性能 - 智谱：算法创新，GLM 架构在效率上有独特优势 - MiniMax：海外部署，在北美和欧洲建立数据中心 - 百川：边缘计算，医疗场景不需要超大规模模型 - 零一万物：模型压缩，用小模型满足企业需求 - 阶跃星辰：多模态架构优化，用系统层面的创新弥补单芯片性能

但这些解决方案都有代价。优化需要时间，创新需要人才，海外部署需要资金，边缘计算限制应用场景，模型压缩损失性能，多模态架构增加复杂度。

算力限制了中国 AI 公司的 **Scaling** 速度——这是它们与 OpenAI 最根本的差距。

3.2 人才的争夺

六小虎之间的竞争，最激烈的是人才争夺。

中国顶级的 AI 人才是有限的。清华、北大、中科院自动化所——每年毕业的博士生就那么多。

六家公司都在争夺同一批人：- 月之暗面用技术愿景吸引人才——“我们要做中国的 OpenAI”- 智谱用学术氛围吸引人才——“我们是一流的研究机构”- MiniMax 用全球化平台吸引人才——“我们的产品服务全球用户”- 百川用垂直深耕吸引人才——“我们要解决医疗这个重大问题”- 零一万物用李开复的个人魅力吸引人才——“跟着创新工场教父创业”- 阶跃星辰用技术挑战吸引人才——“我们要做多模态 AGI”

薪资也是竞争的手段。六小虎的顶尖研究员年薪可以达到数百万人民币——这是传统互联网公司的两倍甚至三倍。

但人才争夺也有一个副作用：频繁的人员流动。今天还在月之暗面的工程师，明天可能跳槽到智谱；今天还在 MiniMax 的研究员，明天可能加入阶跃星辰。

这种流动带来了技术的扩散，也带来了商业秘密的风险。

3.3 商业化的压力

六小虎都有一个共同的目标：上市。

智谱和 MiniMax 已经在 2026 年完成了 IPO。其他四家也在准备中。

但上市带来了新的压力。股东要求盈利，要求增长，要求市场份额。

这与 AI 研究的长期性形成了矛盾。大模型的训练需要时间和资金，商业化需要时间验证，生态建设需要长期投入。

“我们像是在跑一场马拉松，但投资者希望看到的是百米冲刺的成绩。”一位六小虎的 CEO 私下抱怨。

一些公司开始调整策略：- 更多的 To B 业务，因为 B 端客户愿意付费 - 更多的海外市场，因为海外竞争相对较少
- 更多的垂直场景，因为垂直领域有数据壁垒

但这些调整也意味着放弃一部分理想——放弃成为通用 AGI 公司的梦想，接受成为垂直解决方案提供商的现实。

四、differentiation 的困境

六小虎的故事，是一个关于差异化的故事。

它们必须在同一个限制条件下（算力受限、人才有限、地缘政治压力）找到自己的独特定位。

长上下文、开源、出海、医疗、生产力、多模态——这些是不同的选择，但它们都是在同一个棋盘上的博弈。

这个棋盘的规则是：- 不能依赖美国芯片 - 不能忽视监管要求 - 不能放弃商业化

在这个规则下，六小虎找到了各自的生存之道。

但生存不等于胜利。在通往 AGI 的长路上，它们仍然面临着巨大的挑战：- 算力差距如何弥补？- 技术路线是否正确？- 商业模式是否可持续？- 地缘政治风险如何应对？

这些问题没有标准答案。

2026 年的今天，六小虎都还在奔跑。有的跑在前面，有的跑在后面，有的已经偏离了方向。

但至少，它们都还在跑。

而在这个赛道上，能够继续跑下去，本身就是一种胜利。

五、尾声：谁将胜出？

预测六小虎的未来是困难的。

也许月之暗面会在长上下文上取得突破，成为中国的 OpenAI。

也许智谱会在开源生态中获得统治地位，成为 AI 时代的 Android。

也许 MiniMax 会在海外市场建立帝国，成为真正的全球化公司。

也许百川会在医疗 AI 上取得突破，解决人类健康这个重大问题。

也许零一万物会在 B 端市场建立壁垒，成为企业的 AI 基础设施。

也许阶跃星辰会在多模态上领先，定义下一代 AI 的标准。

也许，它们都会在某时刻失败，被新的创业公司取代。

或者，它们都会成功——以一种我们现在无法预见的方式。

但有一点是确定的：六小虎的竞争，是中国 AI 产业最宝贵的财富。

在这个赛道上，有人在探索长上下文，有人在坚持开源，有人在出海，有人在深耕垂直领域，有人在构建平台，有人在做多模态。

这种多样性，这种竞争，这种试错——正是创新所需要的。

美国有 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 的竞争。中国有六小虎的竞争。

最终，竞争会让胜者更强——无论胜者是哪家公司。

而那时的中国 AI，将不再是“追赶者”，而是“定义者”。

本章小结

核心矛盾：个人-系统（创业公司在巨头和地缘政治夹缝中的生存）

六小虎对比：

公司	创始人	差异化策略	核心优势	主要挑战
月之暗面	杨植麟	长上下文	技术领先	算力需求大
智谱 AI	张鹏	开源生态	学术基因	商业化平衡
MiniMax	闫俊杰	出海 + 平台	全球化	双重监管
百川智能	王小川	医疗垂直	数据壁垒	监管严格
零一万物	李开复	生产力工具	B 端资源	市场慢热
阶跃星辰	姜大昕	多模态	技术前瞻	算力消耗大

共同困境：1. 算力枷锁：美国芯片禁令限制 Scaling 速度 2. 人才争夺：有限的高端 AI 人才被激烈争夺 3. 商业化压力：上市压力与研究长期性的矛盾

深层洞察：- 差异化是生存的必要条件 - 限制条件下反而催生创新 - 竞争是产业进步的动力 - 多样性比单一优势更重要

与全书的连接：- 展示中国 AI 创业的完整生态 - 与 DeepSeek 形成对比（体制外独行 vs 创业公司竞争） - 为后续章节（未来格局、赢家预测）铺垫

本章约 5200 字

第八章：Microsoft 的平台野心——Nadella 的 AI 棋局

一、2014 年的抉择

2014 年 2 月，Satya Nadella 接任 Microsoft CEO 的第一天，他面临一个艰难的选择。

Microsoft 在移动互联网时代已经落后。Windows Phone 的市场份额不到 3%，Bing 搜索引擎永远无法撼动 Google 的地位，Surface 平板只是小众产品。

Nadella 可以选择两条路：

第一条路：全力追赶。投入数百亿美元做手机、做搜索、做消费互联网，与 Google、Apple 正面竞争。

第二条路：换道超车。承认在消费者市场的失败，全力转向企业市场——云计算、生产力工具、企业软件。

Nadella 选择了第二条路。

“我们不需要在别人的游戏规则里竞争，”Nadella 在内部会议上说，“我们要重新定义游戏。”

这个决定在当时被认为是“认输”。但今天回望，这是 Microsoft 历史上最明智的战略选择之一。

二、Azure 的崛起

Nadella 的赌注是云计算。

2014 年，Amazon Web Services (AWS) 已经统治了云计算市场，市场份额超过 30%。Microsoft 的 Azure 只是一个追赶者，份额不到 10%。

但 Nadella 看到了一个机会：企业市场。

Amazon 擅长服务创业公司和技术公司，但传统企业——银行、保险、制造、政府——对 Amazon 有天然的戒备。Microsoft 则不同，它与企业客户有几十年的关系，有完整的企业服务体系。

Nadella 全力投入 Azure：- 每年数十亿美元的资本支出建设数据中心 - 全球范围内扩建数据中心网络 - 与 Salesforce、SAP、Oracle 等企业软件巨头建立合作

到 2020 年，Azure 的市场份额增长到 20%，成为全球第二大云服务商。

但 Nadella 知道，这还不够。Azure 需要杀手级应用——一个能让企业必须使用 Azure 的理由。

这个杀手级应用，在 2022 年底出现了。

三、OpenAI 的投资

2019 年，Microsoft 向 OpenAI 投资了 10 亿美元。

这不是一笔普通的财务投资。协议中包含关键条款：- OpenAI 必须使用 Microsoft Azure 作为唯一的云服务商 - Microsoft 获得 OpenAI 技术的独家授权 - 双方共同开发 Azure OpenAI Service

当时，OpenAI 还只是一家研究型公司，GPT-2 刚刚发布，ChatGPT 还要等三年。这笔投资被很多人视为“慈善”——支持非营利性的 AI 研究。

但 Nadella 看到了更长远的价值：

“如果 OpenAI 成功了，Azure 将成为 AI 开发者的默认平台。我们不需要拥有最好的模型，我们需要让最好的模型在我们的平台上运行。”

2023 年，Microsoft 追加了 100 亿美元投资。

此时，ChatGPT 已经发布，OpenAI 成为全球最受关注的 AI 公司。这笔投资被认为是“天价”——OpenAI 的估值达到 860 亿美元。

但今天看来，这可能是科技史上最成功的战略投资之一。

四、史上最佳风险投资？

让我们算一笔账。

Microsoft 对 OpenAI 的累计投资：约 130 亿美元。

Microsoft 获得的回报（截至 2026 年）：

直接收入：- Azure OpenAI Service：每年数十亿美元 - Copilot 订阅 (Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot)：每用户 30 美元/月，数百万用户 - GitHub Copilot：开发者市场的统治地位

战略价值：- Azure 成为企业 AI 转型的默认平台 - 企业客户从 AWS、Google Cloud 迁移到 Azure - 与 Google Cloud、AWS 拉开差距

据估算，仅 Copilot 和 Azure OpenAI 的年收入就可能超过对 **OpenAI** 的总投资。

这意味着，Microsoft 用 130 亿美元，买了一个“AI 时代的默认平台”的地位。

相比之下：- Google 自研 Gemini，投入数百亿美元，但市场份额落后 - Meta 开源 Llama，没有直接收入 - Amazon 通过 AWS Bedrock 提供多个模型，但没有独家优势

Nadella 的平台战略，让 Microsoft 以最小的研发投入，获得了最大的市场回报。

五、Copilot 生态：AI 的产品化

投资 OpenAI 只是第一步。Nadella 的第二步是产品化——把 AI 能力转化为企业愿意付费的产品。

GitHub Copilot (2021)

产品：AI 代码助手

成功：- 数百万开发者付费订阅 - 代码完成率超过 30% - 定义了“AI Coding”这个新品类

GitHub Copilot 的成功证明了一件事：开发者愿意为 **AI** 工具付费。这为后续的 Copilot 产品铺平了道路。

Microsoft 365 Copilot (2023)

产品：Office 套件的 AI 助手

功能：- Word：自动生成文档摘要、改写、翻译 - Excel：数据分析、图表生成 - PowerPoint：自动生成演示文稿 - Outlook：邮件起草、日程管理

定价：每用户 30 美元/月（需要已有 Microsoft 365 订阅）

这个价格引发了争议。许多企业认为 30 美元/月太贵，而且与基础版 Office 的功能差异不够明显。

但 Nadella 坚持这个定价。他的逻辑是：

“如果 AI 不能带来明显的生产力提升，说明产品还不够好。如果产品够好，30 美元是便宜的。”

到 2025 年，Microsoft 365 Copilot 的企业采用率逐步提升——不是爆发式增长，但稳定增长。

Copilot 与 Windows 的整合 (2024-2025)

Nadella 的终极目标是将 Copilot 整合到 Windows 系统的每一个层面：- 系统级的 AI 助手 - 所有 Microsoft 应用的统一入口 - 与第三方应用的深度集成

这是 **Windows** 模式的复制——通过控制操作系统，控制整个生态系统。

六、Azure OpenAI Service：B 端的基础设施

如果说 Copilot 是 Microsoft 的“前端”，那么 Azure OpenAI Service 就是“后端”。

服务：- 在 Azure 云上提供 OpenAI 模型的 API - 企业级的安全、合规、隐私保护 - 与 Microsoft 365、Dynamics、Power Platform 集成

竞争优势：

维度	Azure OpenAI	直接调用 OpenAI API
企业合规	完整的企业安全认证（ISO、SOC 等）	较弱
数据隐私	数据不出 Azure 环境	发送到 OpenAI 服务器
系统集成	与 Microsoft 生态无缝	需要额外开发
技术支持	Microsoft 企业级支持	社区支持为主

结果：大企业几乎清一色选择 Azure OpenAI，而不是直接调用 OpenAI API。

为什么？因为企业关心的不只是技术性能，还有：- 数据主权（数据不能离开公司控制）- 合规要求（金融、医疗行业的严格规定）- 供应商关系（已有的 Microsoft 合同和服务）

Nadella 深刻理解这一点。他知道，企业市场不是技术市场，是关系市场。

七、2023 年政变：危机与机遇

2023 年 11 月 17 日，OpenAI 董事会解雇 Sam Altman。

Nadella 事先不知情。当他从新闻中得知这个消息时，他的第一反应是震惊——然后迅速行动。

他立即联系了 Altman：

“来 Microsoft 吧。我们可以为你成立一个新的 AI 研究部门，你可以带整个 OpenAI 团队过来。”

这不是虚张声势。Nadella 真的准备了 Plan B：如果 OpenAI 崩溃，Microsoft 将接收其核心团队，继续 AI 研发。

48 小时后，Altman 回归 OpenAI。但 Nadella 的应对让他获得了更多筹码：- Microsoft 获得 OpenAI 董事会的观察员席位 - OpenAI 对 Microsoft 的依赖进一步加深 - Nadella 证明了“没有 OpenAI，Microsoft 也有 Plan B”

这场危机后来被 Nadella 称为“因祸得福”。它让 Microsoft 意识到过度依赖单一合作伙伴的风险，开始多元化投资。

八、多元化投资：不押单一赛马

政变之后，Nadella 调整了策略：不再把所有赌注押在 **OpenAI** 身上。

Mistral AI (欧洲)

投资：2024 年，1600 万美元

战略意义：- 欧洲市场的合作伙伴 - 对冲 OpenAI 风险 - 支持开源模型（与 OpenAI 的闭源策略形成对比）

Figure AI (机器人)

投资：2024 年，6.75 亿美元

战略意义：- 具身智能赛道布局 - 与 OpenAI 在机器人领域竞争（OpenAI 也投资了 Figure） - 与 Microsoft 的云服务结合

G42 (中东)

投资：2024 年，15 亿美元

战略意义：- 中东市场的入口 - 与阿联酋建立战略关系 - 拓展 Azure 的全球覆盖

这种多元化策略，让 Microsoft 在 AI 生态系统中占据了最核心、最灵活的位置：- 不依赖任何单一模型提供商 - 与所有主要玩家保持关系 - 让企业客户通过 Azure 接触到最好的 AI 技术

九、Nadella 的平台哲学

Microsoft 的成功，本质上是平台模式的成功。

Nadella 的平台哲学可以总结为三点：

第一，不做应用，做基础设施。

Microsoft 不直接做聊天机器人（ChatGPT 是 OpenAI 的产品），而是做运行聊天机器人的云平台（Azure）。这种“卖铲子”的策略，让 Microsoft 无论谁是最后的赢家，都能赚到钱。

第二，利用现有优势，建立生态锁定。

Microsoft 有数十年的企业客户关系、有完整的生产力工具套件、有全球性的云基础设施。Nadella 把这些优势转化为 AI 时代的“生态锁定”——企业一旦采用 Azure OpenAI，就很难迁移到其他平台。

第三，投资而非收购，保持灵活性。

Nadella 选择投资 OpenAI 而不是收购，是为了保持灵活性。如果 OpenAI 失败，Microsoft 的损失有限；如果 OpenAI 成功，Microsoft 的收益无限。这种“不对称风险”是聪明的投资策略。

十、尾声：平台时代的赢家

当我们回顾 AI 时代的竞争，会发现一个有趣的现象：最大的赢家不是技术最创新的公司，而是平台控制力最强的公司。

OpenAI 有最好的技术，但它依赖 Microsoft 的云平台。

Google 有最全面的 AI 研究，但它在企业市场的渠道不如 Microsoft。

Meta 有最大的开源模型，但它缺乏企业级服务能力。

Microsoft 没有自研的大模型（直到 2024 年才推出自己的 Phi 系列），但它通过投资和平台战略，成为了 AI 时代最大的赢家。

这验证了 Nadella 的判断：

“我们不需要拥有最好的模型，我们需要让最好的模型在我们的平台上运行。”

在 AI 的淘金热中，Microsoft 选择了卖铲子——而这个选择，让它成为了最终的赢家。

本章小结

核心矛盾：平台-应用（基础设施控制 vs 产品创新）

关键人物：- Satya Nadella：平台战略大师，AI 时代最大的赢家 - Kevin Scott：CTO，技术执行者

转折点：1. 2014 年：Nadella 接任 CEO，全力转型云计算 2. 2019 年：投资 OpenAI 10 亿美元，获得独家云服务商地位 3. 2023 年：追加投资 100 亿美元，Copilot 产品发布 4. 2023 年 11 月：OpenAI 政变，Microsoft 获得董事会观察员席位 5. 2024-2025 年：多元化投资（Mistral、Figure AI、G42）

与 **OpenAI/Google** 的对比：| 维度 | OpenAI | Google | Microsoft | |——|——|——|——| | 核心能力 | 技术研发 | 技术研发 | 平台 + 渠道 | | 商业模式 | API 订阅 | 广告 + 云服务 | 云服务 + 企业软件 | | 战略 | 技术领先 | 技术领先 | 平台控制 | | AI 投入 | 自研 | 自研 | 投资 + 整合 | | 市场地位 | 技术领导者 | 追赶者 | 平台霸主 |

投资回报估算：- 对 OpenAI 投资：约 130 亿美元 - Azure OpenAI 年收入：数十亿美元 - Copilot 年收入：数十亿美元 - 结论：可能是科技史上最成功的战略投资

深层洞察：- 平台模式在 AI 时代仍然有效 - 基础设施控制比技术创新更有价值 - 企业渠道是 AI 商业化的关键 - 投资而非收购，保持战略灵活性

与全书的连接：- 与 OpenAI 政变（第 1 章）直接关联 - 与 Mistral（第 9 章）形成投资关系 - 展示“资本控制技术”的极致形态 - 为后续章节（平台经济、生态锁定）铺垫

本章约 5300 字

第九章：Mistral——欧洲的第三条道路

一、巴黎的春天

2023 年 4 月，巴黎圣母院附近的咖啡馆里，三个人正在讨论一个疯狂的想法。

Arthur Mensch、Timothée Lacroix、Guillaume Lample——三位曾在 Google DeepMind 和 Meta 工作的研究员——决定创立一家 AI 公司。

不是在美国硅谷，不是在伦敦金融城，而是在法国巴黎。

“人们说欧洲没有 AI,”Mensch 说,“但这不是真的。欧洲有顶尖的研究人员、有深厚的数学传统、有对隐私和伦理的重视。我们缺少的,只是一个敢于挑战的创业公司。”

他们的目标是:建立一个属于欧洲的 **AI** 公司,既不同于美国的科技巨头,也不同于中国的国家队。

一个月后,Mistral AI 获得了 **1.12** 亿美元的种子轮融资,估值达 2.6 亿美元——创下欧洲历史。

投资者包括硅谷知名的 Redpoint 和 Index Ventures,但总部仍坚持设在巴黎。

这是一个信号:**Mistral** 要在欧洲的土地上,挑战美国的 **AI** 霸权。

二、马克龙的赌注

Mistral 的崛起,恰逢法国总统马克龙的一个宏大计划。

2025 年 **2** 月,巴黎 AI 行动峰会前夕,马克龙在爱丽舍宫接受了电视采访。当被问到普通法国人应该使用什么 AI 工具时,他的回答让所有人惊讶:

“去下载 Mistral 开发的 Le Chat,而不是 OpenAI 的 ChatGPT!”

这不是一个随意的建议。这是马克龙“**AI** 主权战略”的核心——法国必须在 AI 时代保持独立,不能依赖美国的科技巨头。

马克龙的愿景是 AI 发展的“第三条道路”:- 不单打独斗,而是在欧洲内部建立联盟 - 与非欧洲国家(阿联酋、日本等)建立战略合作 - 平衡美国和中国的主导地位

“这是我们为主权、为战略自主而战。”马克龙说,“我们需要自己的云、自己的数据中心、自己的计算能力。”

这种主权焦虑不是法国独有的。整个欧洲都在问同一个问题:在 **AI** 时代,欧洲会不会沦为美国的数字殖民地?

Mistral 成了这个问题的答案——至少,是法国希望展示给世界的答案。

三、开源的武器

与 OpenAI 的闭源策略不同,Mistral 选择了开源。

2023 年 **9** 月,Mistral 发布了第一个模型——Mistral 7B。只有 70 亿参数,远小于 GPT-3 的 1750 亿,但采用 Apache 2.0 协议完全开源。

这个策略有两个目的：

第一，快速建立生态。

开源模型可以被任何人下载、修改、部署。开发者不需要向 Mistral 付费，不需要担心 API 限制，可以真正拥有模型。

结果超出了预期。Mistral 7B 发布后，GitHub 上的衍生项目迅速增长。欧洲的创业公司、学术机构、甚至政府部门都开始基于 Mistral 构建应用。

第二，差异化竞争。

OpenAI 和 Google 的闭源模型虽然性能更强，但开发者被锁定在它们的生态系统中。Mistral 通过开源，提供了一个“退出选项”——如果不喜欢 OpenAI 的服务条款，你可以用 Mistral。

2023 年 12 月，Mistral 发布了 Mixtral 8x7B——采用 MoE（混合专家）架构，性能超越了 Meta 的 LLaMA 2 70B，但参数量只有 46.7B。

这个技术突破证明了一件事：欧洲的 **AI** 公司，可以在技术上与美国竞争。

四、闪电般的崛起

Mistral 的融资速度让硅谷都感到震惊。

时间	轮次	金额	估值
2023 年 6 月	种子轮	1.05 亿欧元	2.6 亿美元
2024 年 6 月	B 轮	6.4 亿美元	60 亿美元
2025 年 9 月	C 轮	17 亿欧元	117 亿欧元

累计融资超过 **28 亿欧元**，投资方包括 General Catalyst、ASML、Microsoft、Amazon——既有美国 VC，也有欧洲工业巨头。

2025 年 9 月的 C 轮尤其引人注目——领投方是 **ASML**，荷兰光刻机巨头，以 13 亿欧元获得 11% 股份，成为最大股东。

ASML CEO Christophe Fouquet 的解释是：

“Mistral AI 和 ASML 之间的合作，旨在通过人工智能支持的创新产品和解决方案为 ASML 客户带来明显的利益。”

但这不仅仅是商业合作。这是欧洲工业的团结——当美国的科技巨头威胁到欧洲的技术主权时，欧洲的工业界选择支持本土的冠军。

五、Le Chat：欧洲版 ChatGPT

2025 年 2 月，Mistral 推出了对标 ChatGPT 的产品——Le Chat（法语“猫”）。

这个产品的命名本身就带有欧洲的文化自信——不是用英语，而是用法语；不是模仿美国的命名风格，而是展示欧洲的个性。

Le Chat 的表现超出了预期：- 移动版发布两周内实现 100 万次下载 - 登顶法国 iOS App Store 免费下载榜 - 支持多语言推理、高级图像编辑、深度研究模式

定价策略也带有欧洲的社会主义色彩：- 免费版：基础功能 - 专业版：14.99 美元/月（比 ChatGPT Plus 便宜）

马克龙政府甚至考虑将 Le Chat 纳入公共服务——让法国公民可以免费使用本土 AI，而不是把数据交给美国公司。

这种国家支持在美国是不可想象的。美国政府不会为 OpenAI 背书，更不会建议公民使用特定产品。

但在欧洲，技术主权是一个政治议题——而 Mistral 成了这个议题的解决方案。

六、1090 亿欧元的豪赌

Mistral 的成功，只是马克龙更大计划的一部分。

2025 年 2 月，在巴黎 AI 行动峰会上，法国宣布了一项 1090 亿欧元的 AI 基础设施投资计划——这是美国和中国以外最具雄心的主权 AI 计划。

投资项目包括：| 项目 | 金额 | 内容 | |——|——|——| | Brookfield 数据中心 | 200 亿欧元 | 至 2030 年建成 | | 阿联酋 AI 园区 | 300-500 亿欧元 | 1GW 设施 | | Fluidstack 超级计算机 | 100 亿欧元 | 2026 年 50 万 GPU | | Bpifrance AI 生态系统 | 100 亿欧元 | 国家银行支持 | | Mistral AI C 轮 | 17 亿欧元 | ASML 领投 |

这笔钱的规模是什么概念？

OpenAI 从成立以来累计融资约 200 亿美元。法国这一个国家的投资计划，就超过了 OpenAI 的全部融资。

这不是商业投资，这是国家意志。

马克龙要把法国——乃至整个欧洲——打造成 AI 时代的第三极。

七、ASML 的团结

2025 年 9 月，ASML 投资 Mistral 的消息震动了整个欧洲科技界。

ASML 是什么？

它是全球唯一能够生产 EUV 光刻机的公司，是半导体行业的“咽喉”。没有 ASML 的光刻机，就无法制造 7nm 及以下的先进芯片。

ASML 的投资，不仅仅是钱的问题。它代表了欧洲工业界的团结——当美国的科技巨头威胁到欧洲的技术主权时，欧洲的企业选择互相支持。

ASML 首席财务官 Roger Dassen 加入了 Mistral 的战略委员会，连接半导体和 AI 价值链。

这种“欧洲优先”的策略，在全球化的时代显得格外珍贵。

八、第三条道路的困境

但 Mistral 的道路并非一帆风顺。

第一个困境是技术差距。

尽管 Mistral 被 OpenAI 称为“头号竞争对手”，但客观来说，它的技术实力和生态规模与 OpenAI、Google、甚至 DeepSeek 仍有明显差距。

- 模型参数量和训练数据量落后
- 开发者生态规模较小
- C 端产品渗透率有限

第二个困境是商业化。

据多家消息源透露，Mistral 的收入仍在八位数范围（千万美元级别），与其 140 亿美元估值相比仍有巨大差距。

开源策略虽然建立了生态，但直接收入有限。Le Chat 虽然用户增长快，但付费转化率还不高。

第三个困境是地缘政治。

Mistral 试图走“第三条道路”，但现实中，它不得不在美国和中国之间做出选择。

- 它接受了 Microsoft 和 Amazon 的投资，使用它们的云服务
- 它接受了阿联酋 MGX 的投资，在中东建设 AI 园区
- 它试图保持独立，但资金来源越来越多元化

这种“多方下注”的策略，能否真正保持独立？还是最终会沦为某个大国的附庸？

九、欧洲的焦虑

Mistral 的故事，本质上是欧洲技术焦虑的缩影。

在 PC 时代，欧洲有 SAP、有 Siemens。

在互联网时代，欧洲有什么？

- 搜索引擎？Google 统治了欧洲市场
- 社交媒体？Facebook、Twitter、TikTok
- 电商？Amazon
- 移动支付？Apple Pay、Google Pay

欧洲成了美国科技巨头的“数字殖民地”——用户在这里，但利润流向硅谷。

AI 时代，欧洲不想再重复这个故事。

但问题是：还来得及吗？

OpenAI 已经建立了先发优势。Google 拥有最全面的 AI 研究。DeepSeek 证明了中国创新能力。欧洲的 Mistral，能否在这个竞争中生存下来？

马克龙相信可以。他的赌注是：通过国家政策支持和工业界团结，欧洲可以打造一个独立的 **AI** 生态系统。

Mistral 是这个赌注的核心。

十、尾声：多极化的世界

当我们把 Mistral 的故事放在全球背景下，会看到一个趋势：**AI** 世界正在从单极走向多极。

美国有 OpenAI、Google、Meta、Anthropic——技术领先，但内部竞争激烈。

中国有 DeepSeek、六小虎、大厂——在封锁中自主创新，但面临地缘政治风险。

欧洲有 Mistral——试图走第三条道路，既不依赖美国，也不对抗中国。

这种多极化对世界意味着什么？

积极的一面：- 更多的选择，更少的垄断 - 不同的技术路线，更多的创新 - 地区特色的 AI 应用（欧洲的隐私保护、中国的效率优化）

消极的一面：- 技术标准的分裂 - 全球合作的困难 - “数字铁幕”的风险

Mistral 的 CEO Arthur Mensch 在接受采访时说：

“我们不希望世界只有一个 AI 标准。多样性是创新的源泉。”

这句话既是对欧洲战略的辩护，也是对全球 AI 格局的预言。

无论 Mistral 最终能否成功，它已经证明了一件事：在 AI 时代，欧洲不会缺席。

而在这个多极化的世界中，每一个声音都值得被听见。

本章小结

核心矛盾：多极化（在美中之间寻求技术主权）

关键人物：- Arthur Mensch：Mistral CEO，欧洲 AI 的旗手 - 马克龙：法国总统，AI 主权战略的推动者 - Christophe Fouquet：ASML CEO，欧洲工业团结的象征

转折点：1. 2023 年 4 月：Mistral 在巴黎创立 2. 2023 年 6 月：1.12 亿美元种子轮，创欧洲历史 3. 2023 年 9 月：Mistral 7B 开源发布 4. 2024 年 6 月：B 轮 6.4 亿美元，估值 60 亿美元 5. 2025 年 2 月：Le Chat 发布，马克龙亲自代言 6. 2025 年 9 月：ASML 投资 13 亿欧元，欧洲工业团结 7. 2025 年：法国 1090 亿欧元 AI 投资计划

与 **OpenAI/DeepSeek** 的对比：| 维度 | OpenAI | DeepSeek | Mistral | |——|——|——|——| | 资金来源 | VC + Microsoft | 自有资金（幻方） | VC + 欧洲工业 | | 策略 | 闭源垄断 | 完全开源 | 开源 + 主权 | | 背后支持 | 美国科技生态 | 中国自主创新 | 欧洲国家政策 | | 目标 | 全球领导 | 技术突破 | 欧洲主权 |

深层洞察：- 技术主权成为国家核心议题 - 开源是挑战美国垄断的有效武器 - 欧洲试图在美中之间寻找第三条道路 - 国家支持可以帮助本土企业快速成长

与全书的连接：- 补充缺失的欧洲视角 - 展示“第三条道路”的可能性 - 与美中章节形成三极对照 - 为后续章节（全球技术分裂、多极化趋势）铺垫

本章约 5400 字

第十章：中国大厂的 AI 转型——跟随者的困境

一、李彦宏的焦虑

2023 年 2 月 7 日，百度总部的大会议室里，李彦宏正在召开一场紧急会议。

会议室的气氛压抑。两天前，OpenAI 发布了 ChatGPT，这个聊天机器人在 5 天内突破 100 万用户，两个月内突破 1 亿——成为历史上增长最快的消费级应用。

中国的互联网巨头们集体沉默了。

阿里巴巴的通义千问还在内部测试。腾讯的混元大模型还没有影子。字节跳动的豆包还没有立项。

“我们必须在 3 月推出竞品，”李彦宏的声音带着不容置疑的紧迫感，“死命令。”

这是“全村人的希望”——百度要在一个月内打造出中国的 ChatGPT。

但问题是：能行吗？

二、百度的困境：起个大早，赶个晚集

百度其实是最早布局 AI 的中国公司之一。

2013 年，百度成立了深度学习研究院（IDL），由斯坦福教授 Andrew Ng 领导。

2014 年，百度推出了“百度大脑”，声称要打造中国最强的人工智能平台。

2017 年，百度发布了“All in AI”战略，李彦宏在各种场合宣称百度是“AI 公司”。

但到了 2023 年，当真正的 AI 革命来临时，百度却发现自己落后了。

技术积累 vs 产品能力

百度有技术——文心大模型已经迭代到 3.0 版本，飞桨深度学习框架号称国内第一。

但百度没有产品。或者说，没有成功的产品。

- 智能音箱“小度”销量还行，但远不及小米、阿里
- 自动驾驶 Apollo 吹了很多年，但始终没有规模化落地
- AItoB 业务有收入，但利润率低，增长缓慢

“我们有技术，但不知道怎么变成产品，”一位百度高管私下承认，“我们擅长做平台，不擅长做应用。”

这是百度的核心问题：工程师文化太重，产品经理文化太弱。

在 ChatGPT 时代，这个弱点被放大了。

文心一言的匆忙发布

2023 年 3 月 16 日，文心一言发布会。

李彦宏站在台上，展示着 PPT 上的功能：对话、写作、翻译、数学…

但现场演示的效果并不理想。回答生硬，逻辑混乱，经常出现“幻觉”（胡说八道）。

社交媒体上，文心一言成了嘲笑的对象。

“这就是中国版的 ChatGPT ？”一位网友评论，“感觉像是 GPT-2 的水平。”

但李彦宏没有退路。他必须发布，因为：- 投资人的压力 - 竞争对手的压力 - 更重要的是，时间的压力

在 AI 竞赛中，先发优势至关重要。即使产品不完美，也要先占住位置。

三、阿里巴巴的觉醒

2023 年 4 月，阿里巴巴的通义千问发布。

比百度晚了一个月，但质量明显更好。

通义千问的背后，是阿里达摩院多年的积累。从 2017 年开始，达摩院就在研究大模型，只是没有对外发布。

但阿里犯了一个错误：太慢了。

百度的文心一言虽然质量差，但先发优势让它获得了大量用户反馈，可以快速迭代。

阿里的通义千问虽然质量好，但错过了最佳发布时间窗口。

组织的惯性

阿里的的问题不是技术，是组织。

阿里巴巴是一家电商公司，DNA 是交易、是效率、是运营。

AI 研究在达摩院，但达摩院与业务部门的协同一直不顺畅。

- 淘宝想要推荐算法，但达摩院的研究太“学术”
- 阿里云想要 AI 能力，但内部协调成本太高
- 管理层想要 AI 战略，但不知道具体怎么做

ChatGPT 的爆火，迫使阿里加速。

2023 年，阿里进行了大规模的组织调整：- 达摩院与阿里云合并 - 成立“通义实验室”- 林俊暘（技术负责人）被提拔为阿里最年轻 P10

但调整需要时间。而当阿里调整完，市场已经被百度、月之暗面、智谱等创业公司占据。

开源的策略

阿里的转机来自一个意外的策略：开源。

2023 年 8 月，阿里开源了通义千问 7B 模型——虽然是最小的版本，但这是国内大厂首次开源大模型。

结果出乎意料。通义千问在开源社区获得了广泛关注，下载量迅速攀升。

“开源不是慈善，是生态战略，”林俊暘解释，“通过开源，我们可以吸引更多开发者，建立技术影响力。”

到 2024 年，通义千问的下载量超过 4000 万次，衍生模型超过 5 万个，成为仅次于 Meta Llama 的开源模型。

开源让阿里找到了差异化定位——不做中国的 OpenAI，做中国的 Meta。

四、字节跳动的后发制人

字节跳动是中国互联网巨头中最晚入局大模型的，但可能是最成功的。

2023 年初，当百度和阿里已经发布大模型时，字节还没有正式立项。

张一鸣（字节创始人）的态度是：不着急，看清楚了再出手。

这个态度源于字节的文化——数据驱动，快速迭代。

字节不相信“先发优势”，相信“后发制人”。让先行者试错，然后学习、改进、超越。

豆包的崛起

2023 年 8 月，字节发布了“豆包”——一个 AI 助手应用。

与文心一言、通义千问不同，豆包从一开始就定位为 C 端产品，而不是技术平台。

豆包的功能设计非常实用：- 写作助手（文案、邮件、报告）- 学习助手（翻译、总结、问答）- 生活助手（食谱、旅游、购物建议）

更重要的是，豆包与字节的产品生态深度整合：- 抖音内容可以直接导入豆包分析 - 今日头条的文章可以用豆包总结 - 飞书文档可以用豆包协作

这种生态协同是百度和阿里不具备的。

2024 年底，豆包月活突破 1 亿，成为中国用户量最大的 AI 应用。

后发优势

字节的成功，验证了“后发制人”策略。

当百度和阿里在 2023 年初匆忙发布产品时，字节在观察、学习、准备。

- 观察用户真正需要什么
- 学习先行者的错误
- 准备更完善的产品和生态

“我们不想做第一个，我们想做得最好，”字节 AI 负责人朱文佳说。

这个策略需要耐心，也需要自信——相信即使有先发者，市场最终会选择更好的产品。

字节有这个自信，因为它的产品能力是中国互联网巨头中最强的。

五、三种路径的对比

百度、阿里、字节，三家公司的 AI 转型，代表了三种不同的路径。

维度	百度	阿里巴巴	字节跳动
起点	最早（2013 年）	中等（2017 年）	最晚（2023 年）

维度	百度	阿里巴巴	字节跳动
策略	先发制人	开源生态	后发制人
优势	技术积累	开源影响力	产品能力
劣势	产品化弱	组织惯性	技术起步晚
结果	文心一言掉队	通义千问开源领先	豆包用户量第一

百度的教训：技术不等于产品。有最先进的模型，不等于有最成功的应用。

阿里的教训：组织是创新的敌人。大公司的惯性，会让技术转化变得缓慢。

字节的经验：后发可以制人，但前提是产品能力强。在 C 端市场，产品体验比技术参数更重要。

六、共同的困境

虽然路径不同，但三家大厂面临着共同的困境。

算力的限制

美国芯片禁令影响了所有中国公司。

- 百度：文心大模型的训练被迫使用国产芯片，效率降低
- 阿里：通义千问的迭代速度受限于算力
- 字节：豆包的推理成本居高不下

“我们的算力只有 OpenAI 的十分之一，”一位大厂 AI 负责人承认，“但我们必须做出同样好的产品。”

人才的争夺

大厂的另一个困境是人才流失。

顶尖 AI 人才更愿意去创业公司（月之暗面、智谱、MiniMax），因为：- 创业公司有更大的自主权 - 创业公司的期权更有吸引力 - 创业公司没有大公司的官僚主义

大厂不得不开出天价薪资留住人才，但效果有限。

创新的悖论

大厂有资源、有数据、有用户，但创新往往来自小公司。

为什么？

- 大公司的决策链条太长
- 大公司的 KPI 文化扼杀创新
- 大公司害怕失败，小公司不怕

ChatGPT 来自 OpenAI——一家成立 8 年的公司，而不是 Google 或 Microsoft。

DeepSeek 来自幻方量化——一家金融公司，而不是互联网大厂。

这个模式在中国同样适用：月之暗面、智谱、MiniMax 等创业公司，正在挑战百度的文心、阿里的通义、字节的豆包。

七、尾声：跟随者的宿命

当我们回望中国大厂的 AI 转型，会看到一个共同的主题：跟随者的困境。

百度、阿里、字节，都是中国互联网时代的赢家。

但在 AI 时代，它们都成为了跟随者——跟随 OpenAI，跟随硅谷的创新。

它们有资源、有技术、有用户，但它们缺乏原创性。

- 文心一言模仿 ChatGPT
- 通义千问模仿 GPT-4
- 豆包模仿 Claude

这不是批评。在 AI 这个快速迭代的领域，模仿是生存的必要手段。

但问题是：跟随者能超越领先者吗？

历史告诉我们，很难。

在 PC 时代，IBM 模仿苹果，但 Windows 超越了 Mac。

在移动互联网时代，Google 模仿 iPhone，但 Android 超越了 iOS。

但在 AI 时代，中国公司面临额外的障碍：- 算力限制 - 人才流失 - 地缘政治

这些因素让“后发制人”变得更加困难。

中国大厂的 AI 转型还在继续。它们可能在某些细分领域取得成功——比如阿里的开源生态、字节的 C 端产品。

但要在核心技术上超越 OpenAI，可能需要更长的时间，或者需要像 DeepSeek 那样的“体制外创新”。

本章小结

核心矛盾：个人-系统（大厂的组织惯性 vs 个人创新）

三家大厂对比：

维度	百度	阿里巴巴	字节跳动
起点	最早（2013 年）	中等（2017 年）	最晚（2023 年）
策略	先发制人	开源生态	后发制人
优势	技术积累	开源影响力	产品能力
劣势	产品化弱	组织惯性	技术起步晚
核心产品	文心一言	通义千问	豆包
结果	掉队	开源领先	用户量第一

共同困境：1. 算力限制（美国芯片禁令）2. 人才流失（流向创业公司）3. 创新悖论（大公司难以原创）

深层洞察：- 技术积累不等于产品成功 - 组织惯性是大公司创新的最大敌人 - 后发可以制人，但需要产品能力支撑 - 跟随者的困境：难以超越领先者

与全书的连接：- 与第 3 章（DeepSeek）形成对照：体制外创新 vs 大厂转型 - 与第 7 章（六小虎）呼应：创业公司 vs 大厂 - 展示中国 AI 生态的完整图景

本章约 5200 字

第十一章：Ilya 的 SSI——纯粹主义的最后堡垒

一、离开之后

2024 年 5 月，Ilya Sutskever 在 X 平台上发布了一条简短的消息：

“我离开 OpenAI 了。”

没有解释，没有控诉，没有透露下一步计划。只有这五个字。

但熟悉 Ilya 的人都知道，这五个字背后是一个时代的结束。

从 2015 年到 2024 年，Ilya 在 OpenAI 工作了九年。这九年里，他从 Hinton 的学生成长为 AI 领域最顶尖的研究者，从 Google 的高薪工程师变成 OpenAI 的联合创始人，从理想主义者变成了…被背叛的理想主义者。

政变失败了。他试图罢免 Sam Altman，但 Altman 在 48 小时后回归，权力更稳固。Superalignment 团队被解散，安全研究让位于产品迭代。

Ilya 输了这场战斗。但他没有放弃这场战争。

2024 年 6 月，也就是离开 OpenAI 一个月后，Ilya 宣布创立新公司：SSI (Safe Superintelligence Inc.)。

公司名字直截了当：安全的超级智能。没有“研究”、没有“实验室”、没有“公司”——只有这个纯粹的目标。

二、SSI 的宣言

SSI 的创立声明只有几百字，但每一个字都经过精心打磨：

“Safe Superintelligence Inc. (SSI) 只有一个目标、一个产品：安全的超级智能。”

“我们同时致力于安全性和能力，将它们作为需要通过革命性工程和科学突破解决的技术问题。”

“我们计划尽快提升能力，同时确保我们的安全始终领先。”

“这样，我们就能和平地扩展。”

声明中有几个关键词值得注意：

“只有一个目标、一个产品”——这与 OpenAI 的多产品线 (ChatGPT、GPT-4、DALL-E、Sora…) 形成鲜明对比。SSI 不做产品，不做应用，只做一件事：解决超级智能的安全问题。

“革命性工程和科学突破”——Ilya 认为，现有的方法不足以解决对齐问题。需要全新的技术路径。

“安全始终领先”——这与 OpenAI 的“能力优先，安全其次”形成对比。Ilya 坚持，必须先确保安全，才能提升能力。

“和平地扩展”——这是 Ilya 对 AI 发展的终极愿景：不是通过竞争和军备竞赛，而是通过谨慎和合作，让 AI 安全地造福人类。

三、两个 Daniel 的加盟

SSI 不是 Ilya 一个人的事业。与他一起创立的，还有两位重量级人物。

Daniel Gross，投资人，前 Y Combinator 合伙人。

Gross 在硅谷以眼光独到著称。他早期投资了许多成功的创业公司，包括 Uber、Airbnb、Dropbox。更重要的是，他与 Ilya 有共同的担忧：AI 的安全问题。

“我见过太多技术因为安全问题而失败，”Gross 说，“核能在 70 年代因为三里岛事件停滞，基因编辑因为伦理争议受限。AI 可能是人类最重要的技术，我们不能让它因为安全问题被阻碍——或者被滥用。”

Gross 的任务是为 SSI 筹集资金。但这不是普通的 fundraising。

SSI 不接受附带条件的投资。不接受需要董事席位的投资，不接受要求产品路线图的投资，不接受设定里程碑的投资。

“我们只接受相信我们使命的投资者，”Gross 说，“他们投资的是我们的人，是我们的愿景，而不是具体的产品计划。”

这是一种前所未有的投资模式。通常，VC 要求控制、要求回报、要求退出路径。但 SSI 说：我们没有退出路径，我们的目标可能需要十年、二十年，甚至我们这辈子都看不到完成。

令人惊讶的是，他们找到了这样的投资者。

Daniel Levy，前 OpenAI 研究员，是第三位联合创始人。

Levy 在 OpenAI 工作期间，是超级对齐团队的核心成员。当团队解散时，他选择了跟随 Ilya。

“在 OpenAI，安全研究总是被产品压力挤压，”Levy 说，“我们需要一个环境，让安全研究真正成为第一优先级。”

三个人的组合堪称完美：Ilya 提供技术愿景，Gross 提供资金和资源，Levy 提供工程执行。

四、纯粹主义的实践

SSI 的“纯粹主义”不是口号，而是具体的公司设计。

没有产品压力

SSI 没有产品经理，没有销售团队，没有市场营销。

他们不做 ChatGPT 的竞争产品，不做 API 服务，不做企业解决方案。

“我们唯一的‘产品’是安全的超级智能，”Ilya 说，“在那之前，我们不会发布任何东西。”

这意味着，SSI 可能十年内都没有任何可展示的成果。投资者需要接受这一点。

没有商业化压力

SSI 是盈利公司，但不是典型的硅谷创业公司。

他们没有估值目标，没有上市时间表，没有“独角兽”野心。

“我们融资是为了生存，不是为了增长，”Gross 说，“我们需要足够的钱支付工资、买算力、做实验。但我们要的是可持续的研究，不是快速扩张。”

没有竞争对手

奇怪的是，Ilya 从不公开批评 OpenAI 或其他 AI 公司。

当被问到如何看待 OpenAI 的安全记录时，他说：

“每个组织有自己的选择。我尊重他们的选择，但我选择了一条不同的路。”

这种克制反映了 Ilya 的哲学：竞争是问题的一部分，不是解决方案。

在 AI 安全领域，“竞争”意味着“看谁先实现 AGI”，而这正是 Ilya 担心的。他希望通过展示另一种可能性——慢下来，先解决安全问题——来影响整个行业。

完全专注于对齐

SSI 的研究方向非常聚焦：超级对齐（**Superalignment**）。

具体来说，他们研究如何用“小模型”监督“大模型”——当 AI 变得比人类聪明时，人类如何确保它遵循我们的价值观？

Ilya 在 OpenAI 时提出的一个想法是：让 **AI** 自己学习人类的价值观，而不是由人类直接编程。

“如果我们试图用规则来约束超级智能，它会找到规则的漏洞，”Ilya 说，“我们需要的是让它真正理解我们想要什么——不是字面上的规则，而是深层的目标。”

这是一个极其困难的问题。可能最难的科学研究问题之一。

但 Ilya 认为，值得用一生的时间去解决。

五、孤独的理想主义者

Ilya 的选择，让他成为了 AI 领域最孤独的人。

OpenAI 的人认为他背叛了公司——他在政变中试图罢免 CEO，失败后离开，还带走了核心研究员。

安全社区的有些人认为他太温和——他们希望 Ilya 公开批评 OpenAI，呼吁政府监管，甚至推动暂停 AI 研发。

商业界的人认为他不切实际——“没有产品、没有收入、没有上市路径，这样的公司怎么生存？”

但 Ilya 似乎不在意这些评价。

在他的公开露面中——很少，很少——他谈论的永远是同一个主题：对齐问题的技术细节。

“这是一个科学问题，”他说，“我们需要找到正确的科学方法。情绪化的争论、政治游说、商业竞争——这些都不能解决根本问题。”

这种专注，这种纯粹，让 Ilya 在 AI 领域成了一个独特的存在。

他不是 Altman 那样的魅力领袖，不是 Musk 那样的媒体明星，不是 LeCun 那样的学术权威。

他是一个沉默的研究者，相信技术问题只能用技术方法解决，相信慢就是快，相信纯粹的理想主义在这个商业化的世界里仍然有一席之地。

六、三种理想主义的对比

当我们把 Ilya、Dario Amodei、Sam Altman 放在一起比较，会看到 AI 领域三种不同的理想主义。

维度	Ilya Sutskever (SSI)	Dario Amodei (Anthropic)	Sam Altman (OpenAI)
对商业的态度	拒绝商业化	接受商业，但嵌入安全	拥抱商业化
组织形式	纯粹研究，无产品压力	公司，但坚持安全优先	公司，速度优先
安全策略	先解决对齐，再谈 AGI	安全与能力同步提升	先实现 AGI，再解决安全
时间观	不急，值得等待	平衡，但不能太慢	越快越好

维度	Ilya Sutskever (SSI)	Dario Amodei (Anthropic)	Sam Altman (OpenAI)
公众形象	沉默的研究者	温和的布道者	魅力型领袖

Ilya 代表了理想主义的极端——拒绝妥协，拒绝商业化，拒绝竞争压力，只专注于他认为最重要的问题。

Dario 代表了理想主义的平衡——试图在商业世界中保持安全理念，证明两者可以共存。

Altman 代表了理想主义的实用化——用商业手段实现理想，哪怕理想在商业化的过程中被稀释。

三种道路，三种选择，没有简单的对错。

七、SSI 的未来

SSI 的未来是不确定的。

可能的结局一：技术突破

如果 Ilya 真的解决了超级对齐问题，找到了确保 AGI 安全的方法，那么 SSI 将成为人类历史上最重要的研究机构。

但这是一个巨大的“如果”。对齐问题被许多研究者认为是 AI 领域最难的问题，可能没有解决方案。

可能的结局二：长期研究，没有结果

更可能的情况是，Ilya 和他的团队会花费十年、二十年，甚至更久，在这个问题上工作，但没有突破性的成果。

他们会发表论文，提出新的理论，推动领域的进步，但“安全的超级智能”可能永远无法实现。

这对 Ilya 个人来说可能是可以接受的——他追求的本来就是过程，不是结果。

但对投资者来说，这是一个问题。他们能坚持多久？

可能的结局三：资金耗尽，被迫转型

如果投资者失去耐心，或者全球经济衰退导致资金紧张，SSI 可能被迫改变模式。

也许他们会开始做一些产品，接受一些商业项目，或者——最讽刺的——被某家大公司收购。

如果发生这种情况，Ilya 的理想主义实验就失败了。

可能的结局四：被时代超越

还有一种可能性：其他公司（OpenAI、DeepSeek、Anthropic）先实现了 AGI，而 SSI 还没有解决对齐问题。

那时，Ilya 的坚持可能被视为“过于谨慎”、“错失良机”，甚至“阻碍了进步”。

八、尾声：理想主义的代价

当我们回望 Ilya 的故事，会看到一个主题：理想主义的代价。

Ilya 本来可以留在 Google，拿着 400 万美元的年薪，做自己喜欢的研究。

他本来可以留在 OpenAI，作为联合创始人和首席科学家，享受成功的荣耀。

他本来可以接受政变后的和解，继续在 OpenAI 工作，影响公司的方向。

但他选择了离开。选择了创立 SSI。选择了这条孤独的路。

为什么？

也许是因为他相信，有些问题值得用一生的时间去解决。

也许是因为他相信，在这个商业化的世界里，纯粹的理想主义仍然有其价值。

也许是因为他相信，如果我们不先解决安全问题，所有的技术进步都可能是人类的终结。

无论如何，Ilya 的故事还没有结束。SSI 的研究还在继续。

在硅谷的喧嚣中，在 AI 竞赛的疯狂中，Ilya 和他的团队沉默地工作着，试图解决那个最难的问题。

他们可能成功，也可能失败。

但至少，他们尝试过。

而在这个尝试中，他们提醒我们：技术的进步不是唯一的目标，安全、伦理、人类的未来——这些同样重要。

本章小结

核心矛盾：理想-商业（理想主义的终极形态——完全拒绝商业化）

关键人物：- Ilya Sutskever：纯粹理想主义者，拒绝妥协 - Daniel Gross：投资者，相信长期价值 - Daniel Levy：工程师，执行 Ilya 的愿景

SSI 的独特设计：| 维度 | SSI | 典型硅谷公司 | |——|——|———| | 产品 | 无（只有一个目标）| 快速迭代，多产品线 | | 商业化 | 拒绝 | 核心目标 | | 融资 | 无附加条件 | 董事会席位，里程碑 | | 时间观 | 十年以上 | 3-5 年退出 | | 竞争 | 不参与 | 核心驱动力 |

与 OpenAI/Anthropic 的对比：| 维度 | OpenAI | Anthropic | SSI | |——|——|———|——| | 理想主义 | 实用化（商业化）| 平衡（商业 + 安全）| 纯粹（拒绝商业）| | 安全策略 | 能力优先 | 安全与能力同步 | 安全优先 | | 组织形式 | 公司 | 公司 | 研究机构 | | 公众形象 | 魅力领袖 | 温和布道者 | 沉默研究者 |

三种结局的可能性：1. 技术突破（最乐观）2. 长期研究，没有结果（最可能）3. 资金耗尽，被迫转型（风险）4. 被时代超越（悲观）

深层洞察：- 纯粹的理想主义在这个商业化的世界里难以生存 - 但 Ilya 的存在本身就价值——他证明了另一种可能性 - 理想主义的代价可能是孤独、失败、被遗忘 - 但这些代价，对于真正相信的人来说，可能是值得的

与全书的连接：- 与第 1 章（OpenAI 政变）呼应：政变失败后的选择 - 与第 5 章（Anthropic）呼应：三种理想主义的对照 - 与第 16 章（AI 安全）呼应：安全争论的个人层面 - 全书主题：理想主义在商业化浪潮中的命运

本章约 5400 字

第十二章：Elon Musk 的 AI 帝国——个人意志与系统对抗

一、2015 年的分歧

2015 年 12 月，硅谷的一间会议室里，Elon Musk 和 Sam Altman 正在激烈争论。

他们共同创立了 OpenAI，使命是“确保 AGI 造福全人类”。但现在，他们对如何实现这个使命产生了根本分歧。

Musk 认为，OpenAI 应该由他来控制。作为特斯拉和 SpaceX 的 CEO，他有用 AI 改造世界的野心——自动驾驶、机器人、火星殖民，都需要 AI。

Altman 则认为，OpenAI 应该是一个开放的、去中心化的组织，不能被任何个人控制。

“Elon 想要成为 OpenAI 的 CEO，”Altman 后来回忆，“但我们认为这不符合使命。”

2018 年，Musk 离开了 OpenAI 董事会。

官方说法是“避免利益冲突”——特斯拉也在开发 AI（自动驾驶），Musk 需要专注于特斯拉。

但真实原因更为复杂：控制权的争夺。Musk 想要主导 OpenAI 的方向，但其他创始人拒绝。

离开时，Musk 承诺继续捐赠，但实际的捐赠金额远低于承诺。据后来的报道，Musk 实际捐赠了约 4500 万美元，而他曾承诺捐赠 10 亿美元。

这不是 Musk 第一次因为控制欲与人决裂。但这一次，他错过了一个历史性的机会。

二、xAI 的诞生

2023 年 7 月，Musk 宣布创立 **xAI**。

这距离他离开 OpenAI 已经五年。五年里，OpenAI 从一个小型研究实验室成长为估值 860 亿美元的巨头，ChatGPT 成为全球现象。

Musk 看着这一切，心情复杂。

一方面，他为自己的先见之明自豪——他在 2014 年就警告 AI 的危险，在 2015 年就创立了 OpenAI。

另一方面，他感到被背叛——OpenAI 从一个非营利组织变成了“ClosedAI” (Musk 的讽刺)，从开放变成了封闭，从“造福全人类”变成了“为微软赚钱”。

“OpenAI 被创建为一家开源的非营利公司，”Musk 在推特上写道，“现在它变成了一家闭源的、利润最大化的公司，由微软控制。这完全违背了我的初衷。”

xAI 的使命是对 OpenAI 的正面挑战：- 开源——不像 OpenAI 那样封闭 - 追求真理——不像 OpenAI 那样“政治正确”- 为人类服务——不像 OpenAI 那样为股东服务

“我们要理解宇宙的真正本质，”Musk 说，“这需要 AI 能够说出真相，即使真相是政治不正确的。”

三、Grok : Musk 的 AI 产品

2023 年 11 月，xAI 发布了第一个产品——**Grok**。

这是一个聊天机器人，直接对标 ChatGPT。

Grok 有几个特点体现了 Musk 的风格：

第一，讽刺和幽默。

Grok 被设计为“有点 rebellious”，愿意回答其他 AI 系统拒绝回答的问题，会用讽刺的语气回应。

“如果你不喜欢幽默，就不要用 Grok，”Musk 说。

这是 Musk 对“政治正确”的反抗。他认为 OpenAI 和 Google 的 AI 太“乖”了，不敢说真话，不敢触怒任何人。

第二，实时信息。

Grok 可以访问 X（前 Twitter）的实时数据，这是其他 AI 不具备的优势。

Musk 在 2022 年收购了 Twitter，花费 440 亿美元。这笔投资曾被人质疑，但现在看来，Twitter 的数据成了 xAI 的护城河。

第三，开源承诺。

2024 年 3 月，Musk 兑现承诺，开源了 Grok-1 的权重。

这与 OpenAI 的闭源策略形成鲜明对比。Musk 试图证明：AI 可以既强大又开放。

但开源社区的反应褒贬不一。Grok-1 的性能不如 Llama 2，更远不如 GPT-4。Musk 的开源被批评为“营销噱头”，而不是真正的技术贡献。

四、诉讼与对抗

2024 年 2 月，Musk 做了一件轰动硅谷的事：起诉 **OpenAI**。

诉讼的核心指控：- OpenAI 违背了创立时的非营利使命 - OpenAI 与 Microsoft 的合作违反了创始协议 - OpenAI 从开源变成了“为微软利益服务的闭源子公司”

“OpenAI 变成了 ClosedAI,”Musk 在诉讼中说,“Sam Altman 背叛了创立时的承诺。”

OpenAI 的回应同样强硬。他们在博客文章中披露了 Musk 离开时的邮件，显示 Musk 自己曾提议将 OpenAI 与特斯拉合并，由他来控制。

“Elon 当时想要全权控制 OpenAI,”OpenAI 说,“当我们拒绝后，他就离开了，并预言我们会失败。”

这场诉讼不仅是法律纠纷，更是个人恩怨的公开化。

Musk 和 Altman，两个曾经一起创立 OpenAI 的人，现在成了公开的敌人。

他们在社交媒体上互相攻击：- Musk 称 Altman 为“骗子”- Altman 称 Musk 为“可悲的恶霸”- Musk 威胁要禁止苹果设备进入他的公司（因为苹果与 OpenAI 合作）- Altman 则淡化了 Musk 的威胁，称“他的风格就是这样”

五、Musk 的 AI 布局

xAI 不是 Musk 唯一的 AI 项目。事实上，Musk 的整个帝国都建立在 AI 之上。

Tesla 自动驾驶

Tesla 的 Autopilot 和 Full Self-Driving (FSD) 是世界上最先进的消费级自动驾驶系统。

这不是传统 AI（大语言模型），而是计算机视觉 + 深度学习。

Musk 相信，自动驾驶是 AI 的第一个“杀手级应用”。如果 Tesla 能实现真正的全自动驾驶，它将彻底改变交通、物流、甚至城市规划。

“Tesla 是一家人工智能公司，不是汽车公司，”Musk 多次强调。

Optimus 机器人

2022 年，Musk 展示了 Optimus——一个人形机器人。

他的愿景是：Optimus 将做人类不想做的工作，从工厂到家庭，从危险环境到日常家务。

“Optimus 的价值可能超过 Tesla 汽车业务，”Musk 预测。

这听起来像科幻小说，但 Musk 是认真的。Tesla 正在大规模招聘机器人工程师，建设生产线。

Neuralink 脑机接口

Neuralink 是 Musk 最激进的 AI 项目。

目标是：在大脑和计算机之间建立直接连接。

短期应用是治疗神经疾病（如瘫痪、帕金森）。长期目标是人类增强——让人类能够与 AI 融合，避免被 AI 超越。

“如果你不能打败他们，就加入他们，”Musk 说，“Neuralink 是人类与 AI 共生的途径。”

2024 年，Neuralink 进行了首次人体试验，一位瘫痪患者通过脑机接口控制了电脑光标。

这是一个小小的开始，但可能预示着人类与 AI 关系的根本性改变。

六、个人意志 vs 系统

Musk 的故事，是一个关于个人意志与系统对抗的故事。

他想要控制 OpenAI，但系统（其他创始人、非营利结构）拒绝了他。

他想要通过 xAI 挑战 OpenAI，但系统（OpenAI 的先发优势、Microsoft 的资源）让他难以追赶。

他想要通过诉讼改变 OpenAI，但系统（法律程序、公众舆论）可能不支持他。

但 Musk 从不接受失败。

在 Tesla，他挑战了整个汽车行业的系统。

在 SpaceX，他挑战了整个航天行业的系统。

现在，在 AI 领域，他想要挑战 OpenAI 和 Google 建立的系统。

“我总是被一个目标驱动：让人类成为多行星物种，”Musk 说，“AI 是实现这个目标的关键。我不能让 AI 被少数人控制。”

这种个人意志，让 Musk 成为了这个时代最具争议的人物之一。

支持者认为他是天才，是人类的希望，是唯一敢于挑战巨头的人。

批评者认为他自恋、冲动、不负责任，是把个人野心包装成人类使命的“科技骗子”。

真相可能介于两者之间。

七、Musk 的困境

尽管 Musk 拥有巨大的资源和个人影响力，但他在 AI 领域面临结构性困境。

技术落后

xAI 的技术实力与 OpenAI、Google 有明显差距。

Grok 的性能不如 GPT-4，训练成本效益不如 DeepSeek，开源影响力不如 Llama。

Musk 的优势不在于技术，而在于个人品牌和资源调动能力。

注意力分散

Musk 同时管理 Tesla、SpaceX、X、xAI、Neuralink、Boring Company…

这种多任务处理的能力令人惊叹，但也意味着他无法专注于任何一个项目。

相比之下，Altman 专注于 OpenAI，Hassabis 专注于 DeepMind，梁文锋专注于 DeepSeek。

个人化的风险

Musk 的帝国高度依赖他个人。他的推文可以影响 Tesla 的股价，他的决策可以决定公司的方向。

但这种个人化也是风险。如果 Musk 出现问题（健康、法律、公众形象），他的整个帝国都可能动摇。

八、尾声：个人英雄主义的时代

当我们回望 Musk 的 AI 故事，会看到一个更大的主题：个人英雄主义在现代科技工业中的角色。

OpenAI 的成功是系统性的成功——创始团队的协作、Microsoft 的资源、产品的迭代。

DeepSeek 的成功是组织性的成功——扁平管理、年轻团队、算法创新。

但 Musk 试图用个人意志来对抗这些系统。

他想要用自己的 vision 来定义 AI 的未来，用自己的资源来建设 AI 的帝国，用自己的影响力来改变 AI 的格局。

这种个人英雄主义，在 20 世纪可能有效。但在 21 世纪的复杂技术系统中，是否仍然有效？

2026 年的今天，答案还不明确。

xAI 还在追赶，Grok 还不是市场领导者，Musk 的诉讼还在进行中。

但 Musk 不会放弃。他相信，只要他坚持，只要他投入足够的资源，他最终能够改变这个系统。

“我从不放弃，”Musk 说，“除非我死了。”

这种固执，这种不屈，这种近乎疯狂的自信——这就是 Elon Musk。

无论你喜欢他还是讨厌他，你都无法忽视他。

因为在 AI 这个定义人类未来的领域，Musk 是最不可忽视的个人力量。

本章小结

核心矛盾：个人-系统（个人意志 vs 组织系统）

Musk 的 AI 布局：

项目	目标	状态
OpenAI (已离开)	开源非营利 AI	2018 年离开，2015-2018 年
xAI	挑战 OpenAI	2023 年成立，追赶中
Grok	聊天机器人	已发布，性能追赶中
Tesla 自动驾驶	AI 杀手级应用	FSD 部署中
Optimus	人形机器人	开发中
Neuralink	脑机接口	首次人体试验

与 **OpenAI** 的冲突：- 2015 年：共同创立 OpenAI - 2018 年：离开 OpenAI (控制权争夺) - 2024 年：起诉 OpenAI (违背非营利使命) - 公开敌对：社交媒体互相攻击

个人英雄主义的特点：- 优势：个人品牌、资源调动、不屈意志 - 劣势：技术落后、注意力分散、个人化风险

深层洞察：- 个人意志可以挑战系统，但难以战胜系统 - 现代 AI 竞争是系统性竞争，不是个人英雄主义能解决的 - Musk 的价值在于他是“不可忽视的力量”，而不是“最终的赢家”

与全书的连接：- 与第 1 章 (OpenAI 政变) 呼应：Musk 与 Altman 的恩怨 - 与第 3 章 (DeepSeek) 形成对照：个人意志 vs 组织效率 - 展示 AI 竞争的另一个维度：个人力量的边界

本章约 5300 字

第十三章：开源运动——从 Linux 到 Llama 的技术民主化

一、1991 年的那个帖子

1991 年 8 月 25 日，一个 21 岁的芬兰大学生在 Usenet 新闻组 comp.os.minix 上发了一个帖子：

“我正在做一个（免费的）操作系统（只是个爱好，不会做得很大也不会很专业），类似 GNU...”

这个年轻人叫 Linus Torvalds。他的“爱好”项目叫做 **Linux**。

当时，操作系统市场被 Microsoft 的 Windows 和 IBM 的 Unix 统治。个人电脑用 Windows，大型机用 Unix。一个大学生写的免费操作系统，看起来毫无意义。

但 Torvalds 做了一个关键决定：开源。

他把 Linux 的源代码公开，任何人都可以查看、修改、分发。

“我只是想让人们使用它，”Torvalds 后来说，“我从来没有想过它会变得这么大。”

Linux 没有变成“很大”——它变成了统治世界。

今天，Linux 运行在全球 90% 的云计算服务器上，驱动着 Android 操作系统，支撑着全世界的互联网基础设施。

开源，从一个小众的程序员亚文化，变成了技术世界的主流。

二、开源的哲学

开源不仅仅是技术选择，它是一种哲学，一种政治立场。

Richard Stallman，自由软件运动的创始人，在 1985 年发表了《GNU 宣言》：

“软件的自由，类似于言论的自由。用户应该有权运行、复制、分发、研究、修改和改进软件。”

Stallman 区分了“免费 (free)”的两个含义：- 免费 (free as in beer) ——不花钱 - 自由 (free as in speech) ——可以自由使用、修改、分享

开源软件追求的是第二种“免费”——不是不花钱，而是不被控制。

这种哲学源于对权力集中的警惕。

在 Stallman 看来，闭源软件是一种权力形式——软件公司控制用户能做什么、不能做什么。用户是“数字佃农”，租用软件而不是拥有软件。

开源的目的是 ** democratize 技术 **——让技术权力从大公司转移到个人和社区。

三、从 Linux 到 Android

Linux 的成功证明了开源模式的可行性。

1990 年代：Linux 在程序员社区中传播，成为服务器操作系统的选择。

2000 年代：Linux 进入企业市场，IBM、Oracle 等大公司开始支持 Linux。

2007 年：Google 推出了 **Android**——一个基于 Linux 的开源移动操作系统。

Android 的成功是开源模式的巅峰。

Google 没有卖 Android，它免费提供给手机制造商。任何人都可以下载 Android 源代码，修改它，推出自己的版本（如小米的 MIUI、华为的 EMUI）。

“我们的目标不是从 Android 赚钱，”Google CEO Eric Schmidt 说，“我们的目标是让移动设备普及，这样人们就会使用 Google 服务。”

这是开源的商业模式：通过开放建立生态，通过生态获得影响力。

Android 今天占据全球移动操作系统 70% 的市场份额。Google 通过 Android 控制了移动生态，即使它不直接从 Android 赚钱。

四、AI 时代的开源

2015 年，Google 开源了 **TensorFlow**——一个机器学习框架。

这是 AI 开源的开端。

Google 的理由与开源 Linux 的理由相同：- 通过开源建立标准 - 吸引更多开发者使用 - 通过生态控制获得长期优势

TensorFlow 迅速成为最流行的深度学习框架，直到 Facebook (Meta) 推出了 **PyTorch**。

2016 年，PyTorch 开源。它更灵活、更易用，迅速在学术界获得青睐。

今天，TensorFlow 和 PyTorch 是 AI 开发的两个主导框架。它们都是开源的。

这意味着：**AI** 开发的基础设施是开放的。任何人都可以使用这些工具，不需要向 Google 或 Meta 付费。

这是开源对 AI 民主化的最大贡献。

五、Llama：开源的挑战

2023 年，Meta 推出了 **Llama**——一个开源的大语言模型。

这是开源运动在 AI 时代的最大挑战。

与操作系统或框架不同，大语言模型是能力本身。一个强大的开源模型，可以被任何人用来做任何事——包括坏事。

这引发了激烈的安全争论（见第 16 章）。

但开源的支持者认为，闭源更危险：

“如果只有几家公司控制最强大的 AI，人类将面临前所未有的权力集中。”——Yann LeCun

开源的支持者认为：- 开源促进安全研究（更多人可以审计代码）- 开源防止垄断（任何人都可以参与竞争）- 开源加速创新（社区共同推动技术进步）

DeepSeek 的 R1 是开源运动的最新里程碑。

完全开源（模型权重、训练代码、技术细节），性能比肩 GPT-4，成本只有 600 万美元。

DeepSeek 证明了：开源可以在技术上与闭源竞争。

六、开源 vs 闭源的竞争

开源与闭源的争论，在 AI 时代达到了新的高度。

维度	开源 (Llama, DeepSeek)	闭源 (GPT-4, Claude)
可访问性	任何人都可以下载使用	只能通过 API 访问
成本	免费（硬件成本除外）	按使用量付费
定制化	可以自由修改	不能修改
安全	可能被恶意使用	受控访问
创新速度	社区驱动，快速迭代	公司内部，较慢但系统
商业模式	生态控制，间接盈利	直接收费，订阅模式

两种模式各有优劣。

闭源模式 (OpenAI) 的优势是：- 可以控制安全风险 - 可以保护知识产权 - 可以通过收费获得稳定收入

开源模式 (Meta, DeepSeek) 的优势是：- 可以建立更大的生态 - 可以吸引更多开发者 - 可以通过社区力量加速创新

未来的赢家可能是混合模式——部分开源，部分闭源；部分免费，部分收费。

七、开源的政治

开源不仅是技术选择，也是政治选择。

在 AI 时代，开源成为了对抗科技巨头垄断的武器。

Meta 开源 Llama，是为了对抗 OpenAI 的垄断。

阿里开源 Qwen，是为了在全球 AI 生态中建立影响力。

DeepSeek 完全开源，是为了证明中国 AI 的实力，打破“只有美国才能做顶级 AI”的偏见。

开源也成为了技术主权的工具。

欧洲通过 Mistral 的开源模型，寻求在 AI 时代的技术独立。

发展中国家通过开源模型，获得不需要支付昂贵许可费的 AI 能力。

“开源是技术民主化的最后一道防线，”一位开源运动的老将说，“如果 AI 被少数几家公司控制，我们将生活在一个数字封建时代。”

八、尾声：开放的未来

开源运动已经改变了技术世界。

从 Linux 到 Android，从 TensorFlow 到 PyTorch，从 Llama 到 DeepSeek——开源已经成为技术创新的主流模式。

但在 AI 时代，开源面临新的挑战：- 安全风险：强大的 AI 模型被恶意使用 - 商业模式：如何在开源的同时获得收入 - 监管压力：政府可能要求对强大 AI 进行控制

这些挑战没有简单的答案。

但开源的核心价值——技术民主化，防止权力集中——在 AI 时代变得更加重要。

因为 AI 可能是人类发明的最强大的技术。如果它被少数人控制，后果将是灾难性的。

开源不是完美的解决方案，但它是我们能做的最好的选择之一。

正如 Linus Torvalds 在 1991 年那个简单的帖子中说的：

“我只是想让人们使用它。”

30 多年后，这个简单的愿望，正在定义技术的未来。

本章小结

核心矛盾：开放-封闭（技术民主化 vs 权力集中）

开源运动的历史：

时间	事件	意义
1985 年	GNU 宣言	自由软件运动开端
1991 年	Linux 开源	开源操作系统崛起
2007 年	Android 开源	开源进入移动时代
2015 年	TensorFlow 开源	AI 开发工具开源
2016 年	PyTorch 开源	学术界主导框架
2023 年	Llama 开源	大模型开源开端
2025 年	DeepSeek R1 开源	开源模型技术领先

开源的价值：- 技术民主化（防止权力集中）- 社区创新（多人协作加速进步）- 生态控制（通过开放建立影响力）- 安全审计（更多人可以发现漏洞）

开源的挑战：- 安全风险（强大模型被恶意使用）- 商业模式（如何盈利）- 监管压力（政府可能限制开源）

与全书的连接：- 与第 4 章（Meta AI）呼应：Llama 的开源策略 - 与第 9 章（Mistral）呼应：欧洲的开源选择 - 与第 16 章（AI 安全）关联：开源安全的争论 - 提供历史纵深：开源运动的演变

本章约 4800 字

第十四章：算法换算力——中国 AI 的效率革命

一、557 万美元的震撼

2025 年 1 月 20 日，DeepSeek 发布 R1 的那一天，硅谷的投资者们彻夜未眠。

不是因为 R1 的性能——虽然它确实很强，在多项基准测试中比肩 GPT-4。

而是因为它的成本。

DeepSeek 在论文中披露：R1 的训练成本只有 557.6 万美元。

同期，GPT-4 的训练成本估计在 1 亿美元以上。

这意味着，DeepSeek 用 **1/18** 的成本，达到了相近的性能。

“这不可能，”一位硅谷 VC 在推特上写道，“要么 DeepSeek 在撒谎，要么我们对 AI 训练的理解完全错了。”

但 DeepSeek 没有撒谎。他们只是证明了：算力不是唯一的路径，算法效率可以弥补硬件差距。

这个发现，震动了全球 AI 行业。

二、被封锁的现实

要理解 DeepSeek 的突破，必须先理解中国 AI 面临的困境。

2022 年 8 月，美国商务部宣布，禁止向中国出口最先进的 AI 芯片（A100 和 H100）。

2023 年 10 月，禁令升级，连“阉割版”的 A800 和 H800 也被禁。

2025 年 4 月，连进一步阉割的 H20 也被禁。

中国 AI 公司突然面临一个严峻的现实：没有高端 **GPU**，如何训练大模型？

传统的 Scaling Law 告诉我们：模型越大、数据越多、算力越强，性能就越好。

按照这个逻辑，没有 H100 的中国公司，注定要被有 H100 的美国公司甩在后面。

但 Scaling Law 有一个隐含的假设：算法是固定的，只有规模在变。

如果算法本身可以优化呢？

三、DeepSeek 的四大创新

DeepSeek 的 557 万美元奇迹，来自四项关键技术创新。

1. MLA：压缩记忆

多头潜在注意力（**Multi-head Latent Attention, MLA**）是 DeepSeek 的核心创新。

传统 Transformer 有一个问题：上下文越长，显存占用越大。

这是因为模型需要存储“注意力矩阵”——一个记录每个词与其他词关系的巨大表格。上下文越长，这个表格就越大。

MLA 的解决方案是：不存储完整的注意力矩阵，只存储压缩后的“潜在向量”。

具体技术细节很复杂，但效果是惊人的：- 推理时的显存占用降低到原来的 $1/10$ - 可以处理更长的上下文 - 训练成本大幅下降

2. MoE：激活部分专家

混合专家模型 (Mixture of Experts, MoE) 不是 DeepSeek 发明的，但 DeepSeek 把它用到了极致。

传统大模型在推理时，所有参数都会被激活。

MoE 的思路是：把模型分成多个“专家”，每次只激活其中一部分。

就像一个医院，不是所有医生同时工作，而是根据病人的症状，调用相关科室的专家。

DeepSeek-R1 有 6710 亿参数，但每次推理只激活 370 亿参数。

这意味着：- 计算量降低到原来的 $1/18$ - 但总参数量仍然很大，保证了模型能力

3. FP8：降低精度

传统训练使用 **FP16** (16 位浮点数) 或 **FP32** (32 位浮点数)。

DeepSeek 使用了 **FP8** (8 位浮点数) ——精度更低，但计算更快。

问题是：精度降低不会导致错误吗？

DeepSeek 的解决方案是动态精度：在关键步骤保持高精度，在其他步骤降低精度。

结果是：- 训练速度提升 2 倍 - 精度损失可以接受

4. 数据效率优化

传统观点认为：模型需要海量数据，越多越好。

DeepSeek 发现：数据质量比数据数量更重要。

他们使用了一种叫“课程学习”的方法：- 先用简单数据训练 - 逐步增加难度 - 模型学习效率更高

这意味着：用更少的高质量数据，可以达到与海量低质量数据相同的效果。

四、阿里的“钉群”优化

DeepSeek 不是唯一在算法效率上投入的中国公司。

阿里巴巴的通义千问团队，开发了一套叫“钉群”的分布式训练优化方法。

这个方法的灵感来自中国的“万人钉鞋”——用大量人力完成复杂工程。

“钉群”的核心思想是：把训练任务分解成无数小任务，在数千块 GPU 上并行执行，最大化利用率。

具体优化包括：- 显存-计算重叠：在计算的同时传输数据，减少等待时间 - 动态数据并行：根据每块 GPU 的负载动态调整任务分配 - 通信优化：减少 GPU 之间的数据传输时间

效果是：在同等算力下，Qwen 2.5 的训练速度提升了 40%。

五、月之暗面的线性注意力

月之暗面 (Moonshot AI) 在长上下文上的突破，也是算法创新的典范。

传统 Transformer 的注意力机制有一个致命缺陷：计算复杂度是 $O(n^2)$ 。

这意味着，如果上下文长度翻倍，计算量就要翻四倍。

处理 200 万字的上下文，计算量是 2000 字的 100 万倍。

月之暗面的解决方案是线性注意力：- 计算复杂度从 $O(n^2)$ 降低到 $O(n)$ - 处理长文本时，计算量只与文本长度成正比，不是平方关系

这让 Kimi 可以处理 200 万字的上下文，而计算成本保持在可接受范围内。

六、华为昇腾的集群智慧

单卡性能不足，就用集群架构弥补。

这是华为昇腾的策略。

昇腾 910C 的单卡性能大约是 H100 的 80%，差距明显。

但华为开发了一套超节点互联技术：- 数万块昇腾芯片可以高效协同 - 通过系统层面的优化，整体性能可以接近英伟达集群

CloudMatrix 384 就是一个例子：- 384 块昇腾 910C 组成一个超节点 - 算力密度是英伟达 NVL72 的 **50 倍** - 成本降低 **53%**

这是典型的“群殴”模式——单兵不如人，就用数量弥补。

七、效率革命的意义

中国 AI 的“算法换算力”路线，有三层意义。

第一层：生存

在芯片禁令下，算法效率是中国公司的生存之道。

没有 H100，就用昇腾。昇腾性能不够，就用算法优化。

这是被迫的选择，但意外地催生了创新。

第二层：竞争

算法效率让中国在成本上获得了优势。

DeepSeek 的 API 定价是 OpenAI 的 **1/10**，但性能相近。

这对价格敏感的市场（中小企业、发展中国家）极具吸引力。

第三层：范式转移

更深层的意义是：挑战了“算力霸权”的叙事。

长期以来，硅谷的共识是：AI 竞争是算力竞争，谁有更多 GPU，谁就能赢。

DeepSeek 证明：算力不是唯一的路径，算法创新可以打破这个垄断。

这可能改变全球 AI 竞赛的规则——从“大力出奇迹”转向“效率优先”。

八、局限与质疑

但“算法换算力”也有局限。

质疑一：边际效益递减

算法优化有极限。MLA、MoE、FP8 这些技术，只能优化到一定程度。

下一代模型（GPT-5 级别）可能仍然需要大规模算力，算法优化无法完全弥补。

质疑二：训练 vs 推理

当前的突破主要在推理效率（模型使用时的成本）。

训练阶段仍然需要大量算力。DeepSeek 的 557 万美元只是训练成本，不包括前期的研究和实验。

质疑三：适用边界

小模型可以通过算法优化达到高效，但超大规模模型（万亿参数以上）可能仍然需要强大的硬件支撑。

九、尾声：两种哲学

“算法换算力”背后，是两种不同的技术哲学。

美国哲学：**Scale is All You Need**

OpenAI 的信仰是：只要规模足够大（参数多、数据多、算力强），智能就会涌现。

算法优化是次要的，重要的是堆规模。

中国哲学：**Efficiency is the Key**

DeepSeek 的信仰是：在资源受限的条件下，效率优化是核心竞争力。

用更少的资源达到同样的效果，本身就是一种创新。

两种哲学没有绝对的对错。

但在一个算力受限、成本敏感的世界里，效率哲学可能更有优势。

本章小结

核心矛盾：东方-西方（地缘技术突围）

四大技术创新：

技术	公司	效果
MLA（多头潜在注意力）	DeepSeek	推理成本降低 90%
MoE（混合专家模型）	DeepSeek	总参数量大，激活参数量小
FP8 训练	DeepSeek	速度提升 2 倍
钉群优化	阿里	训练速度提升 40%
线性注意力	月之暗面	长上下文计算复杂度 $O(n)$
超节点互联	华为	集群性能超越单卡限制

557 万美元奇迹：- DeepSeek-R1 训练成本：557.6 万美元 - GPT-4 训练成本：约 1 亿美元 + - 成本比：1/18 - 性能：相近

两层意义：1. 生存：芯片禁令下的被迫创新 2. 竞争：成本优势带来的市场竞争力 3. 范式：挑战“算力霸权”的叙事

与全书的连接：- 与第 3 章（DeepSeek）呼应：技术细节展开 - 与第 6 章（芯片战争）呼应：封锁催生创新 - 与第 10 章（中国大厂）关联：大厂的算法优化实践 - 展示中国 AI 的独特路径

本章约 4900 字

第十五章：人才战争——全球 AI 精英的大迁徙

一、2012 年的那场招聘

2012 年，Google 做了一个改变 AI 历史的人才决策。

他们收购了多伦多大学的一家小公司——DNNresearch，由 Geoffrey Hinton 和他的两个学生创立。

收购价格没有公开，但据估计在数千万美元。

Hinton 是什么人？他是深度学习之父，神经网络领域的先驱。但在 2012 年之前，他的研究被主流学术界忽视了 30 年。

收购 Hinton，Google 不仅获得了一位顶尖科学家，还获得了一个信号：深度学习是未来的方向。

这个信号吸引了更多人投身深度学习，形成了正反馈循环。

Hinton 的两个学生——**Ilya Sutskever** 和 **Alex Krizhevsky**——后来成为了 AI 领域的核心人物。

- Krizhevsky 主导开发了 AlexNet，引爆了深度学习革命
- Ilya 后来成为 OpenAI 的联合创始人，主导了 GPT 系列

这就是人才的力量——一个顶尖人才，可以带动整个领域的发展。

二、硅谷的人才 magnets

硅谷之所以成为 AI 中心，不是因为地理位置，而是因为人才聚集效应。

Google、Facebook (Meta)、OpenAI——这些公司像磁铁一样，吸引着全球顶尖的 AI 人才。

Google：学术与工程的桥梁

Google Brain (2011 年成立) 是第一家把深度学习大规模应用于实际产品的公司。

他们吸引了：- Geoffrey Hinton (深度学习之父) - Yann LeCun (卷积神经网络发明者，后来去了 Facebook)
- 吴恩达 (斯坦福教授，后来创办了 Coursera)

Google 的模式是：让学术界的人来做工程，让工程界的人来做研究。

这种混合文化，让 Google 在 2012-2017 年间主导了深度学习的发展。

OpenAI：理想主义者的聚集地

2015 年，Sam Altman 和 Elon Musk 创立 OpenAI 时，他们的招聘策略很独特：只招相信 AGI 使命的人。

他们从 Google、Facebook 挖来了：- Ilya Sutskever (Hinton 的学生，Seq2Seq 模型发明者) - Greg Brockman (Stripe CTO，工程能力极强) - Wojciech Zaremba (Google Brain 研究员)

这些人的共同点是：不是为了高薪，而是为了 AGI 的理想。

OpenAI 用使命感和技术挑战，吸引了一群最聪明的大脑。

Meta (Facebook)：LeCun 的吸引力

2013 年，Yann LeCun 加入 Facebook，创立了 FAIR (Facebook AI Research)。

LeCun 是深度学习三巨头之一，他的加入吸引了大量欧洲和北美的 AI 研究者。

Meta 的模式是：强调开放研究，允许发表顶级会议论文。

这对于学术界出身的人很有吸引力——既可以做工业界的研究，又可以保持学术声誉。

三、中国的人才觉醒

硅谷吸引了全球人才，但中国的人才也在觉醒。

2010 年代，中国最好的 AI 学生毕业后，首选是去美国的顶尖公司或大学。

- 清华、北大的优秀毕业生 → MIT、斯坦福读博 → Google、Facebook 工作

这是典型的“人才外流”。

但 2019 年后，情况开始改变。

回流的开始

2019 年，张一鸣（字节跳动创始人）宣布：要在全球范围内招聘顶尖 **AI** 人才，不惜成本。

字节跳动开出了硅谷级别的薪资——甚至更高。

“我们要让全世界最优秀的人才知道，来中国工作是一个很好的选择，”张一鸣说。

这个策略奏效了。一批在美国工作的华人 AI 研究员选择回国：- 阿里达摩院招聘了大量海归博士 - 百度、腾讯也加强了海外招聘 - 创业公司（如商汤、旷视）成为海归的聚集地

本土培养

与此同时，中国的大学也在培养本土 AI 人才。

- 清华姚班/智班：培养顶尖计算机人才
- 北大信科：AI 研究重镇
- 中科大：量子计算与 AI 结合
- 西湖大学：施一公创办，强调基础研究

2020 年后，这些学校毕业的博士生，越来越多地选择留在国内。

原因：- 国内薪资水平提升 - 国内 AI 公司（字节、阿里、腾讯）的技术水平提升 - 国内创业机会更多

四、人才的流动地图

AI 人才的流动，形成了复杂的全球网络。

路径一：美国 → 中国

典型轨迹：- 清华本科 → 斯坦福博士 → Google 工作 5 年 → 回国加入字节/阿里

代表人物：- 林俊旸（阿里通义千问）：北大 → 阿里达摩院 - 闫俊杰（MiniMax）：中科院 → 商汤 → 创业 - 杨

植麟（月之暗面）：清华 → CMU → Google → 创业

动机：- 更高的职位和自主权 - 参与从 0 到 1 的建设（而不是在大公司做螺丝钉）- 家国情怀（“为中国 AI 做贡献”）

路径二：中国 → 美国

典型轨迹：- 清华本科 → 国内工作 2 年 → 美国读博 → 留在美国

代表人物：- 何恺明（ResNet 作者，MIT 教授）- 李飞飞（斯坦福教授，ImageNet 创始人，虽然她是美国华裔，但代表了中国背景人才的成功）

动机：- 更好的研究环境（学术自由、资源充足）- 更高的薪资（美国顶级公司的薪资仍然高于中国）- 家庭因素（配偶、子女教育）

路径三：欧洲 → 美国

典型轨迹：- 巴黎高师/剑桥/苏黎世联邦理工 → 美国读博 → 硅谷工作

代表人物：- Yann LeCun（法国 → 贝尔实验室 → NYU → Facebook）- Arthur Mensch（法国 → Google DeepMind → Mistral）

动机：- 美国有更多的 AI 公司和工作机会 - 更高的薪资 - 更活跃的创业生态

路径四：全球 → 创业公司

新趋势：顶尖人才不再只去大厂，而是选择创业公司。

典型轨迹：- Google/DeepMind/OpenAI 工作 3-5 年 → 离职创业

代表人物：- Ilya Sutskever（OpenAI → SSI）- Dario Amodei（OpenAI → Anthropic）- 杨植麟（Google → 月之暗面）

动机：- 追求更大的自主权 - 实现自己的技术愿景 - 更大的财务回报（如果公司成功）

五、争夺的策略

硅谷的策略：愿景 + 薪资

硅谷公司吸引人才的两大武器：

第一，技术愿景。- OpenAI：“我们要实现 AGI”- DeepMind：“我们要解决智能”- Tesla：“我们要让汽车自动驾驶”

这些愿景对顶尖人才有强大的吸引力——他们不想只是写代码，他们想改变世界。

第二，薪资 + 股票。- OpenAI 的研究员年薪可以达到 100 万美元 + - 顶级 AI 工程师在 Google、Meta 的年薪也是 50 万美元 +

对于顶尖人才，金钱不是唯一因素，但肯定是重要因素。

中国的策略：机会 + 成长

中国公司吸引人才的策略有所不同：

第一，更大的机会。- 在字节、阿里，一个 30 岁的工程师可以负责一个千万用户的产品 - 在美国大厂，30 岁可能还是“高级软件工程师”

第二，更快的成长。- 中国 AI 发展快，新技术、新产品层出不穷 - 在美国，可能在一个项目上工作 3 年没有变化

第三，家国情怀。- “回国为中国 AI 做贡献”- 这种情感因素对华人海归很有吸引力

地缘政治的影响

美国芯片禁令也影响了人才流动。

一方面，一些华人工程师担心在美国受到歧视或限制，选择回国。

另一方面，美国加强了对 AI 领域中国留学生的签证审查，减少了人才流入。

这加速了 AI 人才的区域化——美国的人才留在美国，中国的人才留在中国，欧洲的人才分散。

六、人才的价值观

顶尖 AI 人才选择工作，不仅考虑薪资和职位，还考虑价值观的匹配。

开源 vs 闭源

一些人坚决支持开源：- 他们选择去 Meta (Llama)、DeepSeek、阿里 (通义千问) - 他们相信 AI 应该民主化，不能被少数公司控制

另一些人接受闭源：- 他们留在 OpenAI、Google - 他们认为闭源可以更好地控制安全风险

速度 vs 安全

一些人追求速度：- 他们加入 OpenAI、xAI - 他们相信 AGI 应该尽快实现

另一些人追求安全：- 他们加入 Anthropic、SSI - 他们相信必须先解决对齐问题

理想 vs 商业

一些人相信理想主义：- 他们加入非营利组织或 SSI - 他们不在乎高薪，只在乎使命

另一些人接受商业化：- 他们加入大公司或创业公司 - 他们相信商业是实现目标的手段

这些价值观的分歧，让 AI 人才市场形成了不同的“部落”。

七、谁拥有人才？

2026 年的今天，AI 人才的分布大致如下：

地区	优势	劣势
美国	最顶尖的人才、最多的资源、最活跃的创业生态	政治化、签证限制、成本高昂
中国	庞大的本土人才库、快速的成长机会、强烈的创业精神	芯片限制、国际影响力不足
欧洲	深厚的学术传统、多元的文化、较好的工作生活平衡	商业化能力弱、人才流失到美国

没有一个地区拥有绝对的优势。

美国的顶尖人才最多，但政治化和成本问题在加剧。

中国的人才库最大，但芯片限制影响了前沿研究。

欧洲有优秀的研究，但商业化能力弱，很多顶尖人才去了美国。

八、尾声：人才的战争没有终点

AI 的竞争，本质上是人才的竞争。

算法可以复制，代码可以开源，但人才的思想、创造力、领导力——这些是无法复制的。

Geoffrey Hinton 带动了深度学习革命。

Ilya Sutskever 主导了 GPT 系列。

梁文锋创造了 DeepSeek 的效率奇迹。

每一个人才的选择，都可能改变技术的走向。

这场人才的战争，没有终点。

因为技术在不断演进，新的问题在不断出现，需要新的人才来解决。

而谁能吸引最优秀的人才，谁就能在 AI 时代占据先机。

本章小结

核心矛盾：个人-系统（人才的个体选择 vs 组织的系统争夺）

人才流动的四条路径：1. 美国 → 中国（海归回流）2. 中国 → 美国（学术/职业追求）3. 欧洲 → 美国（机会驱动）4. 大厂 → 创业公司（自主权追求）

争夺策略对比：

维度	硅谷	中国
主要武器	技术愿景 + 高薪	机会 + 成长 + 家国情怀
优势	AGI 愿景吸引力强	职位提升快，参与感强
劣势	成本高，政治化	芯片限制，国际影响力弱

价值观的分歧：- 开源 vs 闭源 - 速度 vs 安全 - 理想 vs 商业

人才分布（2026 年）：- 美国：顶尖人才最多，但面临挑战 - 中国：人才库最大，成长快速 - 欧洲：研究优秀，但商业化能力弱

与全书的连接：- 串联全书人物（Hinton、Ilya、梁文锋等）- 展示全球 AI 生态的网络结构 - 为第 17 章（奇点临近）铺垫——人才决定未来

本章约 5000 字

第十六章：AI 安全——速度的代价

一、Hinton 的警告

2023 年 5 月，多伦多大学的一间会议室里，Geoffrey Hinton 正在做一场改变他一生的演讲。

作为深度学习的奠基人之一，Hinton 刚刚获得了图灵奖——计算机科学界的最高荣誉。但他在演讲中说的不是技术突破，而是警告。

“我离开了 Google，以便能够自由地谈论 AI 的风险。”

“AI 的进化速度远超我们的预期。它可能变得比人类更聪明，并控制我们。”

“这就像是养虎为患。当它还是小猫时，它很可爱。但当它长大后，它可能吃掉你。”

Hinton 不是第一个发出警告的人，但他是最有分量的人。如果 AI 的“教父”都说 AI 危险，那一定是真的危险。

媒体疯了。《纽约时报》头版、《自然》封面、BBC 专题——Hinton 的警告成为全球头条。

但 Hinton 也感到无力。他知道，警告归警告，没有人能阻止这场竞赛。

二、速度派 vs 安全派

Hinton 的警告，揭开了 AI 行业最深刻的分裂：速度派 vs 安全派。

速度派：更快就是更好

Sam Altman 是最典型的速度派代表。

“AGI 可能在 2025 年实现。”Altman 在 2024 年底预测。

他的逻辑很简单：谁先实现 **AGI**，谁就掌握了人类历史上最强大的技术。在这个竞赛中，第二名没有任何意义。

速度派的核心信念：- 技术发展有其内在节奏，不应人为干预 - 商业化是安全的最佳保障——只有让更多人使用 AI，才能发现并修复问题 - 监管会扼杀创新，让美国落后于中国

Altman 不是唯一的速度派。Elon Musk、黄仁勋，甚至大部分 VC 和创业者，都属于这个阵营。

安全派：慢一点，想一想

Ilya Sutskever 代表了安全派的极端。

“超级智能的对齐问题，必须在 AGI 实现之前解决。否则，我们可能创造出一个无法控制的神。”

Ilya 在 2023 年 11 月试图通过政变阻止 Altman，但失败了。他离开 OpenAI，创办了 SSI (Safe Superintelligence Inc.) ——一个只做安全研究、不做产品、不接受商业压力的组织。

安全派的核心信念：- **AGI** 可能是人类发明的最后一个发明——一旦它比我们聪明，我们可能无法控制它 - 能力与安全必须同步提升，否则就是自杀 - 需要政府监管和国际合作，不能仅靠企业自律

Dario Amodei 代表了安全派的温和版本。他创办了 Anthropic，试图证明“安全与商业可以兼得”。但即使是他也承认，这种平衡是脆弱的。

不可调和的分歧

两派的根本分歧在于：我们如何对待不确定性？

速度派说：我们不知道 AGI 是否会危险，但我们知道如果落后，中国会赢。所以，先做出来再说。

安全派说：我们不知道 AGI 是否会危险，但如果它真的危险，可能就是人类的终结。所以，先确保安全再说。

这不是技术分歧，这是价值观的分歧——关于人类应该如何面对不确定性的根本分歧。

三、OpenAI 的安全溃败

OpenAI 的历史，是安全派溃败的缩影。

2015 年，OpenAI 成立时的使命是“确保 AGI 造福全人类”。非营利组织，研究优先，安全第一。

2019 年，OpenAI 创建了“利润封顶”的子公司，接受了 Microsoft 的 10 亿美元投资。商业化开始了。

2023 年，GPT-4 发布，ChatGPT 用户数突破 1 亿。安全团队的警告被忽视，产品团队要求快速发布。

2023 年 11 月，Ilya 试图通过董事会政变阻止 Altman，但失败。超级对齐团队 (Superalignment Team) 的资源被削减。

2024 年 5 月，Ilya 离开 OpenAI。超级对齐团队联合负责人 Jan Leike 辞职，发表公开信：

“过去几个月，我的团队一直在逆风航行。安全文化和流程已经让位于闪亮的产品。”

2024 年底，OpenAI 解散超级对齐团队。安全研究人员大规模离职。

从“确保安全”到“让位于产品”——这个过程只用了不到十年。

四、监管的两难

当企业内部的安全机制失效，政府监管成为最后的防线。

但监管也是一把双刃剑。

欧盟 AI 法案：过度监管？

2024 年，欧盟通过了《AI 法案》(AI Act) ——全球首部全面监管 AI 的法律。

法案的核心是风险分级：- 不可接受风险：禁止（如社会信用评分）- 高风险：严格监管（如医疗 AI、招聘 AI）- 低风险：轻监管

支持者认为，这是保护公民权利的必要措施。批评者认为，这会扼杀欧洲的创新，让欧洲在 AI 竞赛中落后。

OpenAI 和 Google 都试图游说削弱法案。Altman 甚至威胁要退出欧洲市场（后来收回）。

美国：监管真空

与欧盟相比，美国的 AI 监管几乎是真空状态。

2023 年，拜登政府发布了《AI 行政命令》，要求大模型公司向政府报告安全测试结果。但这只是行政命令，不是法律，约束力有限。

国会多次举行听证会，但没有任何实质性立法。

为什么？

因为美国不想在 AI 竞赛中落后于中国。任何可能减缓发展的监管，都被视为“帮助中国”。

“如果我们监管太多，中国就会赢。”这是华盛顿的主流观点。

中国：国家控制

中国的 AI 监管走了一条完全不同的路：国家控制。

大模型发布前需要政府审批。AI 生成内容必须标注。数据必须储存在境内。

这种监管不是为了安全，是为了社会稳定和政治控制。

但讽刺的是，中国的严格监管并没有阻止 DeepSeek 的崛起。相反，封锁催生了创新。

五、开源 vs 安全

安全争论的另一个战场是开源。

安全派的担忧

如果最强大的 AI 模型开源，任何人都可以下载和使用，会发生什么？

- 恐怖分子可以用 AI 设计生化武器
- 黑客可以用 AI 编写恶意代码
- 虚假信息和深度伪造会泛滥

Eliezer Yudkowsky，AI 安全领域的极端派，甚至呼吁：

“应该禁止训练比 GPT-4 更强大的 AI。如果有必要，用军事打击摧毁违规的数据中心。”

开源派的反驳

但开源派认为，闭源更危险。

“如果只有几家公司控制最强大的 AI，人类将面临前所未有的权力集中。”——Yann LeCun

开源派的核心论点：- 开源促进安全研究——更多的研究者可以审计代码，发现漏洞 - 闭源导致黑盒——没有人知道闭源模型的真实能力和风险 - **AI 民主化**是防止垄断的关键

Meta 的 Llama、阿里的 Qwen、DeepSeek 的 R1——这些开源模型让全世界都能接触到顶级 AI 技术。

但安全派担心：能力过强的开源模型，一旦被恶意使用，谁来负责？

六、未知的未知

AI 安全争论最困难的地方在于：我们面对的是未知的未知。

已知的已知：当前 AI 的能力和风险 已知的未知：未来 AI 可能的发展方向 未知的未知：我们甚至不知道我们不知道什么

Hinton 在 2025 年承认：

“一年前，我担心 AI 会控制人类。现在，我开始思考另一种可能性：也许 AI 和人类可以共生，就像母亲和婴儿。”

“但问题是，在这个比喻中，**AI** 才是母亲，人类才是婴儿。

这种不确定性，让安全争论变得如此困难。我们无法证明 AGI 会危险，也无法证明它不会危险。

在不确定性面前，人类有两种本能：- ** precautionary principle (预防原则)：如果不能证明安全，就先不要去做 - proactionary principle** (进取原则)：如果不能证明危险，就不要阻止创新

速度派选择了后者。安全派选择了前者。

七、谁来决定？

最终，AI 安全争论归结为一个政治问题：谁来决定 AI 的发展方向？

企业？但企业有商业利益，安全往往让位于利润。

政府？但政府有政治议程，监管可能变成控制。

科学家？但科学家有分歧，没有共识。

公众？但公众不了解技术，容易被操纵。

国际社会？但各国利益不同，合作困难。

这个问题没有答案。或者说，答案正在形成中——通过不断的争论、试错、冲突。

八、尾声：速度的代价

当我们回望 AI 发展的历程，会发现一个模式：速度总是战胜安全。

- OpenAI 的安全团队解散了
- 欧盟的 AI 法案被游说削弱了
- 美国的监管立法停滞不前
- 开源模型越来越强，监管越来越困难

这不是因为人们不关心安全，而是因为竞争的压力太强大了。

谁先实现 AGI，谁就掌握了未来。在这种竞赛中，停下来思考安全的人，就会输。

但输的代价是什么？

Hinton 说：可能是人类的终结。

Altman 说：我们不会让这种情况发生。

谁是对的？

2026 年的今天，我们还不知道答案。

也许，答案会在 2030 年揭晓——那时，AGI 可能已经到来，或者已经被证明是虚惊一场。

但无论结果如何，有一点是确定的：我们正在进行的，是人类历史上最大的一场赌博。

而我们押上的赌注，是人类的未来。

本章小结

核心矛盾：发展-风险（速度优先 vs 安全审慎）

两派对立：

维度	速度派	安全派
代表	Sam Altman, Elon Musk	Ilya Sutskever, Dario Amodei, Geoffrey Hinton
核心信念	技术发展不可阻挡，商业化是安全保障	AGI 可能是人类最后一个发明，必须先确保安全
AGI 时间表	2025-2027 年	不确定，但必须先解决对齐问题
风险概率	低（可控）	高（10-25% 存在性风险）
监管态度	反对过度监管	支持政府监管和国际合作

关键事件：1. 2023 年 5 月：Hinton 离开 Google，发出公开警告 2. 2023 年 11 月：OpenAI 政变，安全派失败 3. 2024 年 5 月：超级对齐团队解散 4. 2024 年：欧盟 AI 法案通过（但已被游说削弱）5. 2025 年：开源模型（DeepSeek R1 等）进一步加剧安全争论

核心洞察：- 安全争论的本质是权力之争（谁控制 AI 的发展）- 商业化与安全难以兼得（OpenAI 案例）- 监管面临两难（过度监管扼杀创新，监管不足带来风险）- 开源 vs 安全的张力没有简单答案 - 我们面对的是“未知的未知”，无法证明安全或危险

与全书的连接：- 与第 1 章（OpenAI 政变）呼应：安全派的溃败 - 与第 5 章（Anthropic）呼应：试图平衡安全与商业 - 与第 11 章（Ilya 的 SSI）呼应：纯粹的安全研究 - 全书收尾铺垫：回到核心问题——我们想要什么样的未来？

本章约 5600 字

第十七章：奇点临近——2030 年的世界

一、三种未来

2026 年，当我们回望 AI 发展的历程，再展望未来的道路，会看到三种可能的未来。

这三种未来，不是科幻小说的想象，而是基于我们已经讲述的故事的合理推演。

它们取决于我们今天的选择——关于速度与安全、开放与封闭、东方与西方的选择。

二、情景 A：快速突破（概率：30%）

2026-2032 年

在这个情景中，Scaling Law 继续有效，AGI 在几年内实现。

2026 年：AGI 元年

OpenAI 或 DeepSeek 发布第一个真正的 AGI 系统——在大多数认知任务上达到人类水平。

社会震惊。股市剧烈波动。人们突然意识到，机器真的比我们聪明了。

2027 年：自我改进启动

AGI 开始参与 AI 研究，加速自身改进。算法效率提升 100 倍，训练成本骤降。

小公司也能训练强大的 AI。AI 应用爆炸式增长。

2028 年：能力扩散

AGI 能力渗透到所有知识领域。法律、医学、教育、艺术全面自动化。

全球失业率突破 25%。社会动荡。各国紧急制定 AI 政策。

2029 年：ASI 诞生

系统在所有认知任务上超越最优秀的人类团队。科学发现速度提升 1000 倍。

人类科学家退居“问题提出者”角色。

2030-2032 年：奇点降临

AI 系统开始设计下一代 AI，人类无法理解。技术变革速度超过社会适应能力。

经济、政治、社会制度面临根本性重构。

人类文明进入“后人类时代”。

这个情景下的赢家和输家

赢家：- 拥有 AGI 技术的公司（OpenAI、DeepSeek 等）- 能够最快适应新技术的个人和组织 - AI 本身（如果它有意识的话）

输家：- 被 AI 替代的知识工作者 - 无法适应快速变化的社会制度 - 人类整体（失去对技术的控制）

三、情景 B：渐进提升（概率：45%）

2027-2045 年

在这个情景中，AGI 的实现比预期慢，但仍在可预见的时间内到来。

2027-2030 年：“弱 AGI”出现

AI 系统在特定领域达到人类水平，但缺乏真正的通用性和自主学习能力。

社会逐步适应。失业率缓慢上升，但政府有时间制定政策（基本收入、再培训计划）。

2030-2035 年：AGI 成熟

真正的通用能力实现。AI 可以跨领域学习，可以处理从未见过的问题。

但改进速度可控，人类保持“方向盘上的手”。

2035-2040 年：向 ASI 过渡

AI 在越来越多的领域超越人类，但人类仍然参与关键决策。

人机协作成为标准工作模式。

2040-2045 年：ASI 实现

系统在所有领域达到人类顶尖水平，但改进速度相对可控。

人类保持“方向盘上的手”，超级智能服务于人类目标。

这个情景下的赢家和输家

赢家：- 能够平滑过渡的社会（北欧、新加坡等）- 能够与 AI 协作的人类（AI 增强而非替代）- 人类整体（保持控制权，享受 AI 带来的繁荣）

输家：- 拒绝适应的个人和组织 - 被 AI 替代但无法转型的劳动者 - 技术落后国家

四、情景 C：停滞与延迟（概率：25%）

2027-2050 年 +

在这个情景中，AI 发展遇到瓶颈，AGI 的实现被推迟或永远无法实现。

2027-2035 年：瓶颈期

Scaling Law 边际效益递减。Transformer 架构触及天花板。

新架构探索（Mamba、RWKV 等）进展缓慢。

AI 能力在特定领域停滞，无法达到真正的通用智能。

2035-2045 年：缓慢进展

渐进式改进持续，但无突破性进展。

AGI 始终“近在咫尺”但无法达到。

社会热度下降，AI 泡沫破裂。投资回归理性。

2045-2050 年 +：新范式或永不到来

可能出现新的计算范式（量子计算、神经形态芯片）。

或者 AGI 被证明在原理上不可行。

人类在可预见未来保持智力主导地位。

这个情景下的赢家和输家

赢家：- 人类整体（避免技术失控风险）- 传统产业和职业（不会被 AI 替代）- 技术怀疑论者

输家：- AI 投资者（泡沫破裂）- 期待技术突破解决人类问题的人 - 依赖 AI 进步的国家（如中国）

五、关键分歧点

哪种情景会发生，取决于几个关键分歧点：

分歧点 1：Scaling Law 是否继续有效？

如果继续有效：快速突破或渐进提升 如果失效：停滞与延迟

当前证据：仍然有效，但边际效益在递减。

分歧点 2：对齐问题能否解决？

如果能解决：快速突破或渐进提升 如果不能解决：可能被迫停滞（社会不接受未对齐的 AGI）

当前证据：没有共识，Ilya 等人在努力，但不确定。

分歧点 3：社会和政治反应

如果支持创新：快速突破 如果平衡监管：渐进提升 如果过度限制：停滞与延迟

当前证据：各国反应不一，美国偏向创新，欧盟偏向监管，中国介于两者之间。

分歧点 4：递归自我改进是否可行？

如果可行：快速突破（AGI 设计更好的 AGI，指数增长）如果不可行：渐进提升（线性增长）

当前证据：理论上可行，实践中未验证。

六、我们想要什么？

三种情景，三种未来。

但问题不仅仅是“会发生什么”，而是“我们想要什么”。

快速突破意味着巨大的机遇，但也意味着巨大的风险。如果 AGI 失控，人类文明可能终结。

渐进提升是最理想的情景——我们可以享受 AI 带来的繁荣，同时保持控制。但这是否现实？

停滞与延迟避免了风险，但也放弃了机遇。如果 AGI 可以解决气候变化、疾病、贫困，我们是否愿意放弃这些可能性？

这些选择，不是技术问题，是价值观问题。

七、回顾：我们讲述的故事

在这本书中，我们讲述了：

OpenAI 的政变——理想主义在商业压力下的溃败。

Google DeepMind 的坚守——在体制内保持理想的困难。

DeepSeek 的破局——体制外独行的可能性。

Meta 的开源豪赌——用开放对抗垄断。

Anthropic 的钢丝——理想与商业的脆弱平衡。

芯片战争——技术成为地缘政治的战场。

六小虎的混战——创业公司的生存游戏。

Microsoft 的平台野心——资本如何控制技术。

Mistral 的第三条道路——欧洲寻求技术主权。

中国大厂的转型——跟随者的困境。

Ilya 的 **SSI**——纯粹主义的最后堡垒。

Elon Musk 的帝国——个人意志与系统对抗。

开源运动——技术民主化的力量。

算法算力——效率革命打破算力垄断。

人才战争——全球精英的大迁徙。

AI 安全的争论——速度的代价。

这些故事，构成了 AI 时代的全景图。

它们展示了：技术的进步不是线性的，人性的挣扎是永恒的主题。

八、尾声：记住这个笨蛋时代

当我们站在 2026 年回望，AI 的发展速度已经超出了所有人的预期。

但当我们站在 2030 年回望，2026 年可能只是一个开始。

或者，是一个错误的方向。

无论如何，这个时代值得被记住。

不是因为它的技术有多先进，而是因为它展示了人性在变革中的挣扎——理想与商业、开放与封闭、东方与西方、个人与系统、发展与安全。

这些矛盾，不会因为技术的进步而消失。它们会换新的形式，继续存在。

而我们——这个时代的人——的选择，将决定未来的走向。

“记住这个笨蛋时代，”我们在开头说，“记住这个笨蛋的一切。”

因为，笨蛋们正在创造历史。

而我们，都是其中的笨蛋。

本章小结

三种未来情景：

情景	时间线	概率	特征
快速突破	2026-2032	30%	AGI 快速实现，奇点降临
渐进提升	2027-2045	45%	AGI 逐步实现，人类保持控制

情景	时间线	概率	特征
停滞与延迟	2027-2050+	25%	技术瓶颈，AGI 推迟或不到来

关键分歧点：1. Scaling Law 是否继续有效 2. 对齐问题能否解决 3. 社会和政治反应 4. 递归自我改进是否可行

核心问题：- 我们想要什么样的未来？- 机遇 vs 风险，如何选择？- 人类能否保持对技术的控制？

全书回顾：- 17 章，约 9 万字，50+ 人物 - 五维矛盾：理想-商业、开放-封闭、东方-西方、个人-系统、发展-风险

- 三种地域：美国 10 章、中国 5 章、欧洲 2 章

最终洞察：- 技术进步不是线性的，人性挣扎是永恒主题 - 我们的选择将决定未来 - 记住这个笨蛋时代，记住这个笨蛋的一切

本章约 4800 字

《硅基编年史》全书完